



Mitteilungen
Heft
9 bis 12

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkstunde und Denkmalpflege

Band XVI

Inhalt: Denn die Elemente hass'en . . . — Die meteorologischen Ursachen der Hochwasserkatastrophe im östlichen Erzgebirge — Grundlinien der Tektonik des Erzgebirges — Zur Siedlungsgeschichte der Flußgebiete der Mügglitz und der Gottscheuba — Katastrophenbekämpfung an Mittelgebirgsflüssen — Schutzwaldanlagen im östlichen Erzgebirge — Wassernot im Delfengrund — Bilderatlas

Einzelpreis dieses Heftes 6 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Postcheckkonto: Leipzig 13982, Dresden 15835

Stadtbank Dresden 610

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden
Bassenge & Frihsche, Dresden

Dresden 1927



Mitteilungen

Heft

9 bis 12

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XVI

Inhalt: Denn die Elemente haßen . . . — Die meteorologischen Ursachen der Hochwasserkatastrophe im östlichen Erzgebirge — Grundlinien der Tektonik des Erzgebirges — Zur Siedlungsgeschichte der Flußgebiete der Mügeln und der Gottscheuba — Katastrophenbekämpfung an Mittelgebirgsflüssen — Schutzwaldanlagen im östlichen Erzgebirge — Wassernot im Delsengrund — Bilderatlas

Einzelpreis dieses Heftes 6 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden, A., Schlegelgasse 24

Postcheckkonto: Leipzig 13982, Dresden 15835

Stadtbank Dresden 610

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

Reisinger & Frische, Dresden

Dresden 1927

The Project Gutenberg eBook of Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XVI, Heft 9–12

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XVI,
Heft 9–12
Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: April 8, 2026 [eBook #78390]

Language: German

Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz,
1927

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/78390

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at <https://www.pgdp.net>

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK
LANDESVEREIN SÄCHSISCHER HEIMATSCHUTZ —
MITTEILUNGEN BAND XVI, HEFT 9–12 ***

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter oder kursiver Text ist so *ausgezeichnet*.
Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am [Ende des Buches](#).

**Landesverein Sächsischer
Heimatschutz
Dresden**

**Mitteilungen
Heft
9 bis 12**

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XVI

Inhalt: [Denn die Elemente hassen ... – Die meteorologischen Ursachen der Hochwasserkatastrophe im östlichen Erzgebirge – Grundlinien der Tektonik des Erzgebirges – Zur Siedlungsgeschichte der Flußgebiete der Müglitz und der Gottleuba – Katastrophenbekämpfung an Mittelgebirgsflüssen – Schutzwaldanlagen im östlichen Erzgebirge – Wassernot im Oelsengrund – Bilderatlas](#)

Einzelpreis dieses Heftes 6 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Postscheckkonto: Leipzig 13 987, Dresden 15 835

Stadtbank Dresden 610

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

Bassenge & Fritzsche, Dresden

Dresden 1927

Als Weihnachtsgeschenk

empfehlen wir die

Heimatschutz-Mitteilungen

Band I				vergriffen
Band II				vergriffen
Band III				vergriffen
Band IV	in Leinen gebunden			RM 15.—
Band V	„	„	„	RM 10.—
Band VI	„	„	„	RM 10.—
Band VII	„	„	„	RM 10.—
Band VIII	„	„	„	RM 10.—
Band IX	„	„	„	RM 10.—
Band X	„	„	„	vergriffen
Band XI	„	„	„	RM 10.—
Band XII	„	„	„	RM 10.—
Band XIII	„	„	„	RM 15.—
Band XIV	„	„	„	RM 15.—
Band XV	„	„	„	RM 15.—
Band XVI	„	„	„	RM 15.—



Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern
herausgegeben

Abgeschlossen am 15. November 1927

Denn die Elemente hassan ...

Ein Vorwort von *Kurt Arnold Findeisen*

Die politischen Schicksale eines Landes, soweit sie sich in gewonnenen oder verlorenen Schlachten, in Umwälzungen und Revolutionen äußern, bewegen die Welt. Neben ihnen her gehen die mehr verborgenen, aber nicht minder gewaltsamen Kriege, die ein Land mit den überlegenen Streitmächten der Elemente auszutragen hat, den entfesselten Gewalten der Luft und der Erde, des Feuers und des Wassers. Da erscheint es uns denn zur Zeit, als ob nach dem fürchterlichen vierjährigen Waffenirrsal der Weltfehde, die fast alle Völker der Erde ergriffen hatte, ein Kleinkrieg der Elemente gegen die Menschheit ausgebrochen sei, der wohl verhöhler und ortgebundener, aber nicht weniger grausam und kulturvernichtend wütet.

Erdbeben zerfleischen panthergleich in immer neuem Anspruch die japanischen Inseln; Vulkane regnen sengendes Verderben. Taifune, denen sich der Taumel tosender Springfluten gesellt, streichen in China Tausende von Menschenleben aus, als wären es Termitenschwärme. Das Rasen des Atlantik hält halb Amerika, halb Europa in Schreck und Angst; die tapferen Piloten, die ihn auf Luftwegen bezwingen wollen, schlingt die namenlose Tiefe. In den Zentralalpen zerreißt Hochwasser Dämme und Brücken; über Lawinensturz, Steinschlag und gurgelndem Verhängnis ringen Tirol, die Schweiz, Oberbayern verkrampfte Hände.

Und unsre engere Heimat? Ist sie vielleicht verschont geblieben? Sie ist in entsetzlicher Weise mit hineingerissen worden in den Totentanz der Elemente. Noch immer erschauert unser Herz, wenn wir der Nacht vom 8. zum 9. Juli 1927 gedenken, in der eine Hochwasserkatastrophe, die in ihren Auswirkungen ihresgleichen sucht, über das Osterzgebirge hereinbrach. Die anmutig kurzen Täler der Gottleuba, Seidewitz und Müglitz erkor sie sich zum grausigen Schauplatz. Mit den Siedlungen dieser Gründe spielte sie heimtückisch, als wären sie Spreu und Tand. Im Seidewitztal wurden besonders die Orte Liebstadt, Nenntmannsdorf, Zehista vom Unheil betroffen, im Müglitztal Kratzhammer, Fürstenwalde, Lauenstein,

Bärenstein, Bärenhecke, Glashütte, Dittersdorf, Mühlbach-Häselich, Schlottwitz, Weesenstein, Dohna, Heidenau, im Gottleubatal Schönwald, Ölsengrund, Gottleuba, Berggießhübel, Zwiesel, Langenhenndorf, Neundorf, Rottwerndorf und Pirna. Dabei zählt die schwarzumrandete Liste der Heimsuchung noch manche der stillen Mühlen und einsamen Gehöfte gar nicht auf, denen die notwendige Lage an Bach und Fluß zum Verhängnis ward.

In diesem Heft wurde, vom kundigen und teilnahmvollen Photographen des Heimatschutzes aufgenommen, eine Bilderschau des Unglücks zusammengestellt, die in ihrer Unerbittlichkeit aufgefaßt werden möchte als Urkunde des Unheils, als Forschungsmittel, es zu ergründen und zu überwinden, als Fürsprache für die Beraubten und körperlich wie geistig schwer Geschädigten, als wehmütiges Denkmal für spätere Geschlechter, die ein gütiges Geschick vor Ähnlichem bewahren möge. Einen erschütternden Bilderbogen werden wenige kennen: Von unten bis oben aufgeschlitzte Häuser, zerschmetterte Arbeitsstätten, geborstene Brücken, vernichtete Straßen, Felder und Gärten, in seiner Ohnmacht und Unzulänglichkeit mitleidlos gebrandmarktes und geschändetes Menschenwerk. Ein ganzer Eisenbahnzug wie verworfenes Spielzeug im Flußbett, Bahnkörper, hilflos in der Luft hängend wie Schlinggewächse, Saatgrund, Weidetrift, nahrhafte Ahnenscholle, grauenhaft durchätzt, verschlammt und felsüberbrockt, Stätten, da Haus und Hof gestanden, nichts als verworrenes Trümmerfeld wie ein irrsinniges Kreuzworträtsel. Lösung: Denn die Elemente hassan das Gebild der Menschenhand! Und darunter, vielleicht noch gar nicht herausgescharrt, und darüber, geisterblaß schwebend, die Schatten der Todesopfer, die Schatten jener Tiere und Menschen, die der Anprall der gurgelnden Fluten verhängnisvoll überraschte. Mehr als anderthalb Hundert Menschenopfer werden gezählt; welche entsetzlich hohe Zahl! In Berggießhübel ist jeder dreizehnte Einwohner ausgestrichen worden aus der Liste der Lebenden. In allen Orten trauern verstörte Leute, über mühsam gerettete Reste zerstoßenen Hausrats gebeugt, die mindestens eine liebe Seele verloren. Das Element aber kichert heute wieder gleichgültig, als wäre nichts geschehen, im zerwühlten Bett hin, zumeist ein lächerlich dünner Wasserfaden, von dem nur schwer zu glauben ist, daß ihn der Vernichtungswille einer dunklen Stunde zum blindwütenden Werkzeug zu machen vermochte.

Und wie wurde die Heimsuchung möglich? Der Mensch, der am Rande der Verheerungen steht, rätselt an dem furchtbaren Geschehen herum und sucht kümmerlichen Trost darin, daß er die scheinbaren Ursachen bloßlegt. Da ergibt sich denn, daß am Abend des 8. Juli eine unheilvolle Vielzahl von Wolkenbrüchen im Kammgebiet des Osterzgebirges zwischen Sattelberg, Mückentürmchen und Geising niederging und daß die spärlich bewaldeten, fast nackten Höhen den Wassermassen nicht den geringsten Widerstand entgegenzusetzen imstande waren. Die Fluten wälzten sich hemmungslos die Hänge herab, stauten sich kochend und brausend an den Talengen, an Teichdämmen, Brücken, Häusern, brachen die Hindernisse nieder, alles, was in ihren Wirbel geriet, zu Handlangern um so sicherer Vernichtung vergewaltigend, und das Unausdenkbare geschah: innerhalb einer halben Stunde war das Glück mehrerer Generationen illusorisch gemacht, innerhalb weniger Minuten war die Kulturentwicklung einer ganzen Landschaft zurückgeschraubt um Jahrzehnte.

Selbstverständlich fragt sich nun der Mensch, ob es nicht doch in seiner Macht gestanden hätte, der Gewalt der Elemente zu steuern, zum mindesten, den Fluch des Verhängnisses abzuschwächen. Solche Erwägungen haben nur praktischen Wert, wenn sie sich in den Dienst der Zukunft stellen. Heute, nachdem wir den Ärmsten der Armen unser Mitgefühl, unsere Hilfsgelder und Liebesgaben darreichten, gilt es nichts anderes als alles daransetzen, eine Wiederholung solchen Unglücks in diesem und anderen Gebieten unseres Vaterlandes mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhüten.

Auch dieses Heft will das seine dazu beitragen. Und wie der Heimatschutz immer die praktische Betätigung über die theoretische gestellt hat, wünscht er auch hier, daß aus der Fülle der sachkundigen Aufsätze, die die Materie von allen Seiten beleuchten, das notwendige Hilfswerk klar und eindeutig und eilig herauswachse zum Heil unseres Landes und seiner Bewohner. Daß er dabei den Standpunkt vertritt, es möchten sich Mittel und Wege finden, der Heimat zu helfen, ohne ihren landschaftlichen Charakter allzusehr zu beeinträchtigen und ihre wirtschaftliche Lage auf allzulange Zeit hinaus zu beschweren, ist natürlich. Setzen wir dem Drohen der Elemente den elementaren Willen zu schleuniger aber im höchsten Sinne zweckmäßiger Abwehr entgegen!

Die meteorologischen Ursachen der Hochwasserkatastrophe im östlichen Erzgebirge

Von Prof. Dr. L. Weickmann, Leipzig

Unsere Erdatmosphäre ist eine Wärmemaschine von außerordentlicher Genauigkeit und Empfindlichkeit, die bei den geringsten Schwankungen der ihr zugeführten Brennstoffmenge sofort ihre Leistung verändert. Sie ist aber zugleich auch eine Maschine von äußerst kompliziertem Bau mit verschiedenen, weit auseinanderliegenden Heizkesseln und Kondensatoren, mit einem verwickelten Röhrensystem, zahlreichen Absperrschiebern und Ventilen, so daß es sehr schwierig ist, einen Überblick über ihre Arbeitsweise zu bekommen. Wer immer nur einen einzelnen Punkt der Maschine – einen Ort der Erdoberfläche – im Auge behält, der wird im allgemeinen nicht klug werden aus dem, was er beobachtet und er wird geneigt sein, überhaupt nicht an die gesetzmäßige und geregelte Funktion einer Maschine zu glauben, sondern er wird überall nur Willkür, Zufall und Laune erblicken. In der Tat haben ja manche von diesen Beobachtern jeden Gedanken an Gesetzmäßigkeit der Vorgänge in der Atmosphäre bestritten und zur Erklärung z. B. großer Hagelfälle angenommen, daß die Erdatmosphäre dem unkontrollierbaren Bombardement kosmischer Eismassen ausgesetzt sei. Wer aber bestrebt ist, bei der Untersuchung meteorologischer Vorgänge möglichst ausgedehnte Gebiete der Erde gleichzeitig zu behandeln, dem offenbaren sich die Zusammenhänge der scheinbar so willkürlichen Vorgänge nach Raum und Zeit und er spürt den Arbeitsgang und den Takt dieser Maschine samt ihren Störungen.

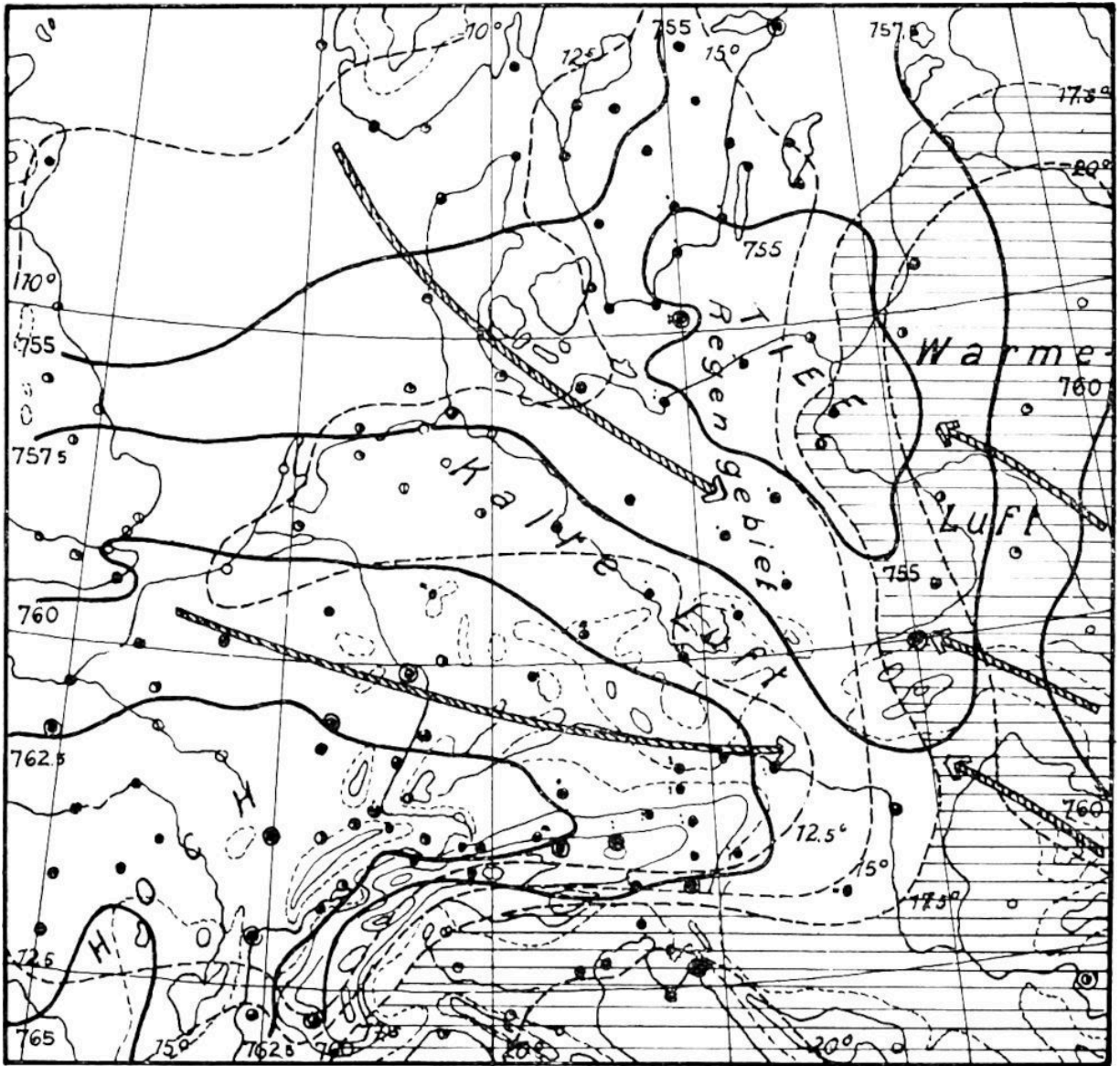
Die Brennstoffmenge ist die der Erde zugestrahlte Sonnenwärme. Ob die von der Sonne ausgehende Menge im Laufe der Zeit nennenswerte Änderungen zeigt, ist eine Frage, die äußerst schwer zu beantworten ist. Denn wir können die Strahlung, die zu unseren Meßinstrumenten gelangt, immer erst bestimmen, nachdem sie die Erdatmosphäre durchlaufen hat. *Wir leben ja am Grunde des Luftmeeres* und haben keine Möglichkeit, festzustellen, was sich an der oberen Grenze der Atmosphäre, sofern es eine solche gibt, abspielt. In der Tat zeigen nun unsere Apparate für die Messung

der Sonnenstrahlung eine *Schwankung der Strahlungsintensität*. Ob diese aber schon auf der Sonne ihren Sitz hat oder ob erst unsere Erdatmosphäre durch veränderliche Durchlässigkeit die Schwankungen der Strahlungswerte verursacht, das können wir vorerst nicht entscheiden. Jedenfalls aber bleibt die Tatsache bestehen, daß die auf Meeren und Kontinenten auffallende solare Wärmestrahlung wechselt. Sie wechselt im Laufe eines Jahres schon wegen des Umlaufes der Erde um die Sonne und der Neigung der Erdbahnebene gegen die Äquatorebene. *Dadurch ändert sich für unsere atmosphärische Maschine die den einzelnen Heizkesseln zugeführte Wärme in jährlichem Rhythmus. Die Heizflächen verwerten zudem diese Wärme in ganz verschiedener Weise.* Die Meere verschlucken infolge der beständigen Bewegung ihrer Oberfläche viel mehr Wärme als das Festland, das den größten Teil der Wärme an die Luft abgibt und selbst nur sehr wenig aufnimmt. Diese Aufspeicherung von Wärme durch die Meere bewirkt dann, daß im Winter, wenn nur sehr wenig Wärme zugestrahlt wird, die Ozeane von ihrem Vorrat abgeben können; sie werden dann wärmer als das Land und spielen im Winter die Rolle der Heizfläche.

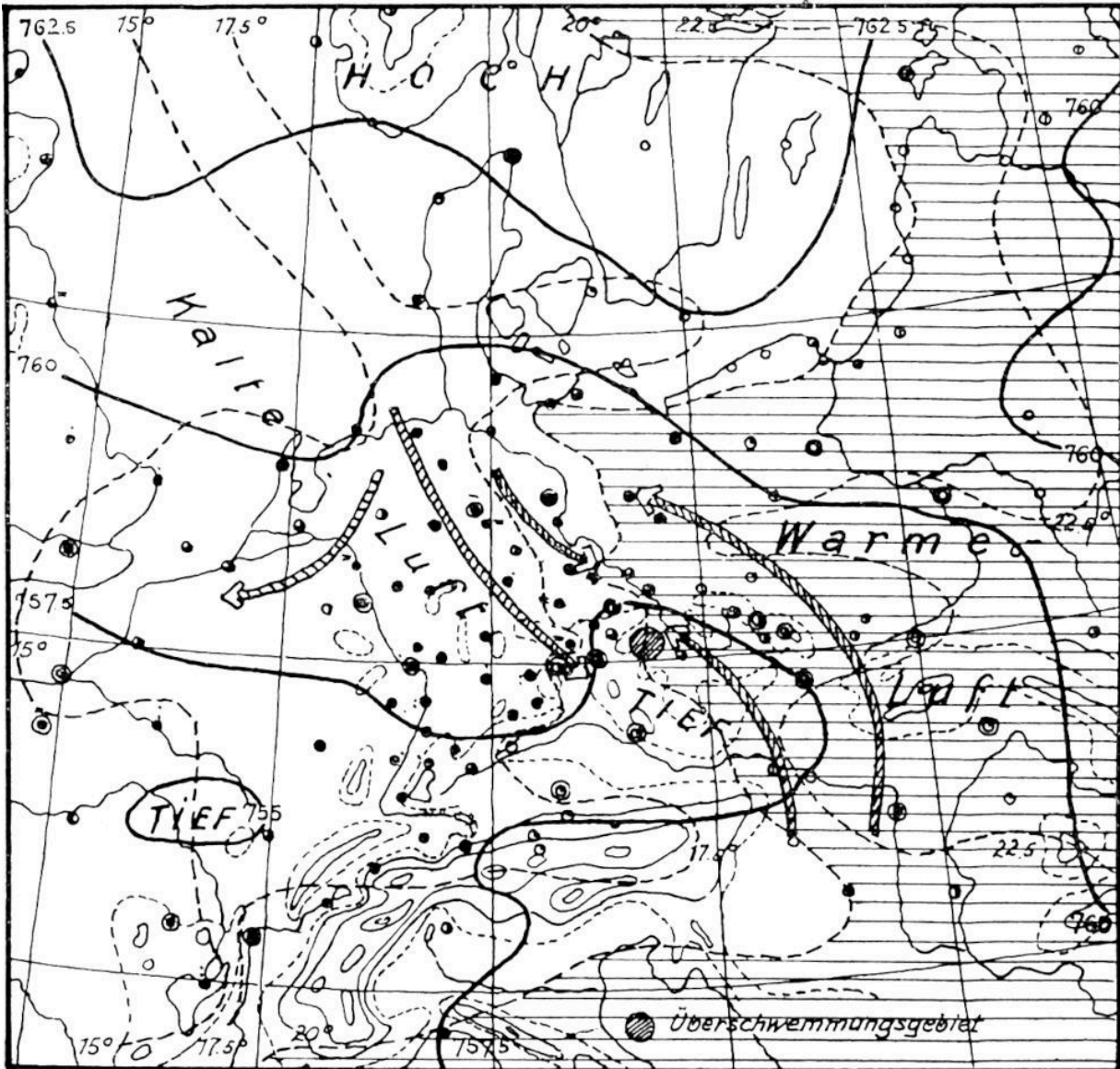
Durch diesen Vorgang des jahreszeitlichen Wechsels zwischen Land und Meer wird *ein wichtiger Zweig unserer Maschine* gespeist, die sogenannte *maritim-kontinentale Zirkulation*, die darin besteht, daß im Sommer kältere Luftmassen vom Meere auf die erhitzten Landflächen strömen, im Winter dagegen die erkaltenden Luftmassen der Kontinente nach den wärmeren Meeren abfließen. Man nennt diese Winde die *Monsune* und sie sind natürlich am stärksten entwickelt, wo diese Heizwirkung am meisten zur Geltung kommt, also ganz besonders auf dem *Europäisch-Asiatischen Riesenkontinent der Nordhemisphäre*. Auch *Mitteleuropa hat Teil an diesem Monsun* und die berühmten »*verregneten Sommer*« *Mitteleuropas* sind nichts anderes als der Ausdruck dieser maritim-kontinentalen Luftzirkulation, die mit den Nordwestwinden der »*Eisheiligen*« und der »*Schafkälte*« bzw. mit den Ostwinden des »*Altweibersommers*« einsetzt. Sobald die Luftmassen über dem Festlande zu warm werden, brechen zum Ausgleich des gestörten Gleichgewichts kalte Luftmassen mit Nordwestwinden vom Atlantischen Ozean ins Innere des Kontinents ein und bringen Regen und Abkühlung. Diese Regenfälle treten besonders in solchen Gebieten auf, wo sich der *Einströmung der vom Meere kommenden Luftmassen Hindernisse in den Weg stellen*, Gebirgszüge. Die kalte Luft

staut sich an solchen Hindernissen, sie bleibt liegen und bildet einen Kaltluftkeil, an dem dann die nachfolgenden Luftmassen aufsteigen und so das Hindernis überwinden. Beim Ansteigen aber kommen sie in Höhen mit geringerer Temperatur, für die ihre Feuchtigkeit zu groß ist; sie wird zuerst in Wolken sichtbar und fällt schließlich in ergiebigen Regenfällen aus. Das ist der Grund, weshalb *im Erzgebirge, das mit seiner Streichrichtung von Südwest nach Nordost sich den aus Nordwest kommenden Luftmassen gerade senkrecht entgegenstellt*, der Niederschlag auch in normalen Zeiten mit der Höhe des Ortes außerordentlich stark ansteigt und im Juli z. B. durchschnittlich 250 bis 350 Liter auf den Quadratmeter erreicht. Im allgemeinen fallen diese Niederschläge im Laufe längerer anhaltender Regen, wobei der Abfluß in normaler Weise vor sich gehen kann.

Wir sehen aber, daß hier bereits *eine gefährliche Stelle unserer atmosphärischen Maschine vorliegt*, und daß es bei größerer Geschwindigkeit der Zirkulation *sehr leicht zu bedenklicher Übersteigerung der Leistung kommen kann*. Und nun müssen wir jene *anderen Schwankungen* in der Zuführung der Brennstoffmenge betrachten, die nicht einem jährlichen Rhythmus gehorchen, sondern einem anderen Takte. *Auch die Sonnenatmosphäre ist nämlich eine Wärmemaschine*, deren Wirkungsweise wir allerdings nur ganz unvollständig kennen. Aber wir wissen so viel, daß auch die Bewegung der Sonnenatmosphäre gewisse Regeln zeigt, die wir aus dem *Verhalten der Sonnenflecken* beurteilen können.



Wetterkarte vom 1. Juni 1926



Wahrscheinlich sind die Sonnenflecken selbst große Wirbel in der Sonnenatmosphäre, so wie unsere Zyklonen und Antizyklonen im irdischen Luftmeere. Aber wie dem auch sei und wie auch der Mechanismus beschaffen sei, durch den die Sonnenflecken auf unsere Erde wirken können, *es ist Tatsache, daß der Ablauf der irdischen Witterungserscheinungen den gleichen Rhythmus zeigt, wie die Sonnenflecken, einen etwa elfjährigen Takt.* Durchschnittlich aller elf Jahre zeigen die Sonnenflecken ein Maximum ihrer Häufigkeit:

Sonnenfleckenhäufigkeit 1901 bis 1926.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1900		3.4	5.7	23.0	44.1	58.7	60.3	56.0	51.2	40.6
1910	21.0	6.5	3.4	2.2	11.8	46.4	55.4	98.8	77.6	63.1
1920	38.7	24.7	14.7	5.5	16.7	44.6	62.7			

Das letzte Maximum war, wie die Tabelle zeigt, 1917, frühere Maxima fielen in die Jahre 1906, 1894, 1884, 1871, 1860, 1848, 1837, 1830. Minima lagen bei 1834, 1844, 1856, 1867, 1879, 1890, 1901, 1913, 1923.

Es ist nun außerordentlich interessant, zu verfolgen, wie in der Nähe der Jahre mit hohen Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken, d. h. *starker Fleckentätigkeit der Sonne der Arbeitsgang der atmosphärischen Maschine lebhafter erscheint*; die *Anzahl der Stürme* z. B. verläuft durchaus *parallel zu der Anzahl der Sonnenflecken, ja die gesamte Natur wird beherrscht von diesem Gesetze*. Man hat das Dickenwachstum der Bäume nach der Breite der Jahresringe gemessen und gefunden, daß in Jahren hoher Sonnenaktivität dieses Dickenwachstum beträchtlich größer ist als in den Jahren der Sonnenfleckeminima. In der Nähe der Minima herrschen trockene Jahre vor, starke Niederschläge fallen zur Zeit der Maxima.

Im gegenwärtigen Jahre liegen bisher folgende Häufigkeitszahlen der Sonnenflecken vor:

Sonnenfleckenhäufigkeit 1927.

1927	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September
	79.1	93.1	68.4	93.1	79.3	60.5	55.4	52.8	67.5

also Werte, die bereits sehr nahe ein Maximum andeuten.

Damit finden wir den Übergang zu all den zahlreichen Wetterkatastrophen, die in der letzten Zeit die Menschheit beunruhigen und auch zu jener schweren Hochwasserverwüstung, der dieses Heft gewidmet ist. Der Einbruch der polaren aus dem Norden des Atlantischen Ozeans stammenden Luftmassen erfolgt in den Jahren intensiver Sonnenfleckentätigkeit mit größerer Wucht als in den Jahren mittlerer

Aktivität oder gar in den Jahren minimaler Sonnenflecken, in denen die Anzahl solcher Sturmstörungen viel geringer ist.

Wir erleben also in den gegenwärtigen Schrecken die Auswirkung von Gesetzen, denen sich der Mensch im allgemeinen nur beugen und unterwerfen kann. Bereits im Sommer des letzten Jahres zeigte sich das Herannahen jener verhängnisvollen Epoche, in der die atmosphärische thermodynamische Maschine in unseren Breiten und in dem kontinental-maritimen Zweige, der Mitteleuropa bestreicht, einer maximalen Belastung ausgesetzt ist, und es ist anzunehmen, daß auch im nächsten Jahre 1928 die Wirkung der Maximalphase der Sonnenflecken noch nicht gänzlich überwunden sein wird. Am 1. Juni 1926 brachen kalte, polare Luftmassen mit nordwestlichen Winden in die erhitzte Fläche des Kontinents ein und es kam im Grenzgebiete zwischen Warm und Kalt zu heftigen Gewittern und gewaltigen Regengüssen, die das Elbe- und Odergebiet in ein riesiges Überschwemmungsfeld verwandelten.

Die Wetterkarte des 1. Juni 1906 zeigt, wie die Linien gleicher Temperatur von 15°, 17.5°, 20° eng zusammengedrängt dem Ansturm der kälteren Ozeanluft von 12.5° begegnen. Verstärkt waren diese Gegensätze noch durch den Umstand, daß einige Tage zuvor warme Luftmassen aus dem Mittelmeergebiet mit Südostwinden nach Westrußland und bis weit hinauf nach Finnland und Lappland geschafft worden waren, wodurch die *Monsunzirkulation eine gewaltige Intensität* annehmen mußte.

*Und das Gleiche war der Fall bei der Unwetterkatastrophe vom Abend des 8. Juli 1927. Auch hier prallten kalte polare Luftmassen auf warme sciroccoähnliche Luft von mehr als 20° Temperatur und es kam in kurzer Zeit unter heftigen Gewittern zur Abladung der Feuchtigkeit in solchen Mengen, daß die Aufnahmefähigkeit der Flußgerinne weit überschritten wurde. Das dem Ansturm der Luftmassen sich quer in den Weg legende Erzgebirge mußte zu einer beschleunigten Aufwärtsbewegung der Luft führen und damit zur Entladung der Wassermengen fast an ein und derselben Stelle. Dabei macht sich auch noch eine gewisse *Trichterwirkung des Elbtals* bemerkbar, die zu einer besonders intensiven Aufstauung der Luftmassen im Bereiche der angrenzenden Höhen führen muß.*

Man könnte nun aus unseren bisherigen Betrachtungen den Schluß ziehen, daß unweigerlich aller zehn bis elf Jahre sich derartige Katastrophen

wiederholen müßten. In der Tat kann man wohl behaupten, daß die Tendenz zur Ausbildung übermäßiger Beanspruchungen der atmosphärischen Zirkulation zur Zeit der Sonnenfleckenmaxima in der Regel vorhanden ist. *Aber die Periode von elf Jahren ist wiederum nicht die einzige, die hier maßgebend ist.* Das kann schon unserer kurzen Tabelle entnommen werden, die von 1901 bis 1926 den Ablauf der Sonnenflecken angibt. Die Intensität der Sonnenflecken war z. B. 1906 bei weitem nicht so groß wie 1917. Es stecken noch andere Perioden in diesen Dingen, wir kennen Rhythmen von dreiunddreißig bis fünfunddreißig Jahren, von sechzehn Jahren, deren Zusammenwirken das Bild wesentlich kompliziert. Hier sind wir aber an die Grenzen der für eine populäre Darstellung geeigneten bisherigen Ergebnisse der Forschung gelangt. Darüber hinaus reicht das Gebiet der gerade gegenwärtig besonders intensiv betriebenen Arbeit der Gelehrten. Es ist kein Zweifel, daß wir im Laufe der Zeit zu einer viel weitergehenden Beherrschung dieser Fragen gelangen werden, zu einem tieferen Einblick in die Gesetzmäßigkeiten, den Arbeitsgang und Arbeitsrhythmus der atmosphärischen Wärmemaschine. Das Zufällige wird auf einen immer kleineren Bereich zusammenschrumpfen und gute wie böse Wirkungen der Natur werden uns erscheinen unter dem Gesichtswinkel des Naturgesetzes – sapienti sat.

Grundlinien der Tektonik des Erzgebirges

Von Oberstudienrat Prof. Dr. *Paul Wagner*, Dresden

Was versteht die Wissenschaft unter »Tektonik«? Die wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes *tektonike* bedeutet »Kunst des Zimmermanns«. Mit dieser Worterklärung kommen wir aber dem tieferen geologischen Sinn nicht viel näher; wir müssen schon ein wenig in erdgeschichtliche Fragen eindringen: Auf dem Grunde eines Meeres lagern sich Schichten von Schlamm, Sand, Kalk ab und werden unter starkem Druck schließlich zu Schichtgesteinen verfestigt. Auf verschiedene Weise kann der ehemalige Meeresboden freigelegt werden, so daß er nun Landoberfläche bildet. Zahlreiche versteinerte Meerestiere in den Gesteinsschichten unserer Gebirge beweisen, daß hier einst Meer war. Die Ablagerung auf dem einförmigen Meeresboden bedingt, daß die Sedimente im wesentlichen wagerechte Schichtung aufweisen, und man müßte erwarten, daß diese ebene (in der Bergmannsprache »schwebende« oder »söhlige«) Lagerung auch in den landfest gewordenen Sedimentgesteinen zu finden sei. Das ist aber nur selten der Fall (z. B. teilweise im Elbsandsteingebirge). Meist stehen die Schichten mehr oder weniger schräg, bisweilen »auf dem Kopfe« oder gar soweit »überkippt«, daß die älteren Lagen oben sind. Wir beobachten ferner, daß sie hier stark verbogen, dort von Spalten durchzogen sind, plötzlich abbrechen und in ganz anderer Höhe wieder auftauchen. Kurz – die ursprüngliche Lagerung ist völlig gestört. Die Kräfte, die solche Störungen zuwege gebracht haben, äußern sich meist als starker Seitendruck innerhalb der Erdkruste, und die meisten Forscher sind geneigt, den Druck mit der Schrumpfung der Erdrinde als Folge ihrer Abkühlung in Zusammenhang zu bringen. Ohne auf die Frage der ersten Ursache einzugehen, bezeichnet der Geologe diese Kräfte als »*tektonische Kräfte*«, und das, was sie geschaffen haben, nämlich den stark gestörten, überaus mannigfaltigen Gerüstbau unsrer Erdrinde als die »*Tektonik*« der betreffenden Landschaft. Wenn die Gesteinsmassen durch Spalten in »Schollen« zerlegt werden, die sich aneinander – wenn auch nur in geringem Ausmaß – verschieben, so treten dabei oft merkliche Erschütterungen auf, die man »*tektonische Erdbeben*« nennt.

Nach dieser allgemeinen Einführung können wir zur Beantwortung der Frage schreiten: »Welche Ereignisse der Erdgeschichte haben den heutigen tektonischen Aufbau des Erzgebirges verursacht?« Im »Altterium« der Erde war Mitteldeutschland größtenteils von einem seichten Meere bedeckt. Zur »Steinkohlenzeit« stieg der Meeresboden empor, und unter gewaltigem Seitendruck türmten sich die Schichten zu einem vielleicht alpinen Faltengebirge auf. Noch vor wenigen Jahrzehnten haben wir uns diese Auffaltung innerhalb Sachsens verhältnismäßig einfach vorgestellt; wir nahmen drei große »Sättel« an: 1. Erzgebirge, 2. Mittelgebirge, 3. nordsächsischer Sattel. Dazwischen zwei Mulden: 1. Zwickau–Chemnitz–Flöhaer Mulde mit einer Nebenmulde bei Potschappel–Döhlen, 2. nordsächsische Mulde. Heute wissen wir, daß die Gebirgsauffaltung weit gewalttätiger und komplizierter vor sich ging. Die alten Meeresschichten sind ganz unglaublich verbogen; aus der Tiefe aufsteigende Schmelzmassen haben sich dazwischen gedrängt, sind mit den echten, ebenfalls erweichten Schichtgesteinen durcheinandergeknetet, gleitend fortbewegt und ausgewalzt worden. Am Ostrande des heutigen Erzgebirges hat ein starker von Nordosten her kommender Druck bewirkt, daß die in Schollen zerlegte Erdkruste sich wie Schuppen übereinander schob und sich stellenweise mächtig aufbäumte. So entstand dort zwischen Gottleuba und Dohna ein kleines Sondergebirge, das *Elbtalschiefergebiet*. Das Empordringen gewaltiger Schmelzmassen, die als Granite oder Porphyre erstarrten, schloß diese revolutionäre Zeit ab.

In der Folgezeit wurde das Gebirge durch Verwitterung zerstört, abgetragen, und der Schutt diente zum Auffüllen der nördlich anstoßenden Mulde. Schließlich war vom alten Gebirge nur noch ein Sockel übrig, und das Meer überflutete erneut große Teile des »Gebirgsrumpfes«. Die Sandsteinschichten bei Freiberg, Tharandt, Höckendorf und anderen Orten beweisen die Meeresbedeckung von Teilen des alten Erzgebirges zur »Kreidezeit«.

Mit Beginn der »Neuzeit«, im »Tertiär«, setzten neue Revolutionen ein. Wieder wurde die Erdkruste starken Seitenpressungen ausgesetzt, wieder fingen die Schichten an, sich sanft aufzuwölben. Aber sie erwiesen sich diesmal als zu spröde: sie zersprangen in Schollen, und an den langausgedehnten Klüften verschoben sich die Rindenteile. Das sächsische Erzgebirge wurde schräg nordwärts geneigt; im Süden brach es

stufenförmig ab, und es entstand die »Grabensenke«, in der heute die Eger und die böhmische Biela fließen. Das Karlsbader Gebirge entspricht wieder einer aufgerichteten Scholle. Seit jener Zeit haben die Flüsse, dem sanft geneigten Nordhange des Erzgebirges folgend, ihre nach Nordwesten gerichteten Täler eingegraben. Aber die Flußtäler des östlichen Erzgebirges – Weißeritz, Müglitz vor allem – zeigen im Mittellauf einen merkwürdigen Knick, eine Ablenkung gegen die Elblinie hin, und beweisen dadurch, daß die Schrägstellung der Erzgebirgsscholle in noch späterer Zeit einen Abfall nach Nordosten verursacht haben muß. Wieder waren die Krustenbewegungen begleitet von vulkanischen Ergüssen, die diesmal als basaltische Massen erstarrten, z. B. Geising, Sattelberg, Wilisch.

Mit den großen Umwälzungen der Tertiärzeit war das tektonische Bild des Erzgebirges, wie es uns heute entgegentritt, im wesentlichen vollendet. Die nun folgende Eiszeit mit ihren Schnee- und Gletschermassen konnte daran nicht viel mehr ändern.

Welche Folgen haben alle die tektonischen Störungen für unser heutiges Landschaftsbild? Wäre ein weites Gebiet aus völlig eben gelagerten Schichtgesteinen zusammengesetzt, so würde auch die Verwitterungsarbeit überall im gleichen Zeitmaß fortschreiten, und durch Abtragung des Schuttes käme immer wieder eine einförmige Ebene zustande. Anders im gestörten Schichtenbau. Hier liegen ganz unvermittelt die verschiedensten Gesteine *nebeneinander* an der Erdoberfläche und setzen den Verwitterungseinflüssen sehr verschiedenen Widerstand entgegen. Schwer verwitterbare Massen ragen allmählich als »Härtlinge« empor; in leicht zerstörbaren bilden sich Eintiefungen – das ganze Relief wird bewegt und spiegelt nun durch Höhenunterschiede die tektonischen Linien wider. Die Flüsse finden ebenfalls in den einzelnen Gesteinsstreifen wechselnden Widerstand und schaffen durch ihre Sägearbeit hier steilwandige Engtäler, dort Weitungen. Das erwähnte Elbtalschiefergebirge zeigt diesen Wechsel im Talcharakter ausgezeichnet, z. B. Seidewitz, Bahre. Aber auch Zschopau und Flöha haben ganz verschiedene Talformen in den Gneis- und Schiefergebieten des Erzgebirges, den schutterfüllten Mulden und dann wieder beim Eintritt in das Granulitgebirge.

Eine weitere höchst bedeutsame Folge der Tektonik ist die *Grundwasserführung* und *Quellbildung* eines Gebietes. Schichtgesteine sind entweder wasserdurchlässig oder wasseraufhaltend. In porösen

Schichten sammelt sich das Oberflächenwasser als *Grundwasser*. Hätten wir überall ungestörten Schichtenbau, so wäre auch der Grundwasserhorizont in stets gleichbleibender Tiefe. Das Wasser würde die Erdoberfläche nur erreichen, wo etwa ein Fluß sich bis in die wasserführende Schicht einschneidet oder wo der Mensch es künstlich emporpumpt. Schichtenstörungen schaffen die mannigfaltigsten Grundwasserverhältnisse. Auf geneigter Unterlage entstehen Strömungen; in Faltenmulden sammelt sich das Wasser; von Faltensätteln fließt es weg, an Spalten kann es aufsteigen usw. Was diese Verhältnisse für die Trinkwasserversorgung einer Großstadt zu bedeuten haben, liegt auf der Hand. Und da die Anlage von Siedelungen oft an die Lage von Quellen geknüpft ist, ergibt sich eine weitere innige Beziehung zwischen Tektonik und Kulturlandschaft.

Wie die Grundwasserschichten sind auch die *Kohlenflöze* des erzgebirgischen Beckens von Störungslinien stark beeinflusst. Die im allgemeinen flach muldenförmigen Kohlenlager sind zerbrochen und längs der Bruchlinien in ganz verschiedenes Niveau geraten. Der Abbau muß sich darnach richten und wird selbstverständlich durch den Zwang, immer wieder andere Niveaus aufzusuchen, wesentlich verteuert. Im *Erzbergbau* spielen Flöze eine geringe Rolle. In unseren erzgebirgischen Silberbergbaurevieren treten die Erze als Kluftausfüllungen auf. Aber diese Klüfte sind wiederum tektonisch bedingte Zerreißungslinien.

Wir können auf alle diese Dinge hier nicht näher eingehen. Denn im Zusammenhange unseres Heftes kam es wesentlich auf das Problem an: *Hat die Tektonik des Erzgebirges irgendwie ursächliche Beziehungen zu den verheerenden Wirkungen der letzten Hochwasserkatastrophe oder zur Frage der Hochwasserschutzbauten?* Man könnte recht wohl einen Zusammenhang zwischen Gebirgsbau und Hochwasserwirkungen konstruieren, wenn man bedenkt, daß die Laufrichtung der Flüsse, der Wechsel enger und weiter Talstrecken, das Auftreten von Felsbarren im Flußbett, von felsigen Vorsprüngen im Gehänge mittelbar Folgeerscheinungen tektonischer Vorgänge sind, die wir oben andeuteten. Und es ist nur eine Fortsetzung dieser Schlußkette, wenn wir darauf hinweisen, wie stark der Abfluß eines Hochwassers durch solche Naturbedingungen im Zeitmaß, wie in der Größe der zerstörenden Wirkungen beeinflusst wird. Wer heute die Katastrophengebiete

durchwandert, sieht diese verschiedenartige Wirkung noch immer auf Schritt und Tritt: hier Aufstau und damit Aufsammeln der Zerstörungskraft in drangvoller Enge, dort Verteilen und rascher Abfluß des Wassers; hier Transport von riesenhaften Felsblöcken (z. B. bei Zwiesel), dort Breitschütten von Geröllen und Sand. Der Mensch wird dieses Wechsels nie Herr werden; er wird nie die jugendlich wilden Gebirgsflüsse in gradlinige, schön auszementierte Ablaufrinnen umwandeln können – es wäre auch jammerschade um all die Naturschönheit, die er dabei vernichten müßte!

Viel näher liegt der zweite Teil der Frage: ob die jetzt viel besprochenen und geplanten *Talsperrenbauten* die tektonischen Verhältnisse berücksichtigen müssen und ob ihre Sicherheit durch sie gefährdet werden könnte. Der Wasserbauingenieur wird bei der Wahl des *Ortes* für eine Stauanlage zunächst klimatologische Untersuchungen heranziehen: er muß überlegen, an welcher Stelle er ein möglichst großes Niederschlagsgebiet in einer Abflußrinne mit möglichst kleinem Querschnitt abfangen kann. Er wird die Regenmengen in den einzelnen Flußabschnitten feststellen und Stauanlagen in erster Linie flußabwärts von den Hauptniederschlagsgebieten errichten. Dann wird er aber auch die Geländeformen genau studieren, das Wasser möglichst nicht in flach ansteigenden Becken stauen, wo bei jedem Senken des Wasserstandes große schlammige Flächen freigelegt werden. Vor allem aber wird er dafür sorgen, daß die Staumauer in gesundes Gestein eingreift. Und hier setzen – wie Pressenotizen zeigen – vor allem die Besorgnisse ein, ob ein tektonisch so gestörtes Gebiet wie unser Erzgebirge überhaupt für Talsperrenbauten sich eigne. Da ist zunächst die Angst vor *tektonischen Erdbeben*. Darüber ist kein Zweifel, daß zwischen dem Verlauf größerer Störungslinien und der Lage der Hauptschüttergebiete ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Der Geologe ist in dieser Frage so sicher, daß er bisweilen geradezu aus dem Auftreten eines linearen Bebens auf das Vorhandensein von Störungslinien schließt, wenn er diese auch in den oberen Krustenteilen noch nicht nachzuweisen vermochte. Wir besitzen seit einigen Jahrzehnten genaue Aufzeichnungen und Karten über die Ausbreitung der sächsischen Erdbeben. Am meisten betroffen ist das Vogtland zwischen Plauen und Eger mit dem Mittelpunkt in der Gegend von Klingenthal. Kein Wunder – ist doch das Vogtland von Klüften in zwei Richtungen derart durchzogen, daß das ganze Gebiet aus schachbrettartig angeordneten Schollen zusammengesetzt erscheint. Ob längs dieser Risse Schollenbewegungen

aufzutreten, die Erdbeben *verursachen*, oder ob solche Beben als *Folgeerscheinungen* von Bodenbewegungen zu betrachten sind, ist eine neuerdings viel erörterte Streitfrage. Uns interessiert aber mehr die feststehende Tatsache, daß Bodenbewegungen in diesem Störungsgebiet leicht auftreten *können*. Und wenn sie in ihrem Ausmaß auch gering sind, ist doch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß eine Sperrmauer durch die Spannungserscheinungen Sprünge bekommt und daß diese allmählich sich bis zu einer katastrophalen Zerstörung der Mauer erweitern *könnten*. Ein zweites Schüttergebiet liegt zwischen Crimmitschau und Greiz. Ein drittes folgt etwa der Elbrichtung von Dresden nach Zittau. Es ist dies ein uraltes Störungsgebiet, in dem Schollenbewegungen von der Steinkohlenzeit bis in die Eiszeit immer wieder aufgelebt sind. Das größte jüngere Erdbeben in diesem Gebiet (10. Jan. 1901) reichte mit der Zone stärkster Wirkungen bis an die Linie Dohna–Langenhennersdorf–Tetschen, also in das Katastrophengelände. Meßbare Krustenverschiebungen sind dabei allerdings nicht festgestellt worden, leichtes Schwanken der Möbel aber bis nach Altenberg und Böhmisches Zinnwald. Gefährdet ist ferner der böhmische Abfall des Erzgebirges mit seinen staffelförmigen Abbrüchen. Im ganzen aber kann man sagen, daß die Hauptmasse des Erzgebirges von Erdbeben sehr wenig betroffen wird.

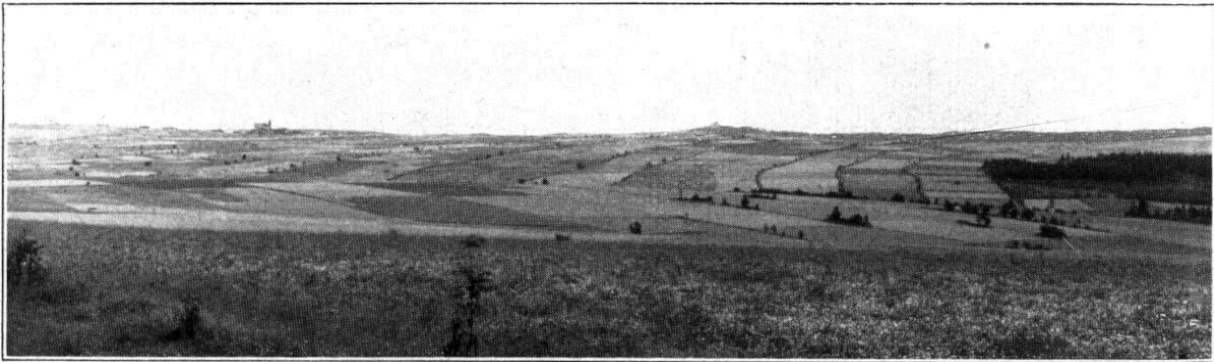
Etwas anderes ist es, ob die Gesteine im Gebiete großer Störungslinien nicht schon bei deren *erster Anlage* stark gelockert worden sind. Das ist zweifellos der Fall. Sehr gut läßt sich diese Erscheinung am Westrande des Lausitzer Granitgebietes beobachten. Wir kennen alle den trefflichen Lausitzer Granit, wie er bei Demitz-Thumitz gebrochen und zu Kopfsteinen oder großen Werkstücken verarbeitet wird. Im Gebiete der »Lausitzer Hauptverwerfung«, am Abbruche gegen das Elbtal, ist das Gestein kaum wiederzuerkennen. Es ist von zahllosen Rissen durchzogen, die eine Verwertung zu Kopfsteinen völlig ausschließen, und die »Trümmerstruktur« setzt sich selbst bis in die kleinsten Mineralkörnchen fort, die man unter dem Mikroskop beobachten kann. Würde man in solchem Gebiete eine Sperrmauer ansetzen – man sprach von einer Talsperre im Prießnitzgrunde bei Klotzsche – so könnte das aufgestaute Wasser sich allerdings unter starkem Druck seitlich und unter der Mauer in die Risse zwängen, sie mechanisch oder auch durch Lösungsvorgänge erweitern und sich einen Ausgang verschaffen. Daß dadurch schließlich die Mauer selbst gefährdet

wird, ist nicht ausgeschlossen. Trümmerstruktur zeigen auch manche Gesteine im Elbtalschiefergebirge.

Eins ergibt sich aus diesen Erwägungen als unabweisbare Forderung: der Wasserbauingenieur hat nicht nur das eigentliche Baumaterial genau auf Struktur, Druckfestigkeit, Wasseraufnahmefähigkeit zu prüfen, sondern auch das *anstehende Gestein im weiteren Umkreise der Sperrmauer*. Wir sind in Sachsen in der glücklichen Lage, daß unser Land zu den geologisch am genauesten untersuchten Gebieten der Erde gehört; wir besitzen eine geologische Karte 1 : 25 000, unser geologisches Landesamt verfügt über eine sehr umfangreiche Dünnschliffsammlung aller sächsischen Gesteine, über genaue chemische Analysen – vor allem aber über einen ausgezeichneten Stab von Fachgelehrten, die ihre Erfahrungen jederzeit in den Dienst der Technik stellen. Da anzunehmen ist, daß unsre Talsperrentechniker von dieser Möglichkeit umfassenden Gebrauch machen und tektonisch gefährdete Gebiete meiden, dürfen wir hoffen, daß mit dem Gebirgsbau zusammenhängende Schädigungen von Staumauern kaum auftreten werden. Ob es uns jemals gelingen wird, ein Katastrophenhochwasser wie das zuletzt erlebte, hinter Sperrmauern abzufangen oder durch raschesten Abfluß unschädlich zu machen – das ist eine andere Frage!



Zerstörtes Wohnhaus in Glashütte



**Blick vom Rand des Haberfeldwaldes bei Fürstenwalde auf die unbewaldete Kammhochfläche
Ebersdorf-Mückentürmchen**

Zur Siedlungsgeschichte der Flußgebiete der Müglitz und der Gottleuba

Von Otto Eduard Schmidt, Dresden

Mehr als vier Monate sind seit der furchtbaren Hochwasserkatastrophe vergangen, die in der Nacht vom 8. bis 9. Juli 1927 außer einigen böhmischen Ortschaften auch zwei blühende, durch ländlichen und industriellen Anbau gleich ausgezeichnete Flußtäler Sachsens samt den in sie einmündenden kleineren Bachtälern mit grauenhafter Verwüstung erfüllte und fast einhundertundfünfzig Menschenleben in jähem Ansturm dahinraffte. Eine Hilfeleistung von kaum jemals erlebtem Zusammenklang menschlicher und technischer Kräfte hat noch unter dem Wüten der entfesselten Elemente begonnen, gefährdete Menschen, ihre Häuser und ihre bewegliche Habe zu retten und die tiefergerissenen Löcher und Furchen, die das sonst so geglättete Antlitz unserer Kulturlandschaft entstellten, wieder zu beseitigen.

In der Tat ist hier durch eine fast beispiellose Intensität der Arbeit das Ziel erreicht worden, daß schon nach wenigen Wochen wieder der Puls eines regelmäßigen Verkehrs in den von den Hochfluten überrannten Tälern zu spüren und allüberall, auch in Böhmen, die gröbste Not, wenn auch nicht beseitigt, so doch in hohem Maße gelindert war. Und doch – auch heute noch, nachdem die Wiederherstellungsarbeiten vier volle Monate mit Tausenden von Menschen und allen Arten neuzeitlicher Maschinen unter

höchster Anspannung betrieben worden sind, erschrickt man, wenn man die Straßen aufwärts zieht, die das Wasser wie ein alles umschlingendes Ungeheuer heruntergestürzt ist, und dabei inne wird, daß diese Fluten und die von ihnen mit fortgerissenen Helfershelfer nicht nur Menschenwerke vernichtet, sondern in den ureigensten Schöpfungen der Natur das Unterste zu oberst gekehrt haben.

Alle Denkenden, der Landwirt so gut wie der Forstmann, der Geologe so gut wie der technisch arbeitende Ingenieur, beschäftigen sich mit der Frage nach der letzten Ursache des Unglücks. Da darf auch der Geschichtskundige nicht zurückbleiben. Ihn beschäftigt die Frage: Wie war die Landschaft beschaffen vor der verhältnismäßig dichten Besiedlung, die heute alles aneinander und durcheinander rückt, und ebenso die zweite Frage: Trug vielleicht diese Besiedlung selbst durch den teilweisen Zwang, den sie der Natur anzutun versuchte, einen Keim der Selbstvernichtung in sich?

Die natürlichen Verhältnisse des östlichen Erzgebirges bestanden in den vorgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Zeiträumen darin, daß sich die allmählich verwitternde Oberfläche des Felsens mit einer alle Höhen und Tiefen überkleidenden Walddecke überzogen hatte. Dieser Zustand wurde durch die wenigen Menschen, die gelegentlich als Fischer oder Jäger in unsere Fluß- und Bachtäler vorzudringen wagten, nicht gestört; denn weder aus der sogenannten Steinzeit noch aus der Bronzezeit und den ihr folgenden Zeiträumen sind Reste von Herdgruben oder Wohnhäusern im Müglitz- und Gottliebatal, wenn wir von ihrem Unterlaufe absehen, und in ihrer Umgebung gefunden worden. Selbst von slawischen Siedlungen ist am Oberlauf und Mittellauf der Müglitz und der Gottlieba keine Spur vorhanden. Eine Besiedlung der Flußauen und der benachbarten Hügelkuppen mit kleinen wendischen Quellweilern, die ohne Zweifel vorhanden war, ist bachaufwärts vermutlich über die Linie Ploschwitz–Zehista–Dohna–Krietzschwitz nicht hinausgegangen. Südlich dieser Linie finden sich mit zwei Ausnahmen nur deutsche Ortsnamen. Die beiden Ausnahmen Oelsen (siehe oben, [S. 370](#)) und Nebelschütz (Meiche, Pirna S. 195) aber betreffen offenbar deutsche Kolonistendörfer, die nur von der böhmischen Kanzlei mit einem tschechischen Namen versehen worden sind.

Unter den wirklich wendischen Orten mögen Pirna als kleiner Handelsplatz an der Stelle, wo die Elbe aus ihrem engen Felsentale heraustritt, und Dohna als Eingangspforte zum uralten Nollendorf-Kulmer Paß, dem niedrigsten (679 Meter) und bequemsten des Erzgebirges, eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Bei Dohna vereinigte sich 1040 nach Annalista Saxo (Monum. Germ. Script. VI, 654 f.) das Meißnische Aufgebot mit den erzbischöflich-Mainzischen Streitkräften, um mit dem Kaiser Heinrich III. gegen Böhmen zu ziehen. Auch wurden 1887 unter der Burgmauer von Dohna Scherben mit slawischen Burgwallornamenten gefunden (Meiche S. 42). Dagegen kommt Pirna in den Urkunden des elften und zwölften Jahrhunderts überhaupt nicht vor. Die ältesten Nachrichten über Pirna sind leider im Jahre 1325 im dortigen Rathause verbrannt (s. meinen Aufsatz NAS, Bd. 48, S. 42), und im Sächsischen Hauptstaatsarchiv findet sich kein Ersatz dafür. Trotzdem kann man sich Pirna aus dem meißnisch-böhmischen Grenzverkehr dieser dunkeln Jahrhunderte nicht hinwegdenken. Ich nehme also an, daß eine primitive Burganlage mit einem slawischen Dorfe Pirna und der gegenüberliegenden Zollstätte Copitz (s. a. a. O.) ebenso alt waren wie Dohna. Beide Orte lagen im Süden des Gaues Nisan und gehörten mit diesem nach der deutschen Eroberung zum Bestand der Mark Meißen.

Die erste Besiedlung des Mittel- und Oberlaufs der beiden Bachtäler der Müglitz (Quelle nördlich vom Mückenberg in Böhmen) und der Gottleuba (Quelle etwa siebenhundert Meter hoch, südöstlich vom oberen Ende des Dorfes Schönwald in Böhmen) ist in das Zeitalter der deutschen Kolonisation zu setzen. Diese beginnt hier, da der Gau Nisan 1077 vom Kaiser Heinrich IV. an Wladislaus von Böhmen vergeben war und auch unter Wiprecht von Groitzsch, dem Schwiegersohne des Wladislaus, unter böhmischem Einflusse blieb, frühestens 1143/44, als Nisan wieder an Meißen zurückgefallen war. Seit diesem Zeitpunkte hat Markgraf Konrad der Große von Wettin im nördlichen Teile von Nisan eine sehr erfolgreiche Kolonisationsarbeit eingeleitet (s. meinen Aufsatz NAS Bd. 48, S. 34), aber im Süden vermochte er noch nichts auszurichten. Es entzieht sich unserer Kenntnis, was alles hier unter der böhmischen Lehnshoheit geschehen war, um diese für den Verkehr sehr wichtige Landschaft fest an die Przemysliden zu ketten. Aber wir spüren es aus dem, was die Wettiner Markgrafen in dieser Zeit zu tun unterließen, daß von wirklicher Regierungsgewalt der Markgrafen im südlichen Nisan nicht die Rede war. Denn keiner der

tatkräftigen Fürsten von Konrad bis auf Dietrich († 1221) hat es fertiggebracht, die Burg Pirna unumstritten in seiner Hand zu halten oder gar zu ihren Füßen die so dringend nötige deutsche Stadtgemeinde ins Leben zu rufen. Auch die Burggrafen von Dohna, die als kaiserliche Vasallen, also als reichsunmittelbare Dynasten, das Gebiet zwischen Elbe, Lockwitzbach und Gottliebatal bis hinauf zu den Vorhöhen des Gebirgs besaßen (1113 Erkembert, 1152 Henricus de Rotawa (Rötha), 1161 Henricus, *praefectus de Donin*, vgl. Meiche, S. 41 und 42) und während der böhmischen Lehnshoheit tief in böhmische Verbindungen und Pläne verstrickt worden waren, bildeten für die Meißner Markgrafen eine schwierige Mitgift. So blieb die Erschließung des gesamten Gebietes für die meißnische bäuerliche Kolonisation zunächst ein unerfüllbarer Wunsch. Voraussetzung für die Erfüllung war die Sicherung der Gegend durch eine Anzahl ritterlicher Burgen und ihre Verbindung durch leidlich geschützte Straßen. Ein erster Vorstoß nach dieser Richtung war im Müglitztale die Anlage der Burg Weesenstein. Sie ist benannt vom »Waisen«, dem Edelstein der alten deutschen Kaiserkrone, einem opalartigen Milchquarz, der auch im Weesensteiner Felsen gefunden wird. Die älteste urkundliche Erwähnung Weesensteins ist allerdings erst vom Jahre 1318, aber wir müssen aus inneren Gründen annehmen, daß diese Burg schon im zwölften Jahrhundert oder anfangs des dreizehnten gegründet wurde und daß der Untergang des Doninschen Archivs in der Dohnaischen Fehde (1402) die älteren Urkunden vernichtet hat. Denn die Burggrafen von Dohna konnten die Anlage einer Burg auf dem Weesenstein, die ihnen gegebenenfalls den freien Verkehr im Müglitztale sperrte, kaum einem anderen überlassen. Aber natürlich geschah die Gründung dieser Burg, da Dohna samt der Burggrafenschaft an die Meißner Markgrafen verpfändet war (CDS I, 3, S. 132, vgl. meinen Aufsatz NAS, Bd. 48, S. 49, Anm. 44) unter wettinischer Oberhoheit, während die Przemysliden in den Donins noch immer ihre Vasallen sahen. Noch im Jahre 1318 ließ sich Markgraf Friedrich der Freidige auf der Wartburg vom Burggrafen Otto von Dohna einen Revers unterschreiben, daß ihm Otto mit Dohna, Weesenstein und Rabenau, die er von ihm zu rechten Lehen habe und von anders niemand, zu Dienst verpflichtet sei (H St A, O 2150). Auch auf dem Tage in Laun im Jahre 1454 stritten sich die böhmischen und sächsischen Unterhändler um Weesenstein. Die Böhmen sagten / Weysenstein Slos sei erbe von der Krone Böhmen/, die Sachsen sagten / Weisenstein rühre von der herrschaft zcu

Missen zcu lehen, gehore auch zcur Marck Missen und gehe fürder vom Rich zcu lehen. Die erste Anlage von Weesenstein war sehr kriegsmäßig: der aus dem Felsen wachsende Bergfried und einige in den Felsen gehauene Gemächer, mit dem Turme durch einen Gang verbunden; erst unter den Bünaus (Lehnsbrief 1406) und noch später unter denen von Uckermann (seit 1772) wurde es der wohnliche Bau, in dem sich nachmals die Könige Johann und Georg und der Prinz Johann Georg wohlfühlten.

Unter dem Schutze dieses festen Platzes wurden, obwohl die urkundlichen Erwähnungen erst aus späterer Zeit vorliegen, doch vielleicht schon im zwölften oder dreizehnten Jahrhundert links der Müglitz die mit Waldhufen ausgestatteten Reihendörfer Falkenhain und Maxen, rechts des Flusses Burkhardtswalde, Biensdorf (Behemersdorf), eine Doppelsiedlung, bestehend aus einem sackförmigen Rundling und einem Reihendorfe, und Groß-Röhrsdorf (Rudigersdorf) begründet. Sie sind alle mit deutschen Kolonisten besetzt worden, ihre Lokatoren hießen Falke, Max, Burkhard, Böhme oder Böhmer und Rüdiger.

Im Gottleubatal und auf den benachbarten Anhöhen ist die erste urkundlich bezeugte Siedlung das Dorf Oelsen, südlich von Gottleuba. Es wird schon 1169 von Herzog Wladislaus in einer Urkunde erwähnt, durch die er einen bei diesem Dorf gelegenen Wald (*silva iuxta Olesnice*) den Johannitern zueignet. Vermutlich waren diese geistlich-ritterlichen Herren auch Gründer des von Böhmen her soweit in den Grenzwald vorgeschobenen Dorfes Oelsen, das, ein mit Waldhufen ausgestattetes Reihendorf, sicherlich, trotz seines tschechischen Namens, mit deutschen Kolonisten aus dem nördlichen Böhmen besetzt war. Das Dorf hieß wohl eigentlich Eliradorf = Erlendorf, die tschechische Umnennung entsprach einem oft sonst vorkommenden Brauche der böhmischen Kanzlei. Die Gründung von Oelsen ist wohl das älteste Zeugnis von einer kolonisatorischen Tätigkeit der Johanniter im östlichen Erzgebirge. Ob dieser Ritterorden im Auftrage des Böhmenkönigs noch andere Kolonistendörfer in der Umgegend anlegte, etwa Markersbach, nordöstlich von Oelsen, (*Marquardi villa*) auch ein Waldhufenreihendorf, – die Markwart oder Marquart waren ein um die Einführung deutscher Kultur in Böhmen verdientes Herrengeschlecht, vgl. Meiche, Pirna, S. 309 – oder Hellendorf (Heldisdorf), wissen wir nicht. Dagegen wäre es möglich, daß der böhmische Vorstoß in den Grenzwald einen meißnischen Gegenstoß

hervorgerufen hat, nämlich die Gründung von Erdmannsdorf (südöstlich Gottleuba). Dieses Dorf (1379 zuerst erwähnt) ist allerdings nicht mehr vorhanden, sondern im Hussitenkrieg untergegangen (seine Hufen sind größtenteils zu Gottleuba geschlagen worden), aber von dem zu diesem Dorfe gehörigen Schloß, Wachstein oder Fuhderberg (von dem Flüßchen Fuhde so genannt), hat Schiffner um 1830 noch Reste der Umwallung gesehen. Es könnte als Gegenpart gelten zu der böhmischen Befestigung, die vermutlich auf dem Hügel am unteren Ende von Oelsen lag, der das »amtssässige Rittergut, derer von Oelsnitz trug (Meiche, S. 263). Beide Anlagen, die böhmische in Oelsen, wie die meißnische in Erdmannsdorf, der Wachstein, waren Sicherungsstationen für den Verkehr auf den Paßstraßen, die von Pirna und Dohna über Erdmannsdorf und Oelsen einerseits nach Nollendorf oder zum Geiersberg und von beiden Punkten in den Teplitzer Kessel hinunterleiteten. Sie waren nötig als Übernachtungspunkte, da schwerbelastete Kaufmannswagen die lange Strecke Pirna–Kulm durch ein Nachtquartier der Fuhrleute und Tiere teilen mußten (O. E. Schmidt, Kurs. Streifz. V, S. 23). Erdmannsdorf ist vermutlich erst angelegt worden, als die Meißner Markgrafen im südlichen Nisan freiere Hand hatten: also in der Zeit, in der Heinrich der Erlauchte Schloß Pirna besaß und das Dorf Pirna in eine befestigte Stadt verwandelte, also etwa seit 1235. Um diese Zeit mag auch der Ort Liebstadt entstanden sein, der etwa 1286 (CDS IV, 1, 212) als Stadt (civitas Libenstat) bezeichnet wird. Das Schloß Liebstadt wird zuerst 1455 in einem Gesamtlehnbrief für die von Büнау urkundlich erwähnt, jedoch ist anzunehmen, daß der wichtige Fels am Seidewitztale, der das Städtchen und auch die Eingänge zu drei Tälern beherrscht, schon vorher eine Befestigung, etwa einen Wachturm getragen habe, an dessen Stelle die Bünaus um 1450 das heutige Schloß erbauten. Der Name Kuckuckstein tritt erst 1791 urkundlich auf. Fassen wir die bisherigen Ergebnisse der Kolonisationsarbeit für unser Gebiet zusammen, so kann man feststellen, daß bis zum Jahre 1240 die Kolonisation ein ritterlich-bäuerliches Wesen zeigt. Sie hat wohl hie und da eine Dorfflur in die vorher zusammenhängende Walddecke hineingerodet, aber den alten Bestand des Waldes (in nemore, quod est inter provinciam [Dalminze] et Bohemiam CDS I, 2 S. 210) zum größeren Teile nicht angetastet.

Aber mit dem Jahre 1241 beginnt für unser Gebiet eine *zweite Siedlungsepoche*, die, wenn auch nur langsam vorschreitend, doch

allmählich das Gesicht der Landschaft verändert. Im Jahre 1241 fanden nämlich egerländische deutsche Bauern, in der »Zinnschlucht« unter dem Mückenberg Zinnkristalle, granatfarbene durchsichtige »Graupen«, und gründeten dort einen Bergort, der nach dem Funde Graupen benannt wurde. Dieser erste europäische Zinnfund war damals von solcher Bedeutung, daß, wie ein Pariser Chronist meldet, der Zinnpreis auf dem Weltmarkte auf die Hälfte sank. Von Graupen aus wuchs der Zinnabbau auf die Hochfläche hinauf und breitete sich im alten Grenzwald nordwärts aus. So entstand der weitverstreute böhmische Ort Zinnwald. Der Verfall der kaiserlichen Gewalt war damals schon so stark, daß König Ottokar II. weder eine kaiserliche Schenkung, noch eine Genehmigung zu dieser bedeutenden Vorschiebung der böhmischen Grenze brauchte. Die alte Reichsdomäne des Miriquidi war zum herrenlosen Kampfpfeis zwischen Böhmen und Meißßen geworden. Deshalb beantwortete Markgraf Heinrich der Erlauchte diesen zweiten böhmischen Vorstoß bald darauf mit einem meißnischen. Im Müglitztale wurden durch zwei von ihm beauftragte Vasallen die Burgen Bärenstein und Lauenstein gegründet, beide Ausgangspunkte einer neuen Phase der Kolonisation, bei der sich aber allmählich bergmännische Gesichtspunkte mit den bäuerlichen verbanden. Von den Herren von Bernstein auf dem Bärenstein, die über das ungeheure Waldgebiet vom Tal der wilden Weißeritz über das der roten Weißeritz hinweg ostwärts bis über das Tal der Müglitz hinaus verfügten, wurde zunächst das Dorf Bärenstein, ein Reihendorf, angelegt, das sich in einem nahen Bachtale aufwärts zieht, ferner westlich der Müglitz Johnsbach und Falkenhain, östlich der Müglitz Börnchen und Walthersdorf; die Inhaber des noch südlicher gelegenen Lauenstein haben natürlich auch kolonisiert, außerdem aber war ihnen der Grenzschutz gegen Böhmen anvertraut, denn Lauenstein wird ausdrücklich als meißnisches »Ortschloß« (Grenzschloß) bezeichnet (NAS Bd. 48, S. 51).

Die Hoffnung, auch auf der meißnischen Seite des Gebirges Zinn zu finden, blieb lange Zeit unerfüllt. Aber am Nordende der Flur von Erdmannsdorf ([S. 370](#)) fand sich ein ganzer Berg mit eisenhaltigem Gestein, unweit davon auch Kupfer und etwas Silber. Das Berggeschrei davon lockte außer Bergleuten aus Freiberg und Ehrenfriedersdorf auch solche aus dem nördlichen Thüringen oder dem Harz herbei. Deshalb erhielt der kleine Bergort, der nördlich von Erdmannsdorf entstand, den Namen Gottleben (Gottleuba), d. h. Leben (Heim) des Goto, wie das

thüringische Memmleben das Heim des Memmo bedeutet, und dieser Name übertrug sich auch auf das vorüberrauschende, forellenreiche Wasser bis hinauf zu seiner hinter Schönwald gelegenen Quelle. Wir kennen nicht die Zeit und die näheren Umstände der Gründung des neuen Bergortes. Aber da schon 1379 in einer Verpfändungsurkunde des Königs Wenzel als selbständiges Pfandobjekt »Gottleeb« angeführt wird und schon um 1386 ein landesherrlicher Vogt in Gottleuba zur Regelung der Bergwerksverhältnisse erforderlich war, so kann man immerhin schätzungsweise annehmen, daß der Bergbau dort ein Jahrhundert zuvor, also noch in den Zeiten Heinrichs des Erlauchten begonnen habe. Am 28. September 1405 wird mit Pirna, das im Jahre 1298 an König Wenzel von Böhmen verkauft worden war, auch das »stetchen Gottloybe« (CDS II, 5, 381 und I B. II, 468) durch den meißnischen Markgrafen Wilhelm von Jan von Wartenberg auf Tetschen gegen dreitausend Schock Groschen als Pfand zurückgenommen. Man darf deshalb wohl annehmen, daß Gottleuba 1298 auch mit Pirna an Böhmen verkauft worden war. Damit stimmen die zahlreichen Erwähnungen Gottleubas in böhmischen Urkunden zwischen 1363 und 1405 (s. Meiche, Pirna, S. 88). Wie bei Weesenstein behaupteten in der Tagung zu Laun 1454 die böhmischen Unterhändler »Gotlebe stat« gehöre als Erbe der Krone Böhmen (weil es mit Pirna in aller Form dorthin verkauft worden war, und der Rückkauf zunächst nur in Form einer Verpfändung erfolgt war, der allerdings keine Einlösung folgte), die Sachsen dagegen sagten: »die Gotleube gehört gein Pirne«. Gerade diese enge Verbindung mit Pirna, die sich auch in einem Bergzins und anderen Abgaben ausdrückt, die Gottleuba an das Schloß zu Pirna entrichten mußte, bringt mich dazu, gegen Meiche (S. 88 und 227 f.) an der ursprünglichen Zugehörigkeit von Pirna und Gottleuba zum Gau Nisan und damit zur Mark Meißen festzuhalten. Die zeitweise Zugehörigkeit der Kirchen von Gottleuba zum Dekanat Aussig und damit zur Erzdiözese Prag (1363) ist nicht der ursprüngliche Zustand, sondern die Folge des Verkaufs an Böhmen, die wieder beseitigt wird nach dem Rückkauf: 1425 sind die Meißner Markgrafen Patrone der Kirche zu Gottleuba.

Später als das Städtchen Gottleuba ist der von der Gottleuba umflossene »Eyßenberg« in Gießhübel = Berggießhübel« fündig geworden, dessen abgebaute Stollen den Eindruck erwecken, als ob hier sehr viele Jahrhunderte Bergbau getrieben worden sei. Aber von einem »tausendjährigen« Eisenabbau, der demnach bis in die wendische Zeit

zurückreichen müßte, kann nicht die Rede sein. Denn die erste urkundliche Erwähnung von »Gißhobel« stammt erst aus dem Jahre 1450, noch 1501 heißt es »Gishobell das durff« und erst 1542 »das stetlein«. Überdies war es kirchlich ein Filial von Gottleuba und wurde erst 1676 selbständige Parochie. Da es in seiner älteren Zeit durchaus als ein Anhängsel an Gottleuba erscheint, müßte es am 28. April 1379, als König Wenzel die »Gottleeb« an Thimo von Colditz verpfändete, mit erwähnt sein. Es war aber damals noch gar nicht vorhanden. Wir werden also seinen Ursprung nicht über das Jahr 1400 zurückrücken dürfen. Der Name Gießhübel, der sich überdies auch für ein Dorf am Fuße des kleinen Zschirnsteins findet (Gizobel 1379), bedeutet den Berg, wo Erz geschmolzen und gegossen wird. Nach des Petrus Albinus »Bergchronika« galten im sechzehnten Jahrhundert die auf dem Berggießhübel gegossenen eisernen Öfen als die besten.

Endlich kam auch für das Müglitztal und seine Umgebung die große Stunde, wo die Bergheiligen den emsigen Suchern gnädig waren: als etwa im Jahre 1440 »in der Zinnkluft am Geysingsberge« (d. i. in der Nähe der großen Pinge bei Altenberg) zutage liegendes Zinn gefunden und zunächst in sogenannten »Wäschen« gewonnen wurde. Wenn der Fundort »am Geysingsberge« benannt war, so ist daraus zu schließen, daß der Eisenbergbau an den Abhängen dieses Berges schon früher in Gang gekommen und der Berg von dem Eisenschmelzen den Namen Geysingsberg = Gießingsberg bekommen hatte, der dasselbe bedeutet wie Gießhübel. In der Tat gab es am Ostabhange des Geysings da, wo dann die Bergstädte Alt- und Neu-Geysing entstanden, einige Eisenhämmer, die älter waren als der dort betriebene Zinnbergbau.

Wir stehen damit am Auftakt *der dritten Siedlungsepoche* unseres Gebietes, der zweiten bergmännischen, in der sich aber die Verhältnisse insofern verkehren, als von nun an nicht mehr von einer bäuerlich-bergmännischen die Rede ist, sondern von einer bergmännischen schlechthin, vor der die hie und da sich anhängende bäuerliche Siedlung ganz in den Hintergrund tritt. Diese Siedlungsepoche, anhebend mit dem Fündigwerden des Altenberger Zinns und sich großartiger fortsetzend in der Aufdeckung der neuen Silberreviere von Schneeberg, Annaberg, Marienberg, Joachimstal u. a., fällt die Zeit von 1440 bis 1560 und hat mehr als die beiden ersten Siedlungsepochen zusammengenommen das Antlitz

des Gebirges, insbesondere das unseres Hochwassergebietes verändert. Denn die zuerst genannten Anfänge, die zumeist auf dem Grund und Boden derer von Bernstein lagen, fanden rasche und reiche Förderung durch den Grundherrn (Walzig von Bernstein), durch den Landesherrn, der sich durch Ankauf eines Viertels der Bärensteiner Herrschaft über seine Regalien hinaus an der Ausbeute beteiligte und durch die auf solche Gelegenheiten lauende Unternehmerschaft der Bergherren aus Graupen und Freiberg: der Röling, Müntzer, Glatz, Schwerzel, Raupenest, Kölbel u. a.

Bald ist das zutage liegende Metall aufgearbeitet. Jetzt heißt es Gruben teufen, Schächte und Stollen durch Holzausbau fahrbar machen, Wasserläufe durch geschickte Grabenführung herbeilocken, die die Pochwerke treiben und durch Hebewerke die wilden Bergwässer bezwingen, ebenso Schmelzöfen und Schmelzhütten errichten und andere Erzaufbereitungsanlagen schaffen. Alle die hierzu nötigen Bauhölzer und alle die Holzmassen, die für die Erzeugung der zum Schmelzen nötigen Holzkohlen von den Köhlern angefordert werden, werden den Bärensteinschen Wäldern entnommen und zwar fast ohne Entschädigung des Grundherrn. Ganze große Waldstrecken sinken im Laufe der ersten Jahrzehnte des Betriebes dahin. Aber das wird schlimmer, als sich der Bergbau im Müglitztale bis unterhalb Glashütte verzweigt, gleichzeitig die Hochfläche in der Richtung auf den Mückenberg (sächsisch Zinnwald), und vom Gottleubatal aus die Hochfläche von Streckenwalde ersteigt, bis er sich mit den böhmischen bergmännischen Anlagen begegnet. Überall lichten sich unter den Ansprüchen der Bergleute die Wälder. Und wie spornte der eine Zweig des Bergbaus den andern zu besonderen Anstrengungen: so wird 1508 »dem Bergmeister uffm Gyßhübel befohlen, darauf zu achten, daß die Hämmermeister gut eyßen machen (nicht eyn boße [böses] eyßen), damit dye vom Aldenberge und ander dye des gebrauchen, versorgt seyn«.

Es waren meist recht wenig nutzbringende und nicht lange aushaltende bergmännische Anlagen, die damals wie Pilze aus der Erde schossen, aber das Bergbaufieber hatte alle Kreise und alle Gegenden des Gebirgs ergriffen. Man sehe nur die Bilder des Altars der Bergleute in der Annaberger Kirche an oder das von uns schon im XIII. Bande der Mitt. S. H., S. 112 veröffentlichte Bild aus dem Bärensteiner Schlosse, auf dem ein gewissenhafter Schulmeister 1684 alle die Schächte und Stollen der Umgegend eingezeichnet hat.

Aber nicht nur die bergmännischen Betriebe an sich verlangten sehr viel Holz. Die Bergleute wollten auch wohnen und essen. Und so wurden denn in Höhenlagen von siebenhundert bis neunhundert Metern, wo auf einen lohnenden Ackerbau schlechterdings nicht mehr zu rechnen war, doch langgestreckte Straßen- und Reihendörfer gerodet, damit die Bergleute der benachbarten Gruben und Hammerwerke jeder sein Häuschen hätte und sich womöglich eine Kuh oder einige Ziegen halten könnte. So entstanden im Quellgebiet der Müglitz die Dörfer Fürstenau und Fürstenwalde, Müglitz, Voitsdorf und Ebersdorf und im Quellgebiet der Gottleuba Streckenwald und Peterswald und dabei wurden eben diese Quellgebiete so entwaldet, daß heute in dem Zuflußgelände beider Bäche zwischen dem Mückenberg und Sattelberg zwar vierhundert Quadratkilometer Wiesenfläche, aber im Ganzen nur vierzig Quadratkilometer Wald zu finden sind. Während in den alten Zeiten vor der bergmännischen Kolonisation sommerliche Gewittergüsse und herbstliche Dauerregen größtenteils von der zusammenhängenden, wie ein Riesenschwamm wirkenden Walddecke der Hochfläche nördlich des Mückenbergs aufgenommen und von ihren moosigen Humusschichten teils aufgesogen, teils verdunstet, teils dahin und dorthin weitergeleitet wurden, prasseln diese Regen jetzt auf eine viel weniger durchlässige Wiesenfläche auf und rasen von da in mächtig anschwellenden Strömen durch kahle Schluchten oder über steinige Halden in die tieferen Lagen des Müglitz- und des Gottleubatales hinunter und geberden sich dort, noch durch die seitlich einströmenden Wasserläufe verstärkt, wie die Titanen der Urzeit, alles vor sich niederwerfend und das ermordete Kulturgelände mit einer Schicht von Schlamm und Steinen überdeckend.

Es ist gewiß kein Zufall, daß die ersten Nachrichten von katastrophalen Hochwässern etwa ein Menschenalter nach dem Beginn der dritten, vorwiegend bergmännischen Kolonisationsepoche unseres Gebirges, also um 1480 anheben. Von diesem Jahre, und zwar vom 13. Dezember 1480 berichtet eine Notiz in den Pirnaer Ratsakten: Nachdem eine Flut der Gottlowbe den Weg, der vor langen Jahren aus der Kohlmühle »an dem wassir die Gottlowbe gnant hinabe zcu Cleyne Lorentz moll (Mühle) gegangen«, vollständig zerstört hat, erwirbt der Rat Gelände ... unterhalb der Viehleite zur Anlegung einer neuen Straße ...

Aus der großen Zahl der Hochwasserfluten, die seitdem die Täler der Müglitz, Gottleuba und der benachbarten, bei Königstein mündenden Biela heimgesucht haben, will ich, außer der noch unvergessenen von 1897, nur die von 1552 hervorheben, weil sie an Umfang des Unglückes der Katastrophe von 1927 fast gleichgekommen zu sein scheint. Die von Richard Flachs 1914 herausgegebene »Petermanns Pirnische Chronik (1729) schreibt S. 223: Anno 1552 hat ein Wolkenbruch durch das Mühlwasser (Biela) beim Königstein das Mühlhaus und in die hundert Personen ersäuft, auch sieben Bauern, so unterwegs (nach Pirna zu gehen) im nächsten Dorfe in ein Haus eingetreten, samt dem Hause weggeführt. Das Kind aber, so damals auf der Elbe von Königstein [in seiner Wiege] geschwommen kommen, in Pirna lebendig und unversehrt den 15. November aufgefangen worden«. Wenn diese Hochflut vom 15. November 1552, die außer im Bielatal sicherlich auch im benachbarten Tal der Gottleuba, vielleicht auch im Müglitztal tobte, hundert Menschen hinweggerafft hat, so ist diese Verlustzahl im Verhältnis zur weit dünneren Bevölkerung der damaligen Zeit eher größer als die Verlustzahl von hundertvierundvierzig Menschen bei der Katastrophe von 1927.

Doch nun genug von der Geschichte. Indes ist der kleine Ausflug in das Geschichtliche, den wir unternommen haben, vielleicht nicht ganz ertragslos gewesen, weil er uns zeigt, wie die gegenwärtigen Verhältnisse entstanden sind und uns damit Möglichkeiten andeutet, wie man für die Zukunft eine Besserung herbeiführen könnte.

Ich füge noch einige Beobachtungen hinzu, die sich mir darbieten, als ich am 22. Oktober durch das Gottleubatal teils fuhr, teils wanderte.

Wir erreichen im Kraftwagen über Pirna und Zehista auf einer waldumsäumten Straße das Tal der Gottleuba und bald darauf das so schwer betroffene Berggießhübel ([S. 373](#)). Überall sehen wir zwischen den Spuren der furchtbaren Verwüstung den Neubau der Straße, des Bachbettes, der Häuser. Dann kommen wir auf engen Nebenwegen, da die eigentliche Straße zerstört ist, nach Gottleuba, das dieselben Eindrücke bietet wie Berggießhübel und auf südwärts ansteigender Straße in das Dorf Oelsen. Von der Höhe am Ende des Dorfes öffnet sich ein herrlicher Blick auf den Oelsengrund, den teils dunkler Nadelwald, teils buntfarbiges Laubgehölz umrahmt; aus den Wiesen in der Tiefe leuchtet scharlachrotes Kirschlaub. Die Fahrt hinunter in den Grund muß, da die Talstraße vernichtet ist, auf

einem zwar aussichtsreichen, aber für den Kraftwagen zu engen Wege erfolgen, einem uns begehrenden Einspänner können wir nur unter großen Schwierigkeiten ausweichen. Unser erstes Ziel unten im Flußtal ist das dem Heimatschutz gehörige Hammergut Oelsengrund. Es ist bei dem Hochwasser sehr glimpflich weggekommen. Nur der in neuerer Zeit in die Flußau vorgeschobene Garten ist verwüstet, die sämtlichen Gebäude und Ställe und der Hauptteil der Flur (28 Hektar), die sich die Anhöhe hinaufziehenden berühmten Trollblumenwiesen, sind unversehrt geblieben. Überhaupt kann man im Gottleubatal beobachten, daß die größeren und älteren Bauerngehöfte sich meist an den hochwasserfreien Rändern des Tales angesiedelt haben, während die Häusler sich die Baustelle unten in der Flußau wählen mußten oder sich aus Gründen des Verkehrs und der Bequemlichkeit den Siedlungsplatz an der Talstraße aussuchten, ein Beispiel, das leider die neuzeitlichen Baumeister nachgeahmt haben. Irgendwo war sogar eine zusammenhängende Reihe von ganz neuen Siedlungshäusern in der Breitlinie der Talsohle, rechtwinklig zur Stromrichtung aufmarschiert; sie ist natürlich dem Hochwasser zum Opfer gefallen und hat durch ihren sinnlosen Widerstand gegen die andrängenden Fluten das Unglück auch für andere vergrößert.

Es empfiehlt sich für den, der das Wüten des Hochwassers genauer kennenlernen will, einmal eine stark zerstörte Uferstelle gründlich zu untersuchen. Ich tat es mit Hilfe des Verwalters des Hammergutes etwa vierhundert Meter abwärts vom Gute in der Mitte der großen eirunden Ausbuchtung, die der Bach hier geschaffen hat. Dort hat das Hochwasser am linken Ufer etwa einen Meter unter der Grasnarbe der Wiese ein altes Lager starker Balken aufgedeckt, das sich rechtwinklig zur Richtung des Baches in den Wiesengrund hineinzieht. Die Balken, in Zwischenräumen liegend, sind etwa sechzig Zentimeter breit, fünfzig Zentimeter hoch und oben am vorderen Ende mit Zapfenlöchern (zwanzig Zentimeter im Geviert) versehen. In einigen dieser Zapfenlöcher stehen viereckige Holzstempel aufrecht, an einer anderen Stelle dicht nebeneinander zwei kreisrunde Holzstempel (vierzig bis fünfzig Zentimeter im Durchmesser), in die Balkenköpfe eingelassen. Diese Stempel trugen wohl die eisernen Ambosse des alten, längst verschwundenen Hammerwerks, dessen bisher unbekannte Lage durch diesen Fund festgestellt ist. Eine etwa zehn Zentimeter dicke Kohlen- und Ascheschicht liegt in zusammenhängender Masse unmittelbar über den Balken, offenbar der Fußboden der alten

Hammerschmiede. ([Abb. 50.](#)) Das Eisen, das hier verarbeitet wurde, kam wohl aus den Gruben und Schmelzöfen des nahen Gottleuba oder aus Berggießhübel. Von dieser Stelle dreißig Meter aufwärts spießen am rechten Ufer zwei schräg zum Wasser gerichtete, etwa fünfundzwanzig Zentimeter starke Balken heraus, vermutlich der Rest eines Brückenjoches. Leider wurden sie abgesägt, so daß jetzt nur noch die Stümpfe sichtbar sind.

Auf der Fahrt vom Oelsengrunde zur Landesgrenze sind namentlich die auf dieser Strecke angesiedelten Mühlen dem Hochwasser zum Opfer gefallen, darunter die eben erst nach einer Feuersbrunst wieder aufgebaute Köhlermühle. Dicht dabei, wo am Ende des Waldes von rechts her der wilde Nasenbach im steinigen Bette zur Gottleuba herabstürzt, ist etwas Besonderes zu beobachten. Ein neben dem Bachbett in alten Zeiten angelegter, aber längst trocken liegender Teich hat einen berasten Damm hinterlassen, der sich quer über die ganze Talaue legt. Hier staute sich das Hochwasser mächtig an, bis es ihm gelang, in den Damm eine breite, vier Meter tiefe Bresche zu legen. Durch diese Bresche stürmte dann mehrere Minuten lang eine jener verhängnisvollen Stoßwellen vorwärts, die weithin wirkend das größte Unheil, namentlich den Einsturz von Häusern und den Verlust von Menschenleben verursacht haben. In Klein-Liebenau ließen wir den Wagen zurück und durchwanderten von hier aus das lange, sich an der Gottleuba aufwärts ziehende böhmische Dorf Schönwald. Im Ganzen sind hier sechsundzwanzig Häuser von den Wasserfluten vertilgt oder doch so beschädigt worden, daß Neubauten an ihre Stelle treten müssen. Auch hier kann man beobachten, wie die von den alten Ansiedlern in richtiger Schätzung der Gefahr nur ein wenig aus der Flutrinne gerückten Höfe unbeschädigt sind, ja selbst von den älteren Häusern an der Straße, die nur ihre schmale Giebelseite dem anstürmenden Wasser darboten, sind die meisten leidlich erhalten; wo aber ein törichter Baumeister die Langseite des Hauses der Wasserrichtung entgegenstellte, ist meist alles verloren. Die Wiederherstellungsarbeiten haben in der Tschechoslowakei später begonnen als auf sächsischer Seite, aber sie sind jetzt in vollem Gange und werden, soweit ich es zu beurteilen vermag, nach guten Plänen ausgeführt. Vor allem ist man bemüht, das Bachbett zu vertiefen. Die aus dem Bachbette herausgeholtten großen Steine bilden das beste Material zur Befestigung der Straße und für die Grundmauern der Häuser. Besonders wertvoll war es mir, die beiden *Einbruchstellen* zu sehen, durch die das auf der Hochfläche zwischen dem Mückenberg und dem Sattelberg aufgetroffene Wasser in den

Schönwalder Talabschnitt der Gottleuba eingeströmt ist. Beide sind verhältnismäßig flache Mulden und stellen die Verbindung mit der genannten Hochfläche her. Die obere ist der vom Schönwalder Oberdorf rechts abzweigende Nitschmüllergrund. Die hier einflutende Wassermasse war nicht allzu bedeutend. Sie vermochte nur das Bachbett der Gottleuba etwas aufzureißen: Keine Brücke, geschweige denn ein Haus wurde im oberen Schönwald beschädigt.

Anders bei der zweiten Einbruchsstelle: dem Klepschgrund. Er führte die größte Masse des Wassers in der Mitte des Dorfes – unweit des trefflichen Gasthauses Stadt Wien – der Gottleuba zu. Der Klepschbach enthält in der Regel nur eine mäßige Wassermenge, an seinem unteren Ende ist er sogar versumpft und mit Binsen bewachsen. Aber in der Nacht vom 8. zum 9. Juli war er ein brüllendes Ungeheuer. Von dem Punkte an, wo sich seine Fluten mit denen des Oberdorfes vereinten, beginnt das Werk der Zerstörung am Bachufer, den Brücken, den Bäumen und vor allem an den entgegenstehenden Häusern. ([Abb. 36.](#)) Die wilde Flut wuchs, je tiefer sie kam, durch ihre seitlichen Zuflüsse: den Grenzbach (beim deutschen Zollhause in Klein-Liebenau), durch den Nasenbach (im Walde an der Köhlermühle) und weiterhin immer mehr, bis sie ihr grausiges Werk vollbracht hatte.

Wenn sich die Gefährdung des Gottleubatales und des ebenso stark mitgenommenen Müglitztales in Zukunft bessern soll, d. h. wenn eine gleichmäßigere Verteilung der Wasserabflüsse herbeigeführt und damit der empfindliche Wassermangel im Hochsommer ebenso vermieden werden soll wie die Hochwassergefahr, so würde ich nicht in erster Linie an Talsperren denken (s. den Artikel im Dresdner Anzeiger vom 3. November 1927), die wieder andere Schäden mit sich bringen und bei Wetterkatastrophen (man denke nur an Erdstöße) auch nicht absolut zuverlässig sind, sondern an die Wiederaufforstung großer Flächen im Quellgebiet beider Flüsse. Diese Wiederaufforstung kann natürlich nur unter Mitwirkung der Tschechoslowakei erzielt werden, die aber von einer solchen Gesundung der Landschaft ebensoviel Nutzen haben würde wie das Deutsche Reich. Sodann müssen alle die Flußauen der Gottleuba und der Müglitz überquerenden Dammbauten, sei es der Eisenbahn, sei es der Straßen oder Teiche und ebenso die dicht an den Wasserläufen angelegten Lagerstätten von Stämmen für die Holzsägewerke beseitigt werden. Endlich

müssen alle die mit der Erteilung von Baugenehmigungen beauftragten Behörden die in den alten Ortsplänen niedergelegten Erfahrungen und Siedlungsregeln unserer Vorfahren sorgfältig studieren und bei jeder Baugenehmigung die eventuell mögliche Hochwassergefahr in erster Linie berücksichtigen. Die Flußaue im engeren Sinne des Wortes muß möglichst von Bebauung und Holzlagerung freibleiben, und wo diese Aue schon durch zusammenhängende Bauten überquert sein sollte, muß mindestens für sehr weiträumige Durchlässe, unter Umständen unter Abbruch eines Gebäudeteiles, gesorgt werden.

Im Text gebrauchte Abkürzungen: *Meiche*, Pirna = *Alfred Meiche*, Historisch-topographische Beschreibung der Amtshauptmannschaft Pirna, Dresden 1927. – Monum. Germ. Script. = Monumenta Germaniae, Scriptores etc. – NAS = Neues Archiv für Sächsische Geschichte. – CDS = Code diplomaticus Saxoniae. – *O. E. Schmidt*, Kurs. Streifz. = *Otto Eduard Schmidt*, Kursächsische Streifzüge. – Mitt. S. H. = Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.

Schutzwaldanlagen im östlichen Erzgebirge

Eine Anregung von Oberforstmeister i. R. *Pause*, Dresden

Das namenlose Unglück, das die Hochwasserkatastrophe über die Bevölkerung des Gottleuba- und Müglitztales mit den geforderten Menschenopfern und den angerichteten Verwüstungen heraufbeschworen hat, darf sich niemals wiederholen, das ist der große Schluß, der aus der furchtbaren Nacht vom 8. zum 9. Juli 1927 gezogen wird. Den Millionenopfern der Wiederherstellungsarbeiten werden solche der Vorbeugung auf dem Fuße folgen. Dem Vernehmen nach sollen in den heimgesuchten Tälern im Laufe des nächsten Jahrzehntes drei Talsperren, und zwar zwei im Müglitz- und eine im Gottleubatale entstehen mit einem veranschlagten Kostenaufwande von 30 Millionen Reichsmark, der sich erfahrungsgemäß bei Ausführung erheblich erhöhen dürfte.

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz hat nie ein Hehl aus seinen Bedenken gegen eine zu weitgehende Ausdehnung dieser Kunstleistungen der Wasserbautechnik und gegen die Verwandlung des Talbodens unserer reizvollen Gebirgstäler in Betten langgestreckter Seen gemacht. Er hat diese Bedenken auch gelegentlich frei und offen ausgesprochen und diese Stauanlagen bekämpft, es sei denn, daß ein Lebensbedürfnis einer Gegend oder eines Stadtkreises oder der Wirtschaft ihre Gründung rechtfertigte. Unter dieser Voraussetzung wußte der Heimatschutz recht wohl seine Auffassungen über die Erhaltung des Heimatbildes und des Bestehenden in der Natur zurückzustellen. Ihm fehlt es mithin durchaus nicht an Verständnis für Förderungen der Sicherheit, wie sie sich gebieterisch aus den schmerzlichen Ereignissen der letzten Vergangenheit im Gottleuba- und Müglitztal ergeben.

Dessenungeachtet möchte er davor warnen, bei Lösung derartiger Sicherheitsfragen gewissermaßen einen Zwangskurs einzuhalten und lenkt deshalb die Blicke auf das bayrische Hochland und das österreichische Alpenland, deren ungestüme Bergwässer menschliche Kraft und Kunst meist nicht mit Talsperren zu bändigen sucht, sondern mit Hilfe von Wildbachverbauungen, die den Lauf der an Steilhängen zu Tale fließenden

Gewässer mit Erfolg mäßigen und verlangsamen. Aus der Gewalt, mit der unser Gottleuba- und Müglitzbach samt ihren Zuflüssen jeden ihrem Lauf angetanen Zwang unter wilder Kraftentfaltung abschüttelten, lassen sich bestimmte Folgerungen ableiten, und zwar: Einlenkung und Rückverlegung der Talwässer in ihren selbstgewählten Lauf und in ihre natürliche Richtung; Ausbau der Wasserbetten, damit auch hochangeschwollene Wassermassen einen möglichst ungehemmten Abfluß nehmen können; stufenweiser Ausbau der Bachsohle an Steilhängen und endlich Vornahme von Veränderungen in der Bodenbenutzung des Einzugsgebietes der Wasserläufe. Auch hierin würde ein Mittel zur Verhütung plötzlichen starken Anschwellens der Gewässer zu erblicken sein. Dieser Umgestaltung der Bodenkultur seien einige Betrachtungen gewidmet.

Von allen den vielen Wanderern, die es drängte, teilnehmend die Stätten der Verwüstung aufzusuchen, werden nur wenige in den Oberlauf der Schadenbäche und in jenes Ursprungsgebiet vorgedrungen sein, in dem sich die Quellenarme bilden und wo die ersten Zuflüsse entstehen. Der Weg führt bei dem *Müglitzbach* nach den Ortschaften Kratzhammer, Müglitz und jenseits der Landesgrenze nach Ebersdorf und Voitsdorf. Er wendet sich sodann nach dem umliegenden Berggelände, das rechtsseitig in und nach Fürstenwalde und dem Haberfeldwald, linksseitig nach Gottgetreu und Fürstenau ansteigt. Im Quellengebiet des *Gottleubabaches* bieten das Wanderziel die Orte Oelsengrund, Kleinliebenau und die tschechische Ortschaft Schönwald, sowie die Berghöhen zwischen Oelsen und dem Sattelbergstock am rechten Ufer und die Hochebene zwischen Liebenau und Streckenwald am linken Ufer der Gottleuba.

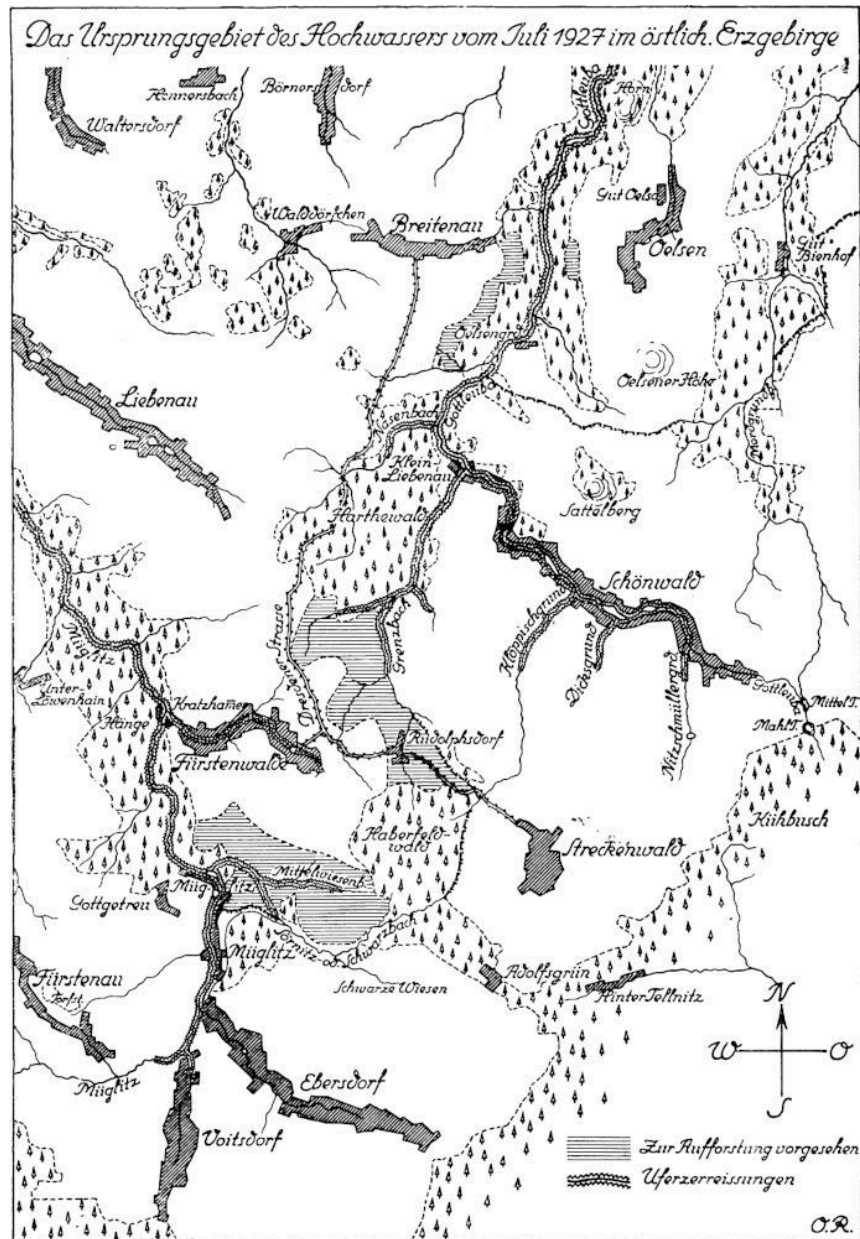
Betrachten wir nun die Schadengebiete näher. Die ersten Zerstörungen hat die bei Vorderzinnwald entspringende *Müglitz* in ihrem Oberlauf am eigenen Bachbett und in dessen Umgebung kurz nach Berührung des Nordausganges des tschechoslowakischen Dorfes Voitsdorf angerichtet. Dort nimmt sie ihren ersten, diese Ortschaft in ganzer Länge durchströmenden Zufluß auf. Unmittelbar nach dieser Vereinigung beginnt das Vernichtungswerk. Ähnlich liegen die Verhältnisse im oberen *Gottleubatal*. Auch die junge, unweit vom Südostausgange des tschechischen Dorfes Schönwald aus den Waldbergen abfließende Gottleuba hat zunächst, etwa bis zur Mitte dieses langausgestreckten Dorfes keinerlei Schaden verursacht, bis dann der Einlauf ihrer linksseitigen

Quellarme sie in einen rasenden Strom verwandelte. Um daher die Bedeutung des Einzugsgebietes beurteilen zu lernen, müssen diese ersten Zuflüsse, die das Verhängnis geradezu heraufbeschworen haben, von ihrer Einmündung in den Talbächen bis herauf zu dem Berglande, dem sie entströmen, verfolgt und einer Betrachtung unterzogen werden. Aus den zerstörten Ufern, aus den Schuttmassen und aus jenen schweren durch Überflutung an Häusern und Straßen hervorgerufenen Schadenwirkungen läßt sich ein Rückschluß ziehen auf die namenlose Schnelligkeit, mit der sich gewaltige Wassermassen in den sonst schwachen Rinnsalen ansammelten. Bezeichnend hierfür ist der bei Kratzhammer in die Müglitz einmündende Fürstenwalder Dorfbach, dessen ungestümer Abfluß zugleich den Beweis liefert, wie eine Stauanlage, selbst wenn sie unweit der Quelle gelegen ist, dennoch die im Ablauf gehemmten und schließlich durchbrechenden Wasserfluten zu einer verheerenden Gewalt zu steigern vermag. Ein äußerst wirkungsvolles Bild raschen, das Bett aufreißenden und das Grundgestein aufwühlenden Zuzugs von Wasser in weiten Talmulden bietet der sich bei dem Orte Müglitz in den gleichnamigen Bach ergießende Sörnitz- oder Schwarzbach, dessen Ursprung im Sumpfgebiet der Schwarzen Wiesen liegt und der vom Haberfeldwalde her im Mittelwiesenbach einen Zufluß erhält. Arge Uferzerreißungen sind auch an den linksseitigen Nebenflüssen der oberen Gottleuba wahrzunehmen: an dem den Harthewald durchfließenden tiefeingefurchten Nasenbach, an dem bei Kleinliebenau einmündenden Grenzbach, dessen Zerstörungswerk in der Talmulde unweit Rudolphsdorf beginnt und sich mit zunehmendem Gefälle und schluchtartiger Ausformung des Geländes steigert; an den Gewässern in den weiten Talmulden des Klöppisch-, Dicks- und Nitschmüllergrundes, die im Dorfgebiet von Schönwald der Gottleuba ihr Wasser zuführen. Von dem sich rechtsseitig aufbauenden Berglande hat die Gottleuba scheinbar keinen starken Zulauf erhalten. Das Bachbett des an der Schafbrücke einmündenden Oelsener Dorfbaches weist keine Anzeichen eingetretener starker Anschwellung des Wasserlaufs auf und die Uferschäden an dem in Oelsengrund eintretenden Bergbach halten sich in erträglichen Grenzen.

Alles, was die genannten Bergwässer und ihre zahlreichen Quell- und Nebenarme von ihren Ufern, von den leider dort vielfach angehäuften Steinhalden und dem aufgewühlten Bachboden an Steinblöcken, Gerölle, Sand- und Erdmassen loszureißen vermochten und was die ausgetretenen

Fluten sonst noch niederwarfen und fortrissen, das staute sich unterwegs an Uferstrecken mit abnehmendem Gefälle und zuletzt, vielfach in weitem Ausgreifen über die Uferlinien hinaus, nach der Einmündungsstelle im Tale zu an und vermehrte dadurch jene Abflußhemmungen, in deren schließlicher Überwindung zugleich eine unheimliche Steigerung der Stoßkraft des abströmenden Talwassers lag. Oft verwandelten jene von den Höhen herabstürzenden angeschwollenen Bergwässer auch die Talwiesen im Einmündungsgebiet in wahre Trümmerfelder. Mit dieser kurzen Schilderung dürfte ein Streiflicht auf die ausschlaggebende Bedeutung des Einzugsgebietes bei derartigen Elementarereignissen geworfen sein. Ganz offensichtlich ist aus dem Zustand der Wasserläufe zu erkennen, daß in der Schreckensnacht vom 8. zum 9. Juli die Hauptwassermassen auf dem Höhenrücken des Haberfeldwaldes und bei Rudolphsdorf niedergegangen sind.

Unterziehen wir nun das *Haupteinzugsgebiet* der Müglitz und Gottleuba auf seine Beschaffenheit hin einer näheren Betrachtung, so fällt der weitgehende Mangel an Bewaldung auf der ganzen Hochebene auf. Das Kammgebiet weist eigentlich nur einen zusammenhängenden Bergwald, den Haberfeldwald zwischen Streckenwald und Fürstenwald auf; außer ihm treten nur kleine Waldgruppen auf der Hochebene hervor. Auf tschechischer Seite sind selbst die Abdachungen dieses Hochlandes nach den beiden Hauptflußtälern zu entweder unbestockt oder nur mit schmalen Waldstreifen bestanden, während auf dem sächsischen Gebiet die meist steil abfallenden Talwände mit wenigen Ausnahmen ausreichend Wald tragen, der mitunter, z. B. beim Harthewald – südlich vom Oelsengrund gelegen – auch auf die Hochebene übergreift.



Das Ursprungsgebiet des Hochwassers vom Juli 1927 im östlich.
Erzgebirge
[Details](#)

In diesem Mangel an Bewaldung auf Höhenlagen von sechshundert bis siebenhundert Meter Meereshöhe mit ihren reichen Niederschlägen darf eine der Ursachen für die grenzenlose Auswirkung der Unwetterkatastrophe im östlichen Erzgebirge erblickt werden. Auf den Wald als Regulator der atmosphärischen Niederschläge und dadurch auch des Standes der fließenden Gewässer soll hier nicht näher eingegangen werden. Die Anlage von Waldungen in einem solchen Umfange, daß die zeitliche Verteilung der

im Verlaufe eines Jahres fallenden Regenmengen beeinflußt werden könnte, scheidet im vorliegenden Falle vollkommen aus. Es ist mehr an den Wald als Zerstäuber des auf das Kronendach niederrinnenden Regens sowie als bodenbindenden Vegetationsüberzug oder als mechanisches Hindernis für raschen Abfluß der zur Erde gelangten Regen- und auf dem Boden abziehenden Schneeschmelzwässer zu denken. Als ein Abflußhindernis erweisen sich bereits jugendliche Waldbestände, während später, bei lichterem Stande der Stämme und bei geeigneter Mischung der Holzarten die Bodenflora und sich einstellendes Strauchwerk dafür sorgen, daß selbst stärkere Niederschläge mehr absickern als abfließen und infolge des verlangsamten Abflusses teilweise auch in die Bodenkrume einzudringen vermögen. Diese selbst wird infolge des starken Wasserbedürfnisses der Waldbestände aufnahmefähiger für Wasser. Auf diese Vorteile einer Waldbestockung kann selbst bei einer räumlichen Beschränkung der Waldanlagen gerechnet werden.

Bei Behandlung der Aufforstungsfrage darf keinesfalls übersehen werden, daß das ganze Einzugsgebiet besiedelt ist und daß sowohl auf den Hochebenen, wie in den Gründen und an den Abhängen Feld- und Wiesenbau getrieben wird. Daß Boden und Klima im Verein mit einem starken Mangel an Arbeitskräften den Landwirtschaftsbetrieb auf dem Gebirgskamme erschweren und nicht gewinnbringend gestalten, bedarf keines näheren Nachweises. Besonders ärmlich gestaltet sich der Wiesenbau in den häufig nassen und zur Versäuerung, ja zur Versumpfung neigenden muldenförmigen Geländeeinbuchtungen und in den Kammgegenden. Die wirtschaftliche Lage der bäuerlichen Bevölkerung läßt es nicht zu, mit kostspieligen künstlichen Düngemitteln die Wachstumsleistungen des Wiesenlandes zu fördern. Und so überziehen vielfach Sauergräser, Spagnummoose, ab und zu auch wertloses Strauchwerk die Wiesengründe, deren geringwertigste die Besitzer sich nicht scheuen, unabgemäht liegen zu lassen. Die Einschaltung von Feldebau von fünf zu fünf Jahren ist das einzige Mittel, um den erschöpften Wiesenboden etwas zu verbessern. Die Mißernten bei dem an und für sich kärglichen Körnerfruchtbau sind hinlänglich bekannt; die Schwierigkeiten, die der oft zähe und zur Vernässung neigende Boden dem Kartoffelbau entgegensetzt, nicht minder. Dessenungeachtet hängt der Bergbauer an seiner Scholle und an seinem Betriebe. Das karge Land wird, wie sich ein Beobachter dieser Gegend treffend ausdrückte, durch das vom Wirtschafter und seiner Familie

im Schweiße des Angesichts alljährlich im Boden investierte, aber von diesem nicht zurückgegebene Arbeitskapital in seinen Augen immer wertvoller und die Verbindung mit ihm immer enger und inniger.

Mit diesen wirtschaftlichen Zuständen und Auffassungen der Bewohner muß bei der Überführung in Wald gerechnet werden. Wie ein Blick auf die Meßtischblätter Fürstenwald und Berggießhübel lehrt, weist die Besitzverteilung eine langgestreckte Hufenform auf. In langgezogenen Streifen läuft der Einzelbesitz von den besiedelten Taleinschnitten aufwärts nach den Höhen und so ließen sich zunächst die rauen entlegensten Hochlagen *für eine Aufforstung im Zusammenhange* gewinnen, ohne den Wirtschaftsbetrieb des Einzelbesitzers merklich in Mitleidenschaft zu ziehen oder gar brach zu legen. In anderen Teilen des Erzgebirges hat sich der Übergang von Feld- in Waldbau in ähnlicher Weise vollzogen, nicht zum Nachteile des verbleibenden, leichter und besser zu bewirtschaftenden Besitzes. Die wellige Bodenausformung schafft oft kammartig heraustretendes Land oder flachgründige steinige Flächen, wo der Waldbau einsetzen könnte. Und umgekehrt fehlt es nicht an moorigen Senken, in denen selbst eine Bodenmelioration kaum zu Erfolgen führen würde, während bei geeigneter Auswahl der Holzarten eine Waldvegetation Fuß zu fassen vermöchte. Infolge ihres Überflusses an Feuchtigkeit von Rinnsalen durchzogen, sind jene Moormulden das Mutterland der oben geschilderten Quellarme und daher vom Standpunkt einer günstigen Wasserverteilung aus vornehmlich in Wald überzuführen. Endlich kommen stellenweise noch vorhandene, steil abfallende, magere Hanglagen für den Waldanbau in Betracht. Im allgemeinen darf bei aller Rücksicht auf einen ordnungsgemäßen Weiterbetrieb der Landwirtschaft mit der Aufforstung nicht in eine Kleinflächenwirtschaft verfallen werden. Auf diesem Wege ließe sich weder ein verlangsamter Wasserabfluß erreichen, noch genügende Sicherheit für den Neuwald gegen die Wirkungen von Stürmen und Schneewettern schaffen.

Um auch Aufforstungsvorschläge zu machen, sei auf einige wichtige Einzugsgebiete hingewiesen:

1. Auf den südlichsten Ausläufer der Fürstenwalder Flur von der Landesgrenze bis einschließlich des steilen Südeinhangs nach dem Mittelwiesenbach, wodurch der Müglitzhangwald und der Haberfeldwald in Verbindung zueinander treten würden.

2. In Fürstenwalder und Rudolphsdorfer Flur auf eine Verbindung des Harthe- und Haberfeldwaldes längs der Landesgrenze unter Freilassung der besseren Lagen von Rudolphsdorf. Dabei würde diese Grenzrandaufforstung Ausbuchtungen von genügender Breite zu beiden Seiten der Quellarme des Grenzbaches in Richtung nach der die Wasserscheide bildenden Dresdener Straße zu erhalten müssen.
3. In Breitenauer und Oelsener Flur auf Verbreiterung der Steilrandbestockung am Gottleubahang nach der Hochebene zu.

Der zu begründende Wald würde nicht ausschließlich als Wirtschaftswald, sondern auch als *Schutzwald* anzusehen sein. Wohlgeschlossene gleichwüchsige Fichtenbestände zu erziehen, über deren mit einer gleichmäßigen Nadelschicht überzogenen Bodengrund das Regen- und Schneeschmelzwasser glatt hinwegrieselt, wäre kaum vereinbar mit dem erstrebten Ziele, ebensowenig eine Schlagführung unter Freilegung größerer Flächen. Die mit der Aufforstung in diesen Gegenden zu verfolgenden Wirtschaftsziele weichen daher von denen einer lediglich auf Gewinn gerichteten Waldbehandlung innerhalb bestimmter Grenzen ab. Es handelt sich zweifellos auch um die Schaffung eines ganz besonderen zweckdienlichen Waldzustandes. Das soll nur angedeutet werden, um damit zu begründen, daß die *Neuschöpfung von Kammschutzwaldungen ganz ausschließlich Sache des Staates sein muß*. In diesen Schutzgebieten muß der volkswirtschaftlich tauglichste Zustand mit Nachdruck, aber gleichwohl ohne wirtschaftliche und soziale Erschütterung der Eigentümer des benötigten Bodenraumes angestrebt werden. Auf unüberwindliche Schwierigkeiten dürfte eine geeignete Scheidung von Landwirtschafts- und Waldland kaum stoßen, sofern angemessene Geldentschädigungen für das abverlangte Land gewährt werden. Eine Rechnung über den entstehenden Aufwand aufzumachen, ist erst möglich, wenn ein ungefährer Überblick über das Aufforstungsgelände gewonnen ist. Kauf und Aufforstung der oben bezeichneten Aufforstungsgebiete von ungefähr 3,5 Hundert Hektar Flächenumfang würden etwa einen Aufwand von $\frac{1}{2}$ Million Reichsmark hervorrufen. Sehr erwünscht wäre ein Vorgehen in gleicher Richtung im Nachbarlande, und es dürfte kaum zu umgehen sein, daß beide Staatsverwaltungen sich in Verbindung setzen und die Aufforstungsbestrebungen gemeinsam verfolgen. In der Tschechoslowakei

käme das Land um Ebersdorf, ferner der Gegend zwischen Streckenwald und Schönwald, sowie endlich der Steilhang längs des Grenzbaches und vom Sattelbergstock nach der Gottleuba bis in die Umgegend von Oelsengrund in Betracht.

Die gegebenen Darlegungen sollen und können nur *Anregungen* sein und vermögen nur einen der Wege anzudeuten, die uns in Zukunft vor Elementarereignissen mit so erschütterndem Ausgange zu bewahren imstande sind. Die Natur ist in diesem Sommer in unserem lieben östlichen Erzgebirge einmal mit aller Gewalt aus den Fugen gegangen; versuchen wir es, derartige, weiten Strecken unseres Landes zum Verderben reichende, alle Fesseln sprengende Kraftentfaltungen des abfließenden Wassers auch durch Anwendung von *natürlichen* Gegenmitteln für die Zukunft zu verhindern. Daß dieses Bergland in alter Zeit mehr bewaldet gewesen ist als jetzt, dürfte kaum bezweifelt werden können und so stünden wir mit jener beklagenswerten Heimsuchung vor einer jener Folgeerscheinungen, die viele Länder, in denen im Mittelalter die Bergwälder verschwanden, veröden ließen oder ständiger Überschwemmungsgefahr aussetzen. Darum wollen wir unverzüglich Hand anlegen zur Begründung von Schutzwaldungen im Einzugsgebiet der Müglitz und Gottleuba und in verständnisvollem Vorgehen eine Brücke schlagen von der landwirtschaftlichen zur forstlichen Bodenkultur.

Katastrophenbekämpfung an Mittelgebirgsflüssen

Von Regierungsbaurat Dr.-Ing. *Hans Dreyer*, München

Die in verschiedenen Gegenden Deutschlands immer wieder auftretenden schweren Hochwasserkatastrophen wecken das Interesse weiter Kreise an den technischen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Siedelungen, der Kulturgründe und Verkehrsstraßen vor derartigen Elementarereignissen. Insbesondere legen die Vernichtung so vieler Menschenleben und die großen Schäden, wie sie neuerdings im östlichen Erzgebirge zu beklagen sind, die Frage nahe, welche Vorsorge an den Flüssen des Mittelgebirges gegen eine Wiederholung solcher Katastrophen getroffen werden kann. Die Beurteilung der zweckmäßigsten technischen Abwehrmaßnahmen setzt die Kenntnis der **Entstehungsursachen der Katastrophen** voraus, die in den einzelnen Gebieten durchaus verschieden sein können.

Man kann im wesentlichen zwei Arten von Hochwässern unterscheiden. Die eine entsteht durch einen sehr heftigen Regen von kurzer Dauer. Ein derartiges Hochwasser tritt mit elementarer Wucht auf und verläuft dann rasch. Von ihm werden meist nur kleine Flußgebiete, kurze Täler betroffen. Da sich Niederschlagszentren (Sturzregen) nicht selten in demselben Gewitterzuge an verschiedenen Stellen gleichzeitig oder kurz hintereinander bilden, so fallen sie mitunter in das gleiche Flußgebiet. Die von ihnen ausgehenden Flutwellen vereinigen sich dann zu starken Anschwellungen selbst ansehnlicher Flüsse oder laufen infolge der Verteilung des Niederschlags oder der Gliederung des Flußsystems kurz hintereinander ab und bilden dann einander folgende Flutscheitel (vgl. [Abb. 2](#)). Demgegenüber werden Flüsse größeren Einzugsgebietes in der Regel durch starke Landregen, durch die Schneeschmelze bei lang anhaltendem Tauwetter oder durch beide zusammen zu den größtmöglichen Anschwellungen veranlaßt. – Wieviel von der Niederschlagsmenge zum Abfluß gelangt, hängt von der Form und Beschaffenheit des Einzugsgebietes ab. Je glatter und undurchlässiger die Abflußflächen, je geringer die Hindernisse auf diesen, desto mehr gelangt vom Niederschlag in die Wasserläufe. Ein gut bewachsenes, besonders von Wald bestandenes

Einzugsgebiet vermag, wenn es nicht durch vorherige lange Regenfälle schon gesättigt ist, beträchtliche Wassermengen zurückzuhalten und liefert daher im allgemeinen erheblich niedrigere Höchstwassermengen als ein kahles, felsiges, steiles Gelände, in dem der Niederschlag schnellstens und fast restlos zum Abfluß gelangt. Im Winter begünstigt ein gefrorener Boden oder eine gefrorene oder bereits gesättigte Schneedecke den schnellen Abfluß des Niederschlags, der durch eine unmittelbar folgende Schneeschmelze noch verstärkt werden kann. Die Bildung der Hochwässer kann endlich durch eine Reihe anderer Umstände begünstigt werden, die für die Beurteilung der zweckmäßigsten Abwehrmaßnahmen jedoch nicht von einschneidender Bedeutung sind. Zu beachten ist jedenfalls, daß die Entstehung der Anschwellungen und der Aufbau der Flutscheitel selbst bei demselben Wasserlauf außerordentlich mannigfaltig sein kann, daß gerade bei Mittelgebirgsflüssen die Hochwässer im allgemeinen zu fast jeder Jahreszeit auftreten und den verschiedenartigsten Verlauf nehmen können. Diesem Umstand ist bei der Wahl der zweckmäßigsten Maßnahmen zur Katastrophenbekämpfung unbedingt Rechnung zu tragen.

Die bei einem Hochwasser ungebündelt zu Tal strömenden Wassermassen äußern ihre Kraft in mannigfaltiger Hinsicht, besonders an allen sich ihrem Abfluß entgegenstellenden Hindernissen. Sie greifen die Flußsohle und die ungeschützten Ufer an, die bald abreißen. Der Einbruch dehnt sich mit unheimlicher Geschwindigkeit landeinwärts aus, bis Häuser, Brücken und Wehre durch Unterwühlung ihrer Fundamente zum Einsturz gebracht werden. Der unmittelbare Anprall des Wassers gegen die Bauwerke tritt gegenüber dieser Wirkung meistens völlig zurück. Wehrwiderlager werden umgangen und dadurch unterspült, oder es bilden sich hier neue Betten aus. Besonders gefährlich sind die mitgeführten Massen von Baumaterial, Holz, das von Lagerplätzen abgeschwemmt wurde und dergleichen. Sie setzen sich an engen Flußstellen, scharfen Krümmungen, Brücken, Wehren usw. fest, sie »verklausen sich«. Hinter dieser Sperre, die durch weiteres Treibzeug aller Art, entwurzelte Bäume, Strauchwerk gedichtet wird, staut sich das Wasser sehr schnell an, bis es den erforderlichen Überdruck erlangt hat, um die Sperre und damit nur zu oft das zur Verklausung Anlaß gebende Bauwerk zu zersprengen. Nun wälzt sich plötzlich mit ungeheurer Gewalt eine Wassermasse schwallartig zu Tal, die das ursprüngliche Hochwasser um ein Vielfaches übersteigt, ein wildes Chaos von Steinen, Balken, wie Zündhölzer geknickten schweren

Eisenträgern und dergleichen mit sich führt und dadurch oft die schwersten Katastrophen verursacht. Ähnlich wirken Eisstauungen. – Im Oberlauf der Flüsse, also auch im Mittelgebirge, ist das Verhältnis von größtem Hochwasser zum Mittelwasser viel ungünstiger als weiter flußabwärts. Die außergewöhnlich großen Hochwässer treten andererseits nur in längeren Zeiträumen auf. Die Brücken und Wehre, die an sich zur Kostenersparnis gerne an den engen Flußstellen angeordnet werden, erhalten daher häufig nicht die zur Abführung der größtmöglichen Wassermenge unbedingt erforderlichen Öffnungen. Die Bevölkerung wird sorglos; es werden Häuser in das Überschwemmungsgebiet eingebaut, die den Ablauf der Wassermassen empfindlich stören. In engen Gebirgstälern ist natürlich die Versuchung hierzu groß; jedes Hindernis steigert aber die Gefahr flußabwärts. Gerade die dem ungestörten Ablauf der Flutwellen entgegenstehenden Hindernisse sind es also, die zu den schweren Katastrophen führen.

Eine weitere Ursache ist oft weit oben im Quellgebiet und im Mittellauf des Flusses zu suchen. Der durch einen Sturzregen stark angeschwollene Bach unterwühlt den Fuß eines Hanges, dieser stürzt nach und verlegt den Wasserlauf. Hinter dem natürlichen Sperrdamm aus Geröll und dergleichen staut sich das Wasser schnell an, bis es ihn überflutet und damit zerreißt. Nun strömt die durch den Aufstau vielfach vergrößerte Wassermenge mit ungeheuren Schutt- und Treibzeugmassen in wilder Gewalt zu Tal und vermag ganze Ortschaften in wenigen Minuten völlig zu zerstören. – Endlich kann eine Sohlenerhöhung infolge Aufkiesung und der dadurch verursachte Ausbruch des Flusses aus seinem Bett die Katastrophe einleiten.

Für die Katastrophenbekämpfung muß nun *oberster Grundsatz bei allen technischen Maßnahmen sein, daß sie den Schutz innerhalb der angestrebten Grenzen unter allen Umständen und unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen jederzeit sicher verbürgen*. Ist dies nicht gewährleistet, so täuschen sie eine Sicherheit vor, die trügerisch ist. Die Katastrophe, die vielleicht erst in längerer Zeit eintritt, wird um so furchtbarer. Diese Grundforderung ist an Mittelgebirgsflüssen besonders wichtig; denn in den engen Tälern ist die Gefährdung von Menschenleben viel größer als in weiten Talniederungen. Die Technik kennt nun zwei Wege der Katastrophenbekämpfung: Maßnahmen zur Verhütung bzw.

Abminderung von Hochwässern und Vorkehrungen zum Schutze gegen Hochwasser.

Die **Maßnahmen zur Verhütung bzw. Abminderung der Hochwässer** bezwecken, den schädlichen Teil des Hochwassers zurückzuhalten, das Hochwasser also bis zu einer derartigen Abflußmenge herabzumindern, daß schädliche Wirkungen nicht mehr auftreten bzw. daß der Hochwasserschutz vereinfacht wird. Am einfachsten und durchgreifendsten ist dies – *anscheinend* – durch Speicherbecken (Rückhaltebecken) zu erreichen, wie sie durch *Talsperrenanlagen* geschaffen werden. Praktisch begegnet die Durchführung dieses Abhilfemittels jedoch vielfach großen Schwierigkeiten. Dabei kann der Einwand etwa mangelnder Standsicherheit der Talsperren und der dadurch bedingten großen Gefahr beim Einsturz im Hinblick auf den heutigen Stand der Technik unberücksichtigt bleiben; vorauszusetzen ist allerdings, daß das Staugebiet frei von tektonischen Störungen ist. Die Schwierigkeiten liegen vielmehr auf rein wasserwirtschaftlichem Gebiet und in der Finanzierung. Insbesondere der einwandfreie Betrieb dieser Rückhaltebecken ist durchaus nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint und verbürgt nur zu oft nicht die erforderliche absolute Sicherheit.

Der für den unschädlichen Abgleich einer Flutwelle bereitzustellende Speicherraum muß auf Grund der obigen Ausführungen nach dem denkbar größten Hochwasser bemessen werden. (Bei einer im Lech unterhalb Füssen projektierten Talsperrenanlage wurde z. B. den Untersuchungen zur Sicherheit nicht das bisher bekannte größte Hochwasser von rund 900 m³/sec zugrunde gelegt, sondern – in Rücksicht auf einen denkbaren ungünstigeren Aufbau der Flutwelle – ein um 30% höheres von 1200 m³/sec.) Dieser Forderung ist durchaus nicht immer Rechnung getragen. Die Folge war, daß ein unerwartet großes Hochwasser nicht abgeglichen werden konnte und daher überraschenden Schaden verursachte. Betrachtet man nun eine nicht einmal außergewöhnlich hohe Flutwelle eines Mittelgebirgsflusses (vgl. [Abb. 1](#)), der unschädlich eine Wassermenge von 70 m³/sec, d. h. etwa das neunfache Jahresmittelwasser abzuführen vermag, so ergibt sich, daß zur Zurückhaltung der 70 m³/sec übersteigenden Wassermengen ein Speicherraum von nicht weniger als 7,25 Mio m³ erforderlich ist. Man sieht, daß selbst an kleinen Flüssen der zum unschädlichen Hochwasserabgleich benötigte Stauraum verhältnismäßig

sehr groß ist und daher häufig nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Dazu kommt, daß viele Becken mit der Zeit weitgehend durch Auflandung verkleinert werden, deren meistens erforderliche Beseitigung beträchtliche Kosten verursachen kann. Steht andererseits für den Hochwasserschutz an diesem Fluß z. B. ein an sich schon beträchtlicher und daher kostspieliger Beckeninhalt von 3 Mio m³ zur Verfügung, so könnte hiermit die Flutwelle nur auf 115 m³/sec herabgemindert werden, eine Wassermenge, die jedenfalls nicht mehr unschädlich ist. – Der Abgleich des Hochwassers durch *ein* Rückhaltebecken allein wird auch deshalb häufig nicht erreicht, weil die vorgesehene Talsperrenanlage nicht das ganze Einzugsgebiet bis zur gefährdeten Stelle beherrscht. Durch starke Teilüberregnung oder dergleichen können sich unterhalb oder in anderen Seitentälern unabhängige Flutscheitel bilden, auf die das Rückhaltebecken keine Wirkung hat, da etwa der gleichzeitige Zufluß zum Speicher selbst sehr gering ist. Man versucht zwar in diesem Fall bei größeren Flüssen durch einen verwickelten Betriebsschlüssel Einfluß zu nehmen (z. B. verschieden große Zurückhaltung bei Anlauf bzw. Ablauf der Anschwellung und dergleichen in Abhängigkeit von dem normalen Aufbau der Flutscheitel). Bei den verhältnismäßig kurzen Mittelgebirgsflüssen ist dies jedoch nicht möglich, da an ihnen – wie wir gesehen haben – immer mit nicht voraussehbaren, durch Sturzregen verursachten Hochwässern zu rechnen ist und infolgedessen der Speicherraum nicht vorzeitig in Anspruch genommen werden darf. Sind aber in den wichtigeren Seitentälern mehrere Talsperren angelegt, so tritt die nicht zu unterschätzende Schwierigkeit auf, ihren Betrieb aufeinander abzustimmen. Die veränderlichen Fließzeiten und die mit diesen nicht zu verwechselnden Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Wellenscheitel erschweren hierbei die Wahl des zweckmäßigsten Betriebes in hohem Maße. Sehr beachtliche Schwierigkeiten bietet ferner die Wahl des Zeitpunktes und der Größe der aus dem Becken wieder abzulassenden Wassermengen. Es muß selbstverständlich darnach getrachtet werden, das Becken schnellstens wieder zu entleeren. Die abgelassenen Wassermengen können aber flußabwärts zur Bildung neuer gefährlicher Flutscheitel Anlaß geben. Es wird daher unter Umständen durch das Rückhaltebecken die Gefahrenzone nur verschoben. Bei der Mannigfaltigkeit des Aufbaues der Flutscheitel läßt sich die Aufgabe vielfach nicht eindeutig lösen.

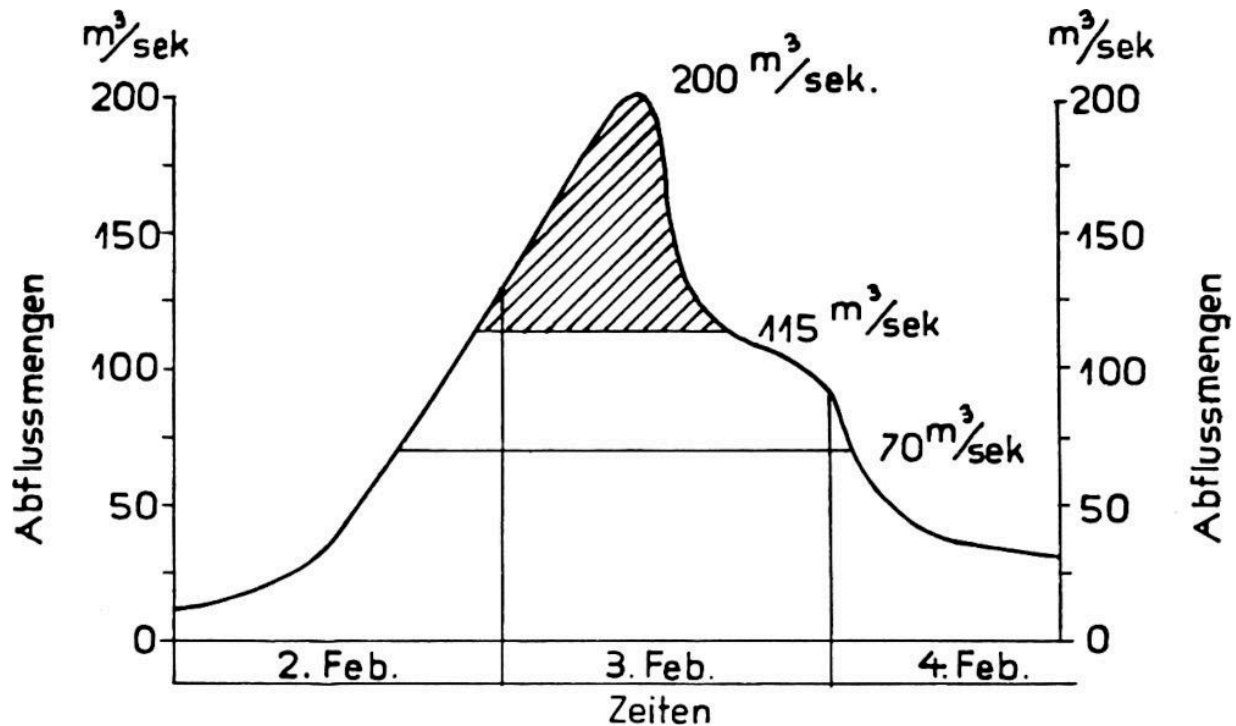


Abb. 1. **Flutwelle eines Mittelgebirgsflusses**, die durch Landregen veranlaßt wurde. Durch einen Hochwasserschutzraum von 3 Mio m³ kann der Wellenscheitel von 200 auf 115 m³/sec herabgemindert werden. (Schraffierte Fläche.)

Häufig verlaufen aber die Hochwässer durchaus nicht so einfach, wie es [Abb. 1](#) schildert. Infolge der Gliederung des Einzugsgebietes oder erneuter starker Niederschläge können sich unerwartet Nachwellen ausbilden, die dann auf ein volles Becken treffen und daher nicht mehr herabgemindert werden können (vgl. [Abb. 2](#)). Verhängnisvoll wirkt hierbei das an sich erklärliche Bestreben, auch die häufigen normalen Hochwässer zur Verminderung der Schäden an den Flußbauten und Kulturen möglichst weit abzugleichen und dafür schon einen erheblichen Teil des Speicherraumes in Anspruch zu nehmen. Dadurch wird die Katastrophengefahr in dem in Sicherheit gewiegten Tal gesteigert. Die Versuchung zu einem derartigen Vorgehen ist jedenfalls um so größer, als jeweils nach unabgeglichenen normalen Hochwässern der Betriebsleitung heftige Vorwürfe von der Bevölkerung gemacht werden. – Mit einer Regelmäßigkeit im Aufbau der Flutscheitel kann nach den obigen Ausführungen an Mittelgebirgsflüssen nicht gerechnet werden. Eine derart zuverlässige und rechtzeitige Voraussage der Wasserführung, daß der Betrieb an der Talsperre hierauf eingestellt werden könnte, also z. B. ohne Gefahr einer drohenden Nachwelle auch die normalen Hochwässer abgeglichen werden könnten, ist

an den meist kurzen Mittelgebirgsflüssen unmöglich. (Nachträglich an der Hand eines abgelaufenen bekannten Hochwassers läßt sich der für dieses zweckmäßigste Betrieb freilich einfach feststellen.) Dem Hochwasserschutz durch Talsperren ist daher in jedem Fall eine völlig eindeutige und starre Betriebsvorschrift zugrunde zu legen, die unbedingt dem ungünstigsten, in seiner Größe gerade an kleineren Flüssen kaum eindeutig vorauszusehenden Hochwasser angepaßt sein muß. Der Schutzraum kann dabei aber nur höchst selten voll ausgenützt werden; andererseits müssen verhältnismäßig hohe Wasserführungen, die noch erheblichen Schaden an den Flußbauten und Kulturen verursachen, vielfach unabgeglichen zu Tal gelassen werden. Endlich können in den meisten Fällen trotz des Rückhaltebeckens unterhalb desselben umfangreiche Verbauungen nicht entbehrt werden. Die Wirtschaftlichkeit des Hochwasserschutzes durch Talsperrenanlagen ist also schon aus diesen Gründen vielfach eine sehr geringe.

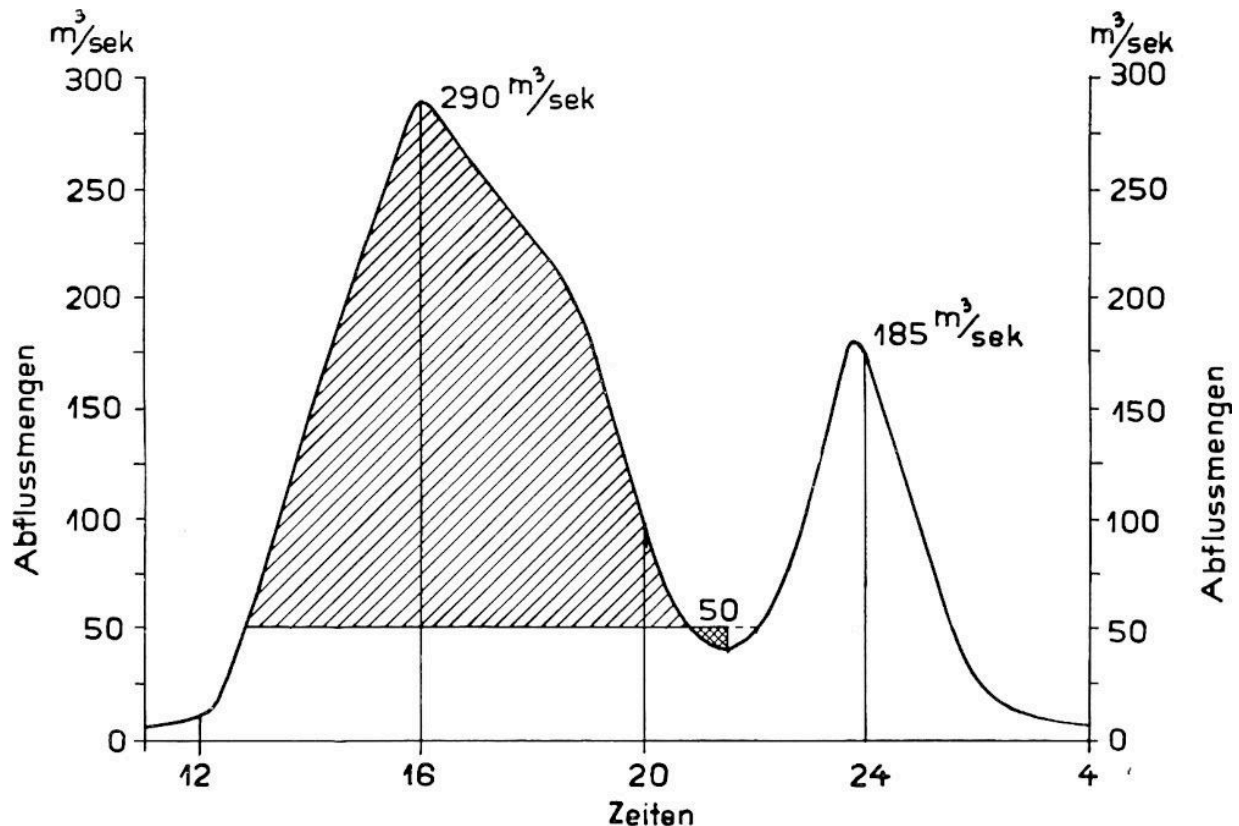


Abb. 2. **Katastrophenhochwasser eines kleinen Mittelgebirgsflusses**, hervorgerufen durch einen vierstündigen Sturzregen; nach fünfeinhalb Stunden setzte neuerdings starker Niederschlag ein und führte zur Bildung einer beträchtlichen Nachwelle. Für die Zurückhaltung des Hochwassers bis zur unschädlichen Wasserführung ($50 \text{ m}^3/\text{sek}$) wäre ein Becken von fast 4 Mio m^3 erforderlich. Beim Zurückgehen der Wasserführung unter $50 \text{ m}^3/\text{sek}$ sei sofort mit der Entleerung des Schutzraumes begonnen worden, die natürlich beim Wiederanschwellen, spätestens jedoch beim Überschreiten der unschädlichen Wassermenge eingestellt werden müßte. Die Entleerung wäre in diesem Fall praktisch völlig bedeutungslos gewesen. Die Nachwelle würde auf ein volles Becken treffen und daher fast unverkürzt zum Ablauf kommen. (Zeiten in Stunden.)

Dazu kommt, daß die Anlagekosten einigermaßen großer Rückhaltebecken sehr hoch sind. Sie sind daher in den meisten Fällen wirtschaftlich nur einigermaßen tragbar, wenn sie gleichzeitig anderen Nutzungen dienen (Trinkwasserversorgung; Aufspeicherung von Zuschußwasser für die Schifffahrt; Gefällsausnutzung, Niederwasseraufbesserung sowie Wochen- und Tagesspeicherung für die Wasserkraftausnutzung). Diese anderweitigen Nutzungen der Talsperrenanlage müssen meistens den erheblichsten Teil der Anlagekosten übernehmen und beanspruchen daher mit Recht den größten Teil des Speicherbeckens. Die Interessen dieser Nutzungen geraten jedoch in Widerstreit mit denen des Hochwasserschutzes, der ein leeres Becken erfordert. Insbesondere die Wasserkraftausnutzung strebt einen für

Niederwasserzeiten bereitzustellenden möglichst vollen Speicher an. Außerdem wünscht sie – vor allem bei den an Mittelgebirgsflüssen häufig unmittelbar unterhalb der Staumauer angeordneten Kraftwerken – zur Erzielung eines großen Nutzgefälles einen hohen Stauspiegel in möglichst gleichbleibender Lage; denn ein stark schwankendes Nutzgefälle vermindert den Wert der dadurch unständigen Energie sehr erheblich. Die einander widerstreitenden Interessen der einzelnen Nutzungsarten sind in befriedigender Weise nur schwer miteinander in Einklang zu bringen und bilden deshalb eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle für den Hochwasserschutz. Die oben geschilderten Nachteile treten hier in verstärktem Maße auf. Voraussetzung für eine tragbarere Lösung ist, daß dem Hochwasserschutz zur völlig freien Verfügung der obere, fest umgrenzte Teil des Speicherraumes überlassen wird, der von den übrigen Nutzungsarten unter keinen Umständen in Anspruch genommen werden darf. In Rücksicht auf die Finanzierung der Anlage wird dieser Teil immer nur sehr klein sein und wird – völlig einwandfreien Betrieb vorausgesetzt – in den meisten Fällen nur genügen, lediglich die Spitze der größten Hochwässer zu köpfen. Damit ist aber der gewünschte Hochwasserschutz keineswegs erreicht. Die aus dem Speicher abfließenden, noch sehr großen Wassermengen können trotz der Talsperrenanlagen erheblichen Schaden verursachen und erfordern daher noch erhebliche Aufwendungen für Flußverbauungen.

Einen ähnlichen Zweck wie Talsperrenanlagen verfolgen flache *ausgedehnte Sammelteiche*, die durch Schützentore oder dergleichen vom Flußlauf getrennt sind. Die Tore werden im geeigneten Augenblick geöffnet, um den obersten Teil des Flutscheitels in das Becken eintreten zu lassen und dadurch die höchste Spitze des Hochwassers abzuköpfen. Die Wahl des richtigen Zeitpunktes ist jedoch außerordentlich schwierig; sie ist bei kleineren Flüssen überhaupt nicht einwandfrei zu treffen. Diese Maßnahme ist daher im vorliegenden Falle völlig unzuverlässig. Da die Sammelteiche eine große Oberfläche erfordern, kommen sie zudem für Mittelgebirgsflüsse nur in den seltensten Fällen in Betracht.

In Bayern führten eingehende Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß die in gewissen Mittelgebirgen ausführbaren Talsperrenanlagen die Hochwässer vielfach nicht in einem derartigen Umfange abzumindern vermögen, wie es zur Schadenverhütung und zur Ermöglichung der Finanzierung nötig wäre.

Die zum Hochwasserschutz des Pegnitztales, insbesondere von Nürnberg, seinerzeit vorgesehenen Sammelbecken (Polder) wurden aufgegeben. Der Hochwasserschutz wird an diesen Wasserläufen nunmehr durch andere Maßnahmen, wie sie unten gestreift werden, angestrebt.

Zusammenfassend ist über die Katastrophenbekämpfung an Mittelgebirgsflüssen durch Talsperrenanlagen folgendes festzustellen: Rückhaltebecken vermögen unter ganz bestimmten Voraussetzungen zweifellos zur Abminderung der Flutscheitel beizutragen und – an geeigneter Stelle angewendet – Segen zu stiften. Sie bilden aber vielfach eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. In jedem Falle ist mit äußerster Vorsicht zu prüfen, ob ein ausreichender Hochwasserschutz durch die beabsichtigten Talsperren auch unter den ungünstigsten Umständen sicher erreicht wird, ob sie nicht etwa vielmehr durch eine nicht immer zweifelsfreie Wirkung eine Sicherheit vortäuschen, die dann erst gerade zu schwereren Katastrophen führt.

Die Beobachtung der Natur zeigt noch eine andere Möglichkeit zur Abminderung der Katastrophenhochwässer, die in ihrer Wirkung den künstlichen Speicherbecken ähnelt. Sie besteht darin, die *natürliche Zurückhaltung der Niederschläge im Boden, in dessen Bewuchs und vor allem im Wald zu unterstützen und zu fördern*. Insbesondere der Wald wirkt als ein ungeheurer Schwamm, der sich vollsaugt und das Wasser allmählich wieder abgibt; er kann auf diese Weise beträchtliche Niederschlagsmengen unschädlich aufspeichern. Bei ganz kleinen Wasserläufen, deren größtmögliches Hochwasser durch einen sehr kurzen intensiven und räumlich begrenzten Platzregen verursacht wird, fließt allerdings der größte Teil des Niederschlags auch im Walde verhältnismäßig schnell ab. Schon bei etwas größerem Einzugsgebiet wirkt jedoch der Wald in wasserwirtschaftlicher Hinsicht außerordentlich wohltuend. Dazu kommt, daß durch eine zweckentsprechende Aufforstung die Hänge gegen Rutschungen gesichert und dadurch die besonders gefährlichen Aufstauungen in den Wildbächen hintangehalten werden. Die aufzuwendenden Kosten sind verhältnismäßig gering; die Förderung des Bodenbewuchses wird wohl in den seltensten Fällen den Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes entgegenstehen. Diese Maßnahme zur Herabminderung der Katastrophenhochwässer kann nicht nachhaltig genug empfohlen werden. Sie hat – soweit die örtlichen Verhältnisse sie zulassen –

in Gebieten, in denen die Hochwassergefahr durch ausgedehnte Kahlflächen gesteigert ist, mit den sonst für zweckmäßig erkannten Abwehrmitteln Hand in Hand zu gehen. Derartige Aufforstungen usw. des Einzugsgebietes sind die Grundlage jedes vernünftigen Hochwasserschutzes an Mittelgebirgsflüssen. Sie sind meistens auch da von Vorteil, wo die Katastrophenbekämpfung in erster Linie durch Maßnahmen zum Schutze gegen die großen Anschwellungen erstrebt wird.

Die **Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser** bezwecken, die Überschwemmung wertvoller Kulturen, von Verkehrswegen und menschlichen Siedelungen zu verhindern, sie besonders vor schweren Beschädigungen zu bewahren und eine Gefährdung von Menschenleben hintanzuhalten. Gemäß der eingangs geschilderten Entstehungsursache schwerer Katastrophen muß das Bestreben in erster Linie dahin gehen, durch geeignete *Flußverbauungen* den Wasserfluten einen ungehinderten und unschädlichen Abfluß zu sichern. Wir haben oben gesehen, daß dies in den meisten Fällen auch trotz etwaigen Einbaues von Talsperrenanlagen erforderlich wird. (Vgl. in dieser Hinsicht auch die umfangreichen Flußkorrekturen in Schlesien.) In den Flußverbauungen ist das wichtigste und in den meisten Fällen wirksamste Mittel zur Katastrophenbekämpfung zu erblicken.

Vor allem ist vorzubeugen, daß sich lokale Aufstauungen des Hochwassers, Verklausungen usw. an engen oder scharf gekrümmten Flußstellen, Brücken, Wehren und sonstigen Einbauten bilden können. Man darf nicht davor zurückschrecken, zu enge Brücken- und Wehröffnungen zu erweitern, feste Wehre in bewegliche umzubauen, gefährliche Anlagen ganz zu entfernen. (Vorsorglich muß natürlich der Einbau von Häusern, Lagerplätzen usw. in das gefährdete Gebiet unterbunden werden.) Das Abflußprofil ist von allen Störungen zu befreien. Scharfe Flußkrümmungen sind abzuflachen; Ufer und – wenn erforderlich – Sohle des Flusses müssen an den gefährdeten Stellen gesichert werden, damit schädlichen Sohleneintiefungen und Uferanbrüchen vorgebeugt wird. Wo die Ufer zu niedrig sind oder die Sohle sich aufgehört hat, kann zwecks Absenkung des Hochwasserspiegels eine künstliche örtliche Sohlenvertiefung zum Ziele führen, die erreicht wird durch Baggerungen oder Einschränkungsbauten. Zur Absenkung des Hochwasserspiegels kommen ferner lokale Flußbettverbreiterungen in Betracht. Vielfach ist hierzu nicht einmal eine

fortlaufende Flußbettkorrektur oder eine durchgehende Bettverbreiterung erforderlich; es können rein örtliche Maßnahmen genügen. Allerdings ist zu prüfen, ob sie nicht den unterhalb folgenden Flußstrecken schädlich werden (Auflandungen und dergleichen). Die zweckmäßigsten Maßnahmen, die hier nur kurz angedeutet werden können, sind in jedem Falle der Natur, d. h. dem Flusse selbst, abzusehen. Sie werden bei folgerichtiger Anwendung gemäß den Erfahrungen des Flußbaus vollen Erfolg zeitigen. Sie erfordern verhältnismäßig geringe Aufwendungen und stören bei vernünftiger Durchführung das Landschaftsbild in den meisten Fällen nicht wesentlich. Zum Schutz gefährdeter Ortschaften kann eine seitliche Ableitung sich als zweckmäßig erweisen, dergestalt, daß beim Überschreiten eines gewissen Wasserstandes die schädlichen Wassermengen selbsttätig über einen Überlauf stürzen und dann in einer Flutmulde oder – in engen Tälern – durch einen kurzen Umgehungsstollen unschädlich um die gefährdete Siedlung herumgeführt werden. – Der Hochwasserschutz durch Flußverbauung ist z. B. in Bayern mit Erfolg in den Vordergrund gerückt. Sie bildet auch die Voraussetzungen für die Anordnung von *Hochwasserdämmen*.

Hochwasserdämme deichen das zu schützende Gebiet aus. Man kann hierzu Überlaufdämme wählen, die das Gelände nur vor den niedrigeren, ständig wiederkehrenden Hochwässern schützen. Treten Katastrophenhochwässer ein, so fließt eine entsprechende Wassermenge über. Das überströmende Wasser, der eigentliche Flutscheitel, bedeckt nun zwar das ausgedeichte Gebiet. Es kann an den Kulturen immer noch gewisse Schäden verursachen; diese stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den bisherigen und können daher in vielen Fällen in Kauf genommen werden. Da ferner das übergelaufene Wasser seiner ursprünglichen Gewalt beraubt ist, kann es keine Katastrophen mehr herbeiführen. Überlaufdämme sind gerade in Mittelgebirgstälern, wo vielfach für Volldämme kein Platz ist und der Fluß wenigstens bei den häufigeren niedrigeren Hochwässern in seinem Bett zusammengefaßt werden kann, oft mit Vorteil anzuwenden. Sie sind besonders dort am Platze, wo die häufigen Sommerhochwässer niedriger sind als die Winterhochwässer und wesentliche Teile der Grundstücke nicht gerade hochwertig sind. Überlaufdämme sind nicht unwesentlich billiger als Volldämme und erfordern vor allem nicht wie diese ein ausgedehntes Vorland zur Abführung des größtmöglichen Hochwassers, entziehen also der ständigen Nutzung nicht so umfangreiche

Flächen wie die Volldämme. Sie haben den Nachteil, daß das übergetretene Wasser nach Ablauf des Katastrophenhochwassers langsamer als vorher in das Bett zurückfließt. Auch ist in Tälern mit starkem Gefälle Vorkehrung zu treffen, daß sich hinter den Dämmen keine Rinnen ausbilden, die durch Fortschlemmen von Humus usw. nicht unerheblichen Schaden verursachen können.

Die Krone der Volldämme muß entsprechend hoch über den größtmöglichen Hochwasserstand angeordnet werden. Damit das Hochwasser zwischen den Dämmen nicht zu stark zusammengefaßt und damit die Kraft des Wassers auf ein für den Bestand von Flußsohle und Ufer gefährliches Maß gesteigert wird, ist durchwegs zwischen Uferlinie und Hochwasserdämmen ein hinreichend breites Vorland freizulassen. Diese Forderung wird in engen Mittelgebirgstälern, wenn nicht sehr kostspielige Sicherungsmaßnahmen in einzelnen Fällen in Kauf genommen werden können, vielfach zum Verzicht auf Volldämme zwingen, die zudem scharfen Flußkrümmungen nicht zu folgen vermögen und daher nicht unerhebliche Gebiete der ständigen Überflutung preisgeben müssen. Für den lokalen Schutz von Ortschaften sind Volldämme jedoch meistens nicht zu entbehren. – Bei allen Hochwasserdämmen ist zu untersuchen, ob durch sie nicht infolge der Ausschaltung größerer Inundationsgebiete die Hochwasserverhältnisse flußabwärts wesentlich verschlechtert werden, in derselben Weise wie es zum Beispiel durch Entwässerung und Kultivierung von Mooren häufig genug eintritt. – Auch Hochwasserdammanlagen wirken im allgemeinen bei entsprechender Linienführung wenig störend auf das Landschaftsbild.

Hand in Hand mit allen Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen sollte in den gefährdeten Tälern ein Hochwassernachrichtendienst gehen. Er bezweckt, die ankommenden Wellen flußabwärts anzukündigen, so daß die Bevölkerung rechtzeitig Vorkehrungen treffen kann. An den kurzen Mittelgebirgsflüssen wird allerdings wegen dem raschen Anlaufen der Hochwasserwellen eine derartige Ankündigung kaum früh genug eintreffen. Es wird also in manchen gefährdeten Tälern von dieser Einrichtung nicht viel erwartet werden dürfen. An ihre Stelle kann dann der *meteorologische Hochwasserwarnungsdienst* treten, der die hochwassergefährlichen Wetterlagen anzeigt. Für die einzelnen Flüsse ist jedenfalls die Zweckmäßigkeit eines entsprechenden Nachrichtendienstes zu prüfen.

Bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit des Aufbaues und Ablaufes der Hochwässer können allgemein für jeden Fluß anwendbare Vorbeugungs- und Schutzmaßnahmen selbstverständlich nicht angegeben werden. Den besonderen örtlichen Verhältnissen muß in jedem Fall Rechnung getragen werden. Vielfach kann man sich nicht auf eine der möglichen Maßnahmen beschränken, sondern muß mehrere gleichzeitig anwenden. Zu warnen ist eindringlich davor, in einer Zurückhaltung der schädlichen Wassermengen, z. B. durch Talsperrenanlagen, ein überall anwendbares Allheilmittel zu sehen. Eine Überschätzung der Wirkung von Talsperrenanlagen für eine Katastrophenbekämpfung ist keinesfalls unbedenklich. Als die erfolgreichste und vielfach wohlfeilste Maßnahme, die auch bei Talsperrenanlagen in den meisten Fällen nicht entbehrt werden kann und daher stets in erster Linie angewendet werden sollte, die ferner am wenigsten in die bestehenden Verhältnisse eingreift, hat sich an Mittelgebirgsflüssen vorwiegend die Flußverbauung erwiesen, die den Flutwellen einen ungehinderten und unschädlichen Abfluß sichert; dabei ist erforderlich, die Natur zu beobachten, ihr nicht entgegenzuarbeiten, sondern sie vielmehr weitgehend zu unterstützen. Festzustellen ist jedenfalls, daß die Technik über Mittel verfügt, die nach menschlichem Ermessen schweren Hochwasserkatastrophen vorzubeugen vermögen. Die Entscheidung über die Zweckmäßigkeit der in jedem besonderen Fall geeigneten Maßnahmen setzt eine sorgfältige Prüfung voraus, bei der man sich vor einseitiger Nachahmung der vielleicht an anderen Gewässern unter ganz bestimmten Voraussetzungen bewährten Vorkehrungen zu hüten hat.



**In Liebstadt, Verwüstungen des Seidewitzbaches, einem Nebenarm
der Gottleuba**



Unbewaldete Hochfläche mit Sattelberg (rechts), links der Taleinschnitt in den Oelsengrund

Wassernot im Oelsengrunde

Erlebtes von *Georg Marschner*, Dresden

Mit seinem Oberlaufe durchfließt der Gottleubabach, von der Landesgrenze bis zur Stadt Gottleuba, den ob seiner Blütenpracht und seltenen Pflanzen allen Pflanzenfreunden und Botanikern wohlbekannten Oelsengrund. In ihm liegt nahe der Landesgrenze das nur wenige Gehöfte und einige Mühlen zählende Dörflein gleichen Namens.

Über diesen stillen Weiler spannte sich am 8. Juli 1927 blauer Himmel, und Sonnenschein erfüllte das blühende, waldumrauschte Tal. Die Heuernte hatte begonnen. Viele fleißige Hände regten sich, den seltenen Sonnentag zum Bergen des reichen Erntesegens zu nützen.

Da ballten sich gegen einviertel vier Uhr nachmittags wieder dunkle Wolkenmassen am Horizonte zusammen. Schneller läuft die Erntearbeit, und nur zu bald steigern fernes Donnergrollen und vereinzelt fallende Regentropfen ihren Rhythmus zu jener Hast, die denn immer mit Peitschenknallen und rasselnden Wagen Vorspiel und Einleitung von Gewitterentladungen ist.

Klatschender Regen läßt bald das kurze Vorspiel verstummen, und mit zuckenden Blitzen und dröhnenden Donnerschlägen setzt jene gewaltige Sinfonie entfesselter Naturgewalten ein, deren erschütternder Eindruck vom Gleichklang zur Erde stürzender Wassermassen erhöht und verstärkt wird. Immer erneut zucken grelle Blitze, und duckend erwartet der machtlos

lauschende Mensch den folgenden schmetternden Donnerschlag. Das Auge vermag die sprühend graue Wand herniederströmender Wassermassen nicht mehr zu durchdringen und in einzelne Elemente aufzulösen. Das Ohr wird gemartert von den furchtbaren Lauten, die, sich überstürzend und durchdringend, das Tal erfüllen.

Endlose drei Stunden währt dieses entsetzliche Toben fesselloser Naturkräfte. Jedes Rinnsal wurde längst zum reißenden Strome. Der sonst so friedsame Gottleubabach stürzt als wilde Flut, die weiten Wiesenauen des Oelsengrundes mit schlammigen Wassermassen füllend, schäumend und wühlend zu Tale.

Wassernot – wer könnte diesen Schreckensruf talwärts tragen, zu den einzelnen Mühlen, zu den unten im Tale liegenden Siedlungen. Niemand wagt und niemand vermag sich auszudenken, wie die ungeheuren, rasenden Wasserfluten durch das dichtbesiedelte untere Gottleubatal kommen sollen.

Wassernot – der Fernsprecher bleibt stumm. Die Fernsprechleitung nach der etwa sechs Kilometer weiter unten im Tale liegenden Stadt Gottleuba führt nicht im Tale abwärts, sondern geht über Lauenstein und das Müglitztal. Seit Stunden versagt sie den Dienst, sie ist wohl längst zerstört. Auf Augenblicke noch hängt der Blick hoffnungsvoll an der das Tal in gefahrloser Höhe überspannenden Antenne, die den Rundfunk, den erdumspannenden, so oft hier Kunde geben ließ von Geschehnissen aus aller Welt – dann versinkt die bange Sorge für die Menschen da unten im Tale in dem furchtbaren Geschehen ringsum. –

Gegen sieben Uhr abends lassen Regen und Donnerrollen nach. Aufatmend finden sich die wenigen Bewohner des Dorfes am Rande der in rasender Eile zu Tale stürzenden Wasserfluten zusammen. Schaudern und Bewundern ringen in der Menschenbrust um die Oberhand angesichts des tosenden und wühlenden Stromes, der auf selbstgesuchter Bahn, über Wege und Brücken, über Felder und Wiesen, durch Höfe und Häuser donnernd und brausend dahinjagt. Die Baumreihen von Eschen und Erlen, die dem bescheidenen Bächlein sonst das Geleite gaben, sind längst ihres Amtes als Wegweiser enthoben. Gewaltsam und gebieterisch haben die an Urweltstage gemahnenden Wasserfluten ihr von ehernen Naturgesetzen vorgezeichnetes jahrtausendaltes Bett wieder in Besitz genommen. Die

Fesseln sind gesprengt, die kultivierende Menschenhand dieser freien Tochter der Natur seit langem angelegt hat.

In den dampfenden, grauen Schleier über dem rauschenden und brausenden Tale senkt sich die Nacht. Die Fluten gehen ein wenig zurück.

Noch immer erfüllt von Unruhe geht einer nach dem andern in seine schützende Behausung. Lichter flammen auf. Bald jedoch ein leises Flackern, noch ein kurzer Schein und dann tiefe Finsternis. Die Lichtleitung ist zerstört. –

Ins Rauschen und Brausen mischt sich wieder Donnergrollen, und Blitze erhellen abermals in immer kürzeren Pausen das fließende Tal. Der Regen setzt wieder ein, steigert sich immer mehr, und das Unsagbare, das Unbeschreibliche ist nicht mehr aufzuhalten.

Wasserfluten stürzen vom Himmel, Blitze zucken, Donnerschläge dröhnen. Das rauschende Tal brüllt, ins Brausen mischt sich Poltern, es hämmert, es schlägt, es kracht. Niemand kann sagen wo. Überall. Vor den Fenstern, im Hofe, auf den Dächern, im Tale. Unbekannte Töne, nie gehörte Laute schmettern durchs Ohr in die Menschenseele. Das Auge taucht in finstere Nacht, und nur das Ohr vermittelt den Zusammenhang mit der von erschütternden Schauertönen erfüllten Außenwelt. Klein, ohnmächtig, hilflos lauscht der Mensch dieser urgewaltigen Sprache der Natur. Jetzt wollte manches Herze zagen, manches Auge füllten Tränen.

Das Toben der entfesselten Elemente erreichte gegen einhalb elf Uhr seinen Höhepunkt. Verstummte – und im nächsten Augenblicke durchschauerte ein ungeheures, gleichtönendes Rauschen und Brausen das in schwarze Nacht gehüllte Tal.

Das unsagbar große, von Urweltsschauern durchzitterte nächtliche Drama war hier bei uns im Oelsengrunde zu Ende. Die Wasserlawine wälzte sich im Tale abwärts. –

Und mit dem Gleichklange des machtvollen Rauschens und Brausens begann das Nachspiel dieser katastrophalen Talumbildung.

Dem ungeheuren Drucke der anstürmenden Wasserfluten, dem Rammen und Stoßen entwurzelter Bäume, mitgerissener Stämme und Balken waren alle Hindernisse gewichen. Wenige Schritte vom schützenden Gehöft hatten Straßendamm, Brücke und Gartenmauer die Wassermassen gestaut.

Anschwimmende Bäume und Sträucher, Bretter und Balken, Teile zerstörter Häuser, Hausrat, Heu und Gras erhöhten und verdichteten diesen Staudamm, der dann im Höhepunkte der Flut zerbrach und samt Straßendamm, Brücke und Gartenmauer mit den angestauten Wassermassen gleich einer furchtbaren Lawine alles vernichtend und zerstörend talwärts riß.

Hier mag die ungeheure Wasserwelle, die kaum tausend Meter talwärts bei der Paustmühle und dann immer wieder aus gleichen und ähnlichen Ursachen sich vervielfachend und wachsend, in ihren letzten, unfäßbar großen Auswirkungen die Stadt Berggießhübel in einen Trümmerhaufen verwandelte und so viele Menschenleben vernichtete, ihren Ausgang genommen haben.

Die Schreckensnacht ging zu Ende. Es kam der Morgen und mit ihm das Furchtbarste.

Nur zögernd lüftet die ruhig und erhaben am blauen Himmelsdom aufsteigende Sonne den grauen Schleier aus Wasserdampf und Nebel. In grausamer Unerbittlichkeit enthüllt der junge Tag dem entsetzten Auge Bilder dämonischer Zerstörung. Zagend irrt der Blick im zertrümmerten Tale, und nur widerstrebend vermag Menscheng Geist das entsetzliche Vernichtungswerk zu fassen.

Ein neues Blatt im Buche der Natur liegt aufgeschlagen vor uns. Voll Entsetzen der Inhalt. Was Menschenfleiß und Menscheng Geist geschaffen in Jahrhunderten, zerstörten rohe Erdenkräfte in wenigen Stunden. Hilflos steht der Mensch auf seiner geschändeten Scholle – schauernd sieht er seine Werke und bewundernd untergehn.

Verschwunden sind Wege und Brücken, Mühlen und Häuser zerstört, Bäume und Sträucher abgetrieben. Das Bachbett ist zugeschüttet. In den fruchtbaren Wiesenauen gähnen tiefe Löcher und gurgelnde Schluchten. Dazwischen trostlose Trümmerflächen von Steingeröll und riesenhaften Felsblöcken. Haushohe Haufen entwurzelter Bäume, untermischt mit Resten menschlicher Wohnstätten, mit Stämmen, Brettern und Balken, mit Hausrat und Geräten, alles verfilzt und verkittet mit angeschwommenem Heu. Hier auf grüner Insel, inmitten der tosenden Flut ein Pferd, dort eine Kuh. Angehörige werden gesucht. Verstörte Menschen klettern durch das Wirrsal der Trümmerstätte. Ein kurzer Blick, ein Händedruck, und mit

zusammengepreßten Lippen geht es weiter, irrend, suchend – talauf, talab. Und durch dieses Chaos von Trümmern rauscht im neuen Bett das zum Strom gewordene Bächlein, im hindernisbefreiten Laufe dahin.

Still steht der Lauf täglicher Arbeit. Das furchtbare nächtliche Erlebnis lähmt die sonst so fleißigen Hände und lastet mit dumpfem Drucke auf jeder Seele.

Abgeschlossen von der Außenwelt, ohne Straßen, ohne Brücken, ohne Licht, ohne Fernsprecher, die meisten auch ohne Trinkwasser, liegt das Dörflein inmitten des in Trümmer gesunkenen Tales.

Beherzte dringen aufwärts im Tale und abwärts. Erschütternd ist das Gesehene und Gehörte, erschreckend die Kunde der ersten Entdecker unserer Not. Am zweiten Tage kommt die Zeitung und unterrichtet uns vom Umfange der Katastrophe. Da preist wohl mancher das Schicksal, das ihn und seine Lieben vor kaltem Wassertod bewahrte, und mit innigem Mitgefühl und Dank im Herzen geben die Bewohner den beiden Todesopfern aus ihrer Mitte das letzte Geleite.

Bange Tage zagender Hilflosigkeit und vergeblichen Ausschauens nach Hilfe vergehen.

Täglich überfliegt in unerreichbarer blauer Ferne ein Flugzeug unseren abgelegenen Winkel mit seiner der Öffentlichkeit nach Tagen noch unbekannten Not.

Was bedeutet's, daß einzelne Menschen durch die Lüfte sich tragen lassen und Flugzeuge und Luftschiffe die Ozeane und die leeren Eisregionen der Pole stürmen, – wenn diese grandiose Erfindung nicht die Aufgabe hat, Kunde zu holen und Hilfe zu bringen, wo Menschen in Gefahr sind.

Was bedeutet's, daß uns im entlegenen Gebirgstal der Rundfunk römische Musik, pariser Operetten und das Glockengeläute von Brüssel hören ließ, – wenn seine Zauberswellen es nicht vermögen, Warnungs- und Hilferufe dahin zu tragen, wo Menschenleben in Gefahr und Volk in Not ist.

Was gelten die Wunderwerke großstädtischer Fernsprechzentralen dort, wo Hunderttausende Menschen beieinander wohnen, – wenn besiedelten Erzgebirgstälern mit reißenden und wilden Bergbächen heute noch die

sichere Sprechleitung talabwärts fehlt, an der ein einziger Mann zu Zeiten kostbare Menschenleben vor Verderben bewahren könnte.

Seit Jahren rief man nach einer Talsperre. – Dachte niemand daran, einen sicheren Wassermelddienst im Tale einzurichten, zum Heile der dort wohnenden Menschen?

Zu spät ist es. Wenn aber denkender Menschegeist sich nun erst recht müht, seine Errungenschaften mehr als bisher in den Dienst der Nächstenhilfe zu stellen, dann werden die furchtbaren Lehren dieser Wasserkatastrophe nicht umsonst gewesen sein.

Endlich nach vier langen Tagen kommt die so sehnlich erwartete Hilfe auch ins obere Gottleubatal. Mit dem Eintreffen der wackeren zwanzig Mann Landespolizei aus Riesa am Abend des 12. Juli schwindet das hilflose Zagen vor der Größe des Unglücks. Der Bann ist gebrochen, der hemmend und lähmend auf allen gelegen. Noch am Abend setzt beherztes Schaffen ein. Stege werden gebaut und die schlimmsten Hemmnisse geräumt. Immer neue Scharen von Helfern strömen ins Tal. Verkehrshindernisse werden beseitigt, Notbrücken gezimmert und Straßen aufgeschüttet. Frohes Hoffen beseelt alle.

Aber nur zu bald verebbt das mit bewundernswerter Größe einsetzende Hilfswerk und bricht unerwartet ab. –

Nun ist es wieder still im Tale. Seit Monaten schon rührt sich keine Hand zu aufbauender, schadenheilender Arbeit hier im Oelsengrund. Kostbare Zeit ist verstrichen, und nur zu bald wird Schnee und Eis das verwüstete Tal mitleidsvoll verdecken.

Fast könnte man glauben, daß das so verheißungsvolle Hilfswerk an seiner eigenen Größe ins Stocken kam. Und mich will dünken, daß in dem so viel bedauerten Schönwald, jenseits der Landesgrenze, das anfänglich zögernd einsetzende Hilfswerk doch noch einen erfolgreichen Fortgang genommen hat. Dort nützte die erstarkte Hilfe die günstige Zeit der Herbstmonate zum endgültigen Aufbau des Zerstörten. –

Mit Sorgen sehen die vom Hochwasser so schwer heimgesuchten Bewohner von Oelsengrund und dem noch weiter oben im Tale liegenden Ortsteile Klein-Liebenau dem hier oft fünf oder sechs Monate dauernden

Winter entgegen. Bei aller dankbaren Anerkennung der geleisteten Hilfe ist doch dringenden Lebensnotwendigkeiten nicht Genüge geleistet.

Der Lebensfaden der Orte, die Talstraße nach der Stadt Gottleuba, liegt noch in Trümmern, kein lebenswichtiger Mühlenbetrieb wurde in Gang gebracht. Im November ist die Herstellung eines schmalen Fahrweges durch den Oelsengrund in Angriff genommen worden. Wohl führt ein steiler Fahrweg über die Oelsener Höhe und das Dorf Oelsen nach der Stadt Gottleuba, aber gleich nach den ersten Schneefällen ist er verweht und vereist. Er wird dann unfahrbar für lange Zeit. Wie aber sollen die Bewohner dahinten im Tale ihre Lebensbedürfnisse decken, wie sollen sie ihre kargen Erzeugnisse, ihr Getreide, ihre Kartoffeln, ihr Vieh zum Markte bringen? Wie soll ärztliche Hilfe hier hinter die verschneiten Berge kommen?

Zwei Besitzer von Mühlen bauen jetzt mit eigenen Arbeitskräften die zerstörten Wehre, Mühlgräben und Mahlgänge auf, und es ist recht zu wünschen, daß nicht ein früher Winter die Arbeiten unterbricht und damit die Lage der so Hartbetroffenen noch mehr verschärft.

Unvergeßlich groß war das Erleben in der Schreckensnacht vom 8. Juli 1927. Ich sah und ich hörte, wie eine Stätte in Trümmer sank, die mir so vieles gab, die mir lieb und teuer war seit langen Jahren. Ich hörte die allmächtige Natur in ihrem Zorne, ich sah ihr schreckliches Werk.

Fast müßig erscheint der Streit um die Ursachen der Katastrophe und die Mittel zu ihrer Verhütung.

Ein anderes Tal, ein neuer Wasserlauf wurde in der Nacht des 8. Juli 1927 unter erschütternden Wehen geboren. Die von den Fluten gegrabene Wasserrinne ist der Rohbau des künftigen Flußlaufes, der ausgehoben und verbessert, niemals aber wieder eingeengt und verdämmt werden darf.

So lange die Zuflußgebiete auf den Höhen des Erzgebirges ohne Wald sind, bleibt die Abflußregelung der dort niedergehenden Wassermassen das einfachste und sicherste Mittel, ähnlichen Auswirkungen vorzubeugen. Denn nicht der Abfluß der großen Wassermengen an sich hätte die ungeheuren Schäden verursacht, sondern das ruckartige Abstürzen der Fluten, infolge ganz ungenügenden Abflußraumes, hat das beispiellose Zerstörungswerk vollbracht. Noch heute lassen sich im Gottleubatale die

Stellen nachweisen, wo sich diese Staudämme bildeten, die dann zerbrechend die Katastrophe talwärts sandten. Überall aber sind es Gebilde von Menschenhand, denen diese verhängnisvollen Talverstopfungen und ihre grauenhaften Folgen zugeschrieben werden müssen.

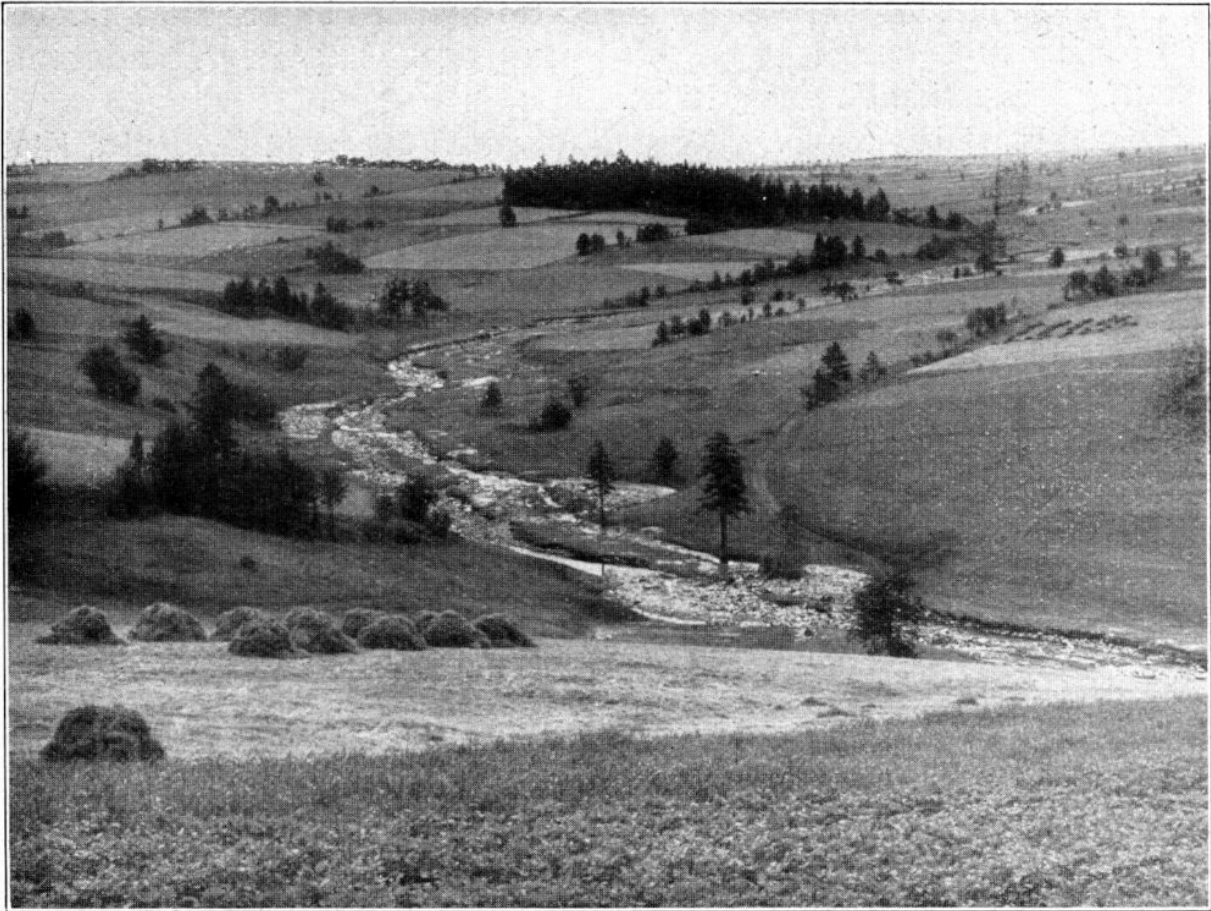


Abb. 1. Landschaft mit dem Sernitzbach bei Fürstenwalde-Müglitz Ursprungsgebiet des Unwetters



Abb. 2. **Im Quellgebiet der Müglitz bei Fürstenau** (in der Ferne Sächsisch-Zinnwald)

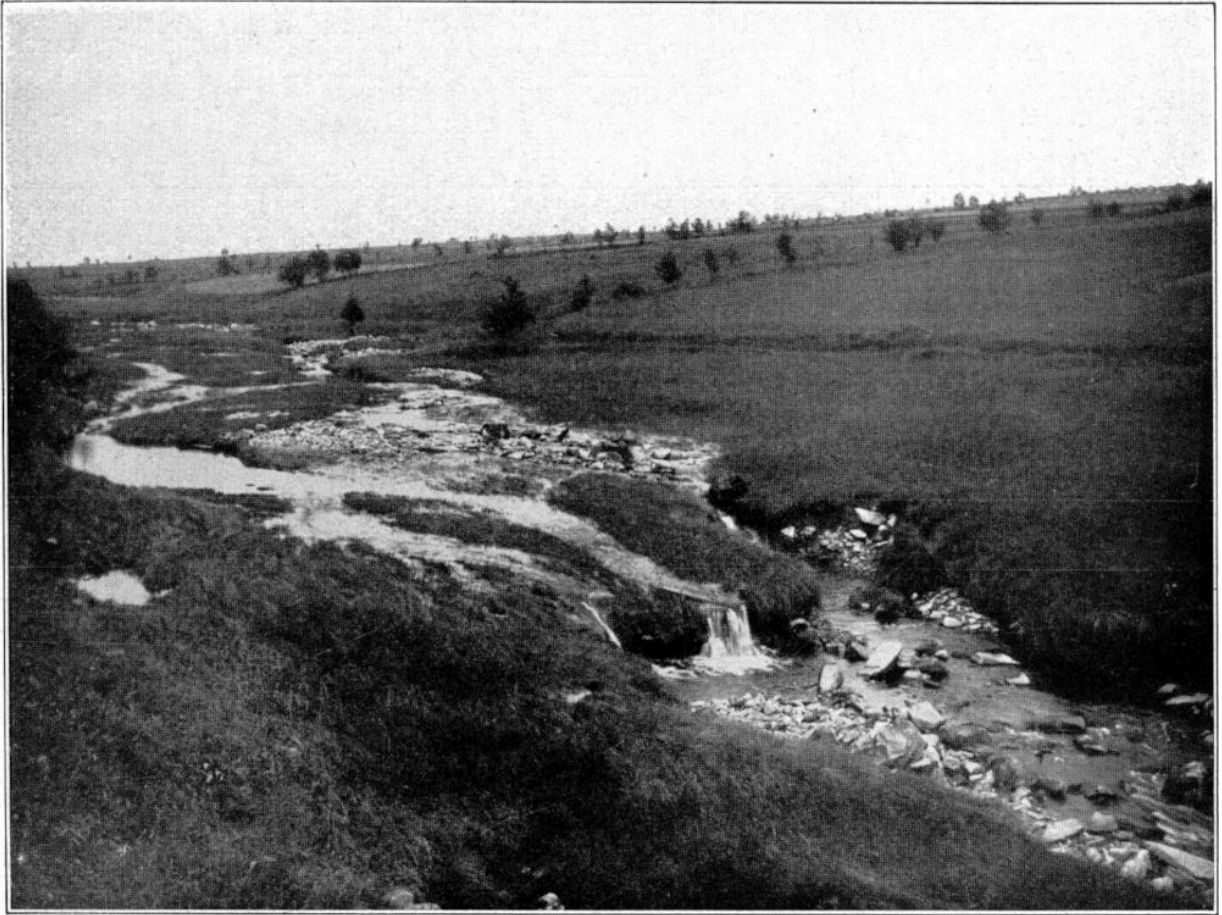


Abb. 3. Am Sernitzbach, im Ursprungsgebiet des Unwetters bei Fürstenwalde-Müglitz



Abb. 4. Am Sernitzbach, bei Fürstenwalde-Müglitz, im Ursprungsgebiet des Unwetters



Abb. 5. Der Sernitzbach. Im Ursprungsgebiet des Unwetters zwischen Fürstenwalde–Müglitz



Abb. 6. **Mündung des Sernitzbaches in die Müglitz** bei dem Ort Müglitz



Abb. 7. Beginn der Zerstörung durch den Dorfbach in Fürstenwalde nach dem Dambruch des Dorfteiches



Abb. 8. Zusammenfluß von Dorfbach mit Müglitz bei Fürstenwalde-Kratzhammer. Beginn des umfangreichen Zerstörungswerkes durch die Fluten der vereinten Gewässer

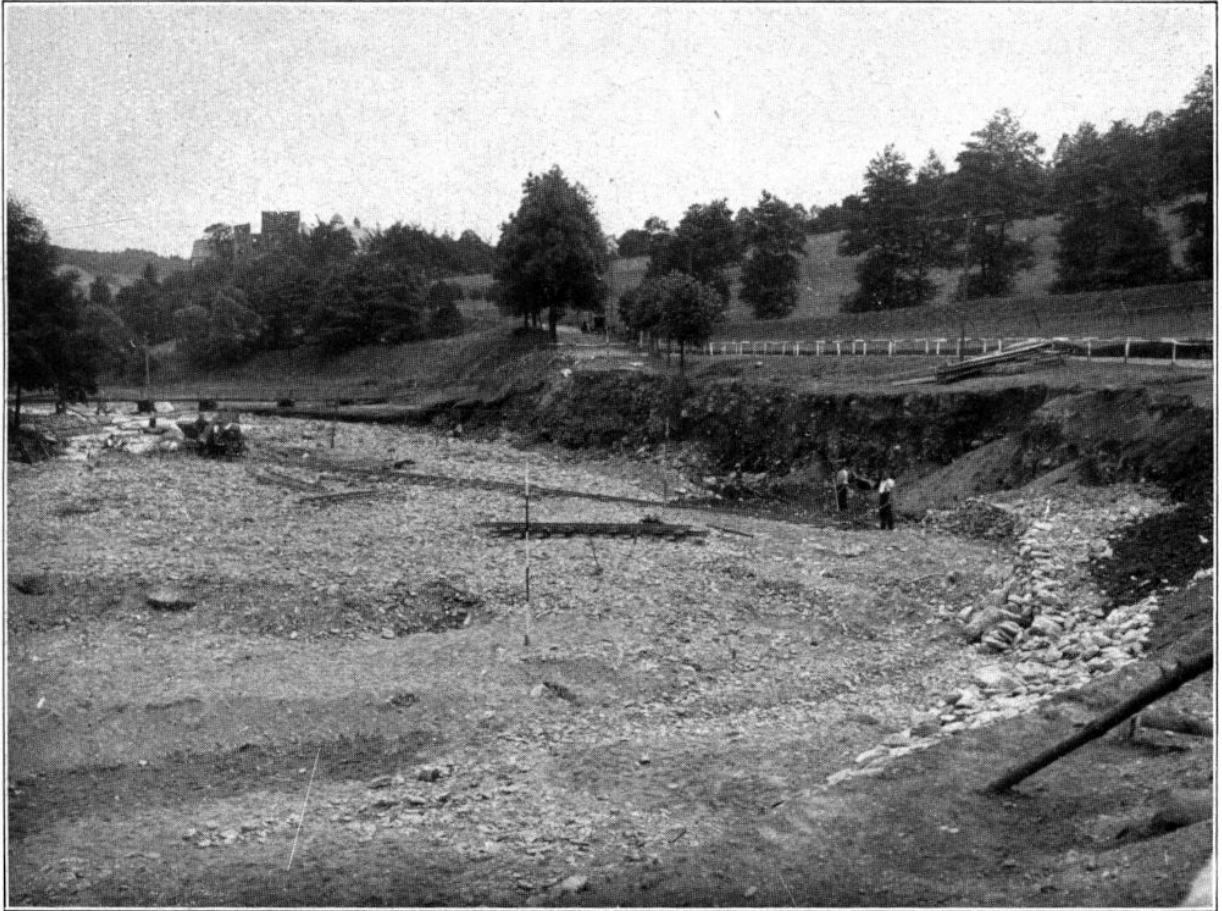


Abb. 9. **Am Zusammenfluß der Müglitz und des roten Wassers. Bahnhof Lauenstein.** In dieser Breite wühlten die Fluten ihren Weg. Das rote Wasser kommt von Altenberg her und hat seinen Namen durch die es rötenden Abwässer der Zinnwäsche



Abb. 10. Am Zusammenfluß der Müglitz und dem roten Wasser am Bahnhof in Lauenstein



Abb. 11. **Das Leinbrocksche Sägewerk bei Bärenstein** (Müglitztal), dessen gesamtes Holzlager weggeschwemmt wurde. (Siehe unten)



Abb. 12. **Bei Bärenstein.** Haushoch türmten sich an der Müglitz die angeschwemmten Holzmassen auf, einen undurchdringlichen Staudamm bildend; verheerend wuchs die Wasserkraft nach dem Durchbruch



Abb. 13. **Das Müglitztal nach der Hochflut bei Bärenhecke-Johnsbach.** Im Mittelbild sichtbare Verstopfung neben der verschwundenen Brücke (jetzt neue Notbrücke)



Abb. 14. **Das Müglitztal nach der Hochflut bei Bärenhecke-Johnsbach** Die ganze Talbreite ein einziges Trümmerfeld



Abb. 15. Müglitztal an der Leglermühle bei Bärenhecke-Johnsbach



Abb. 16. Die vom Hochwasser zerstörte alte Lohmühle (Leglermühle) bei Bärenhecke-Johnsbach. (Müglitztal)



Abb. 17. **Die Verwüstungen des Müglitztales bei Bärenklau.** Man achte auf die große Breite, die der Bach, zum Strome angewachsen, einnahm



Abb. 18. **Völlig veränderte Landschaft bei Bärenklau.** Die Fluten legten den nackten Felsengrund bloß



Abb. 19. **Die alte Büttnermühle bei Glashütte** (Müglitztal). Das Loch in der Mauer verursachte ein Baumstamm, der die Mauern an beiden Seiten durchstieß



Abb. 20. Zerstörte Brücke bei Glashütte



Abb. 21. Der von den Fluten ins Müglitztal geworfene Abendzug in Glashütte



Abb. 22. In Glashütte. Vom Bahnhof weggeschwemmte Bahnwagen, zwischen Hausmauer und Kurfürst-Moritz-Brücke eingeklemmt



Abb. 23. Die vom Hochwasser zerstörte, über 400 Jahre alte Kurfürst-Moritz-Brücke in Glashütte



Abb. 24. **Zerstörte große Eisenbahnbrücke bei Dittersdorf–Glashütte (Müglitztal)**



Abb. 25. Zerstörte Eisenbahnbrücke im Müglitztal in der Nähe von Burkhardtswalde



Abb. 26. **Zerstörtes Wohnhaus in Glashütte**



Abb. 27. Im unwegsamen Müglitztal zwischen Glashütte und Schlottwitz



**Abb. 28. Eisenbahnbrücke, deren Pfeiler im Fluß eingebaut waren, im Müglitztal beim Gasthof
Ober-Schlottwitz**

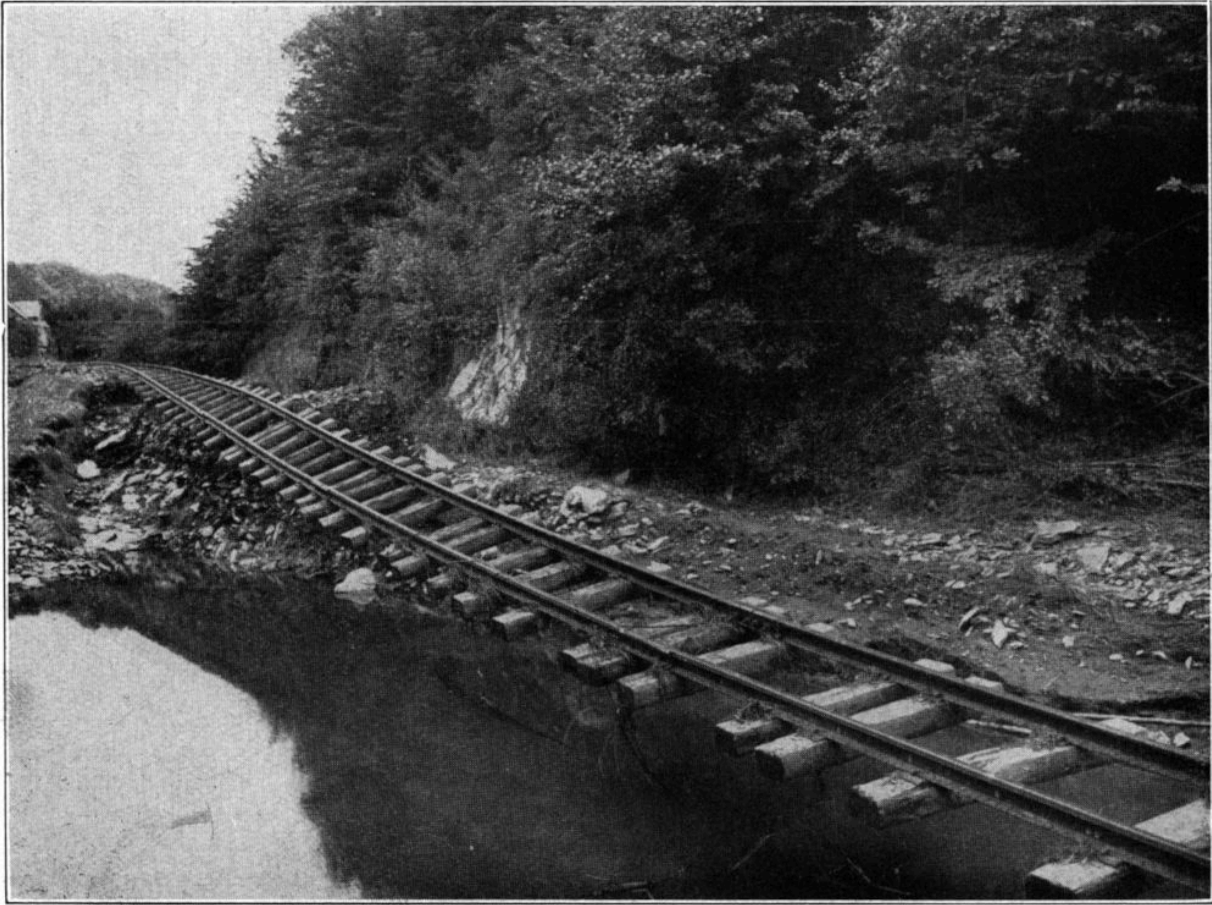


Abb. 29. **Völlig zerstörter Bahnkörper der Müglitztalbahn in der Nähe von Burkhardtswalde**



Abb. 30. Die Müglitz bahnte sich einen neuen Weg durch den Hof und die Scheune der Mühle von Orgus in Schlottwitz



Abb. 31. An der Müglitz in Weesenstein



Abb. 32. **Im Klepschgrund bei Schönwald am Sattelberg** (Tschecho-Slowakei). Ursprungsgebiet des Unwetters im Gottleubatal



Abb. 33. Das Bett des unscheinbaren Klepschbaches nach dem Unwetter



Abb. 34. Der Klepschbach kurz vor dem Eintritt ins Dorf Schönwald (Tschecho-Slowakei) und damit in die Gottleuba



Abb. 35. **Die Gottleuba in Schönwald** in der Tschecho-Slowakei



**Abb. 36. Der Klepschbach beim Eintritt ins Dorf Schönwald am Sattelberg (Tschecho-Slowakei)
und damit in die Gottleuba**



Abb. 37. **Steinwüste am Lauf der Gottleuba in Schönwald** (Tschecho-Slowakei)



Abb. 38. **Zerstörte Häusergruppe in Schönwald** (Tschecho-Slowakei)

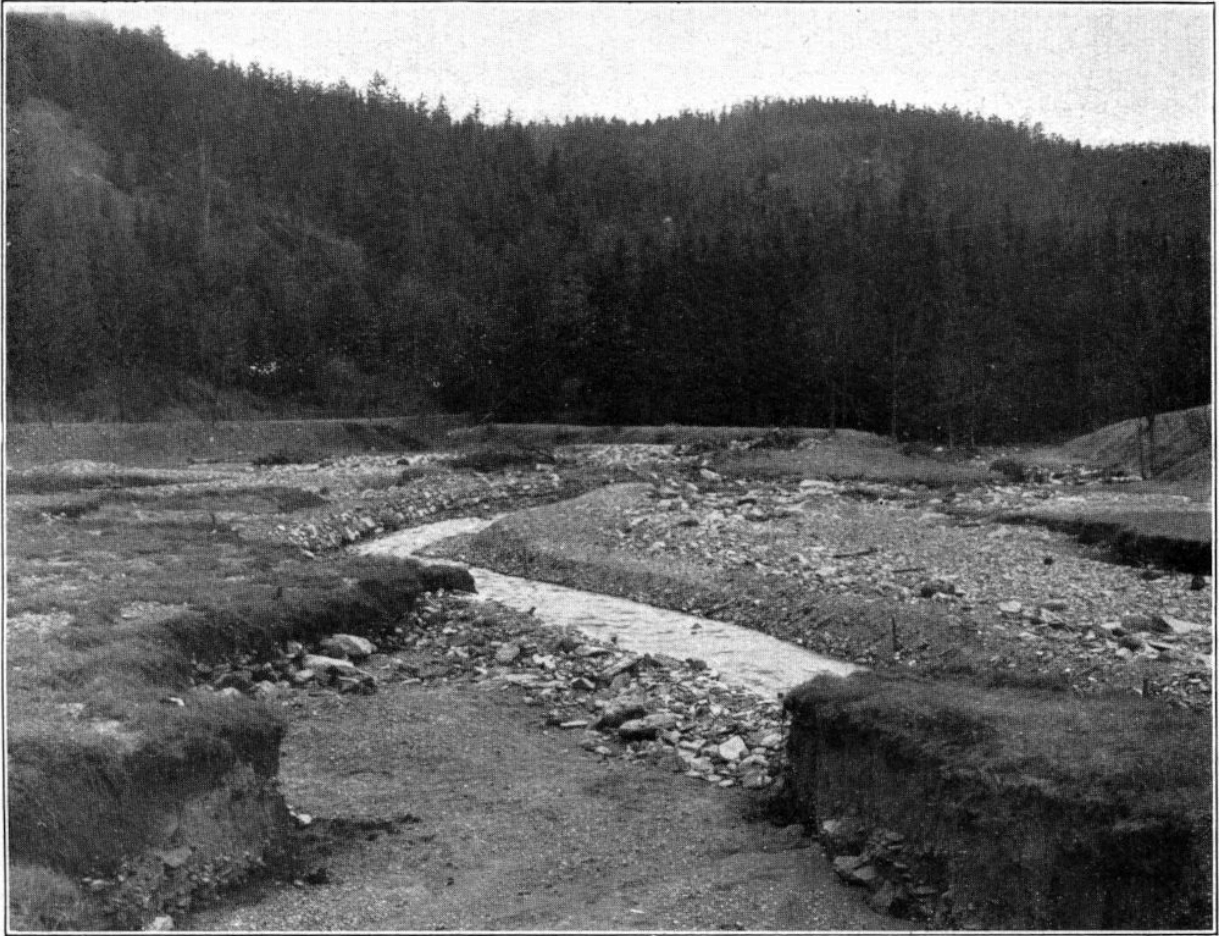


Abb. 39. Durchbrochener Teichdamm, der als Stauung wirkte bei Kleinliebenau; an der Landesgrenze, nahe Oelsengrund



Abb. 40. **Talwiese des Hammergutes Oelsengrund.** Unter dem Trümmerhaufen der alte, zugeschüttete Wasserlauf, links das neugegrabene Bett. Besitz des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.

Aufnahme von Georg Marschner



Abb. 41. **Ruinen der Köhlermühle im Oelsengrunde.** Abgebrannt, Anfang 1927, der Neubau vor der Vollendung, beim Unwetter im Juli 1927 ein Opfer der Fluten

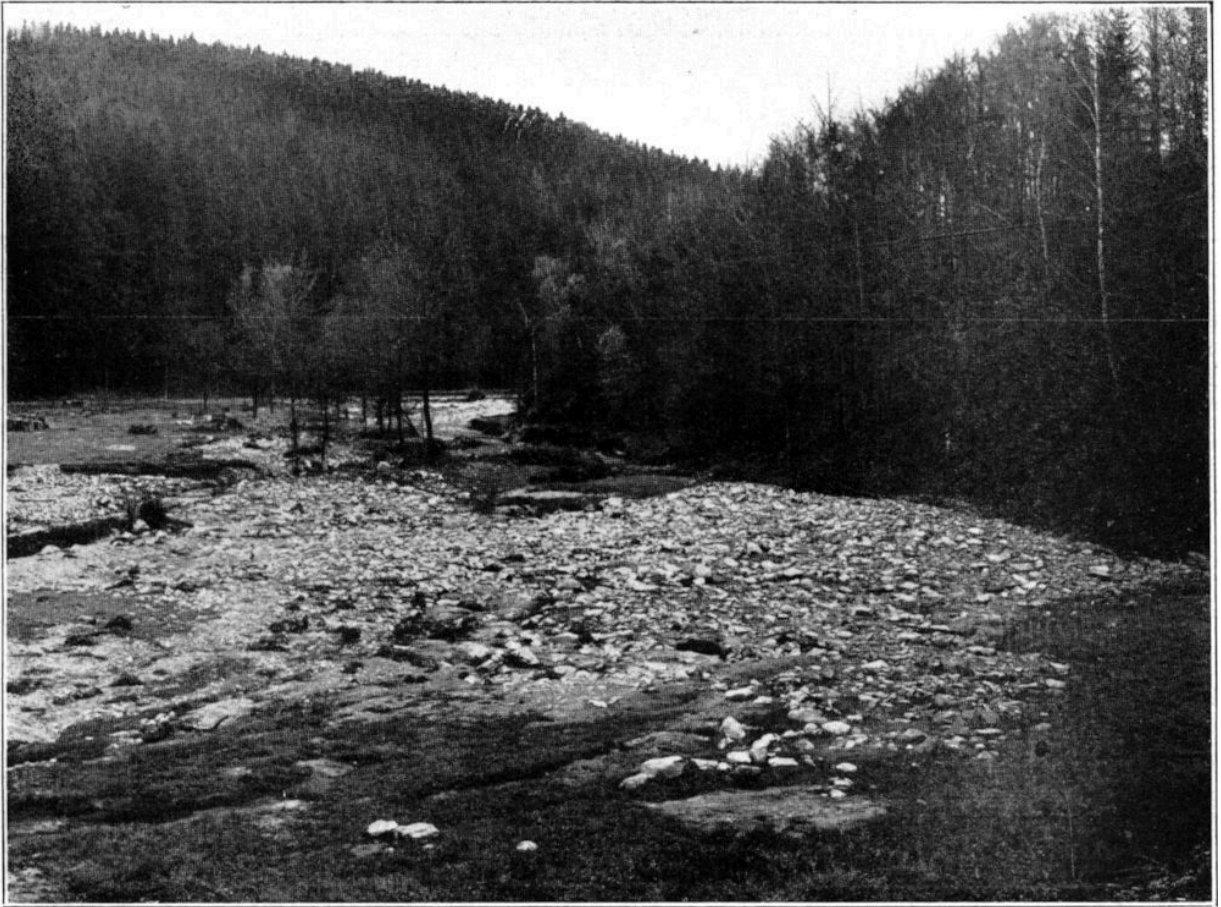
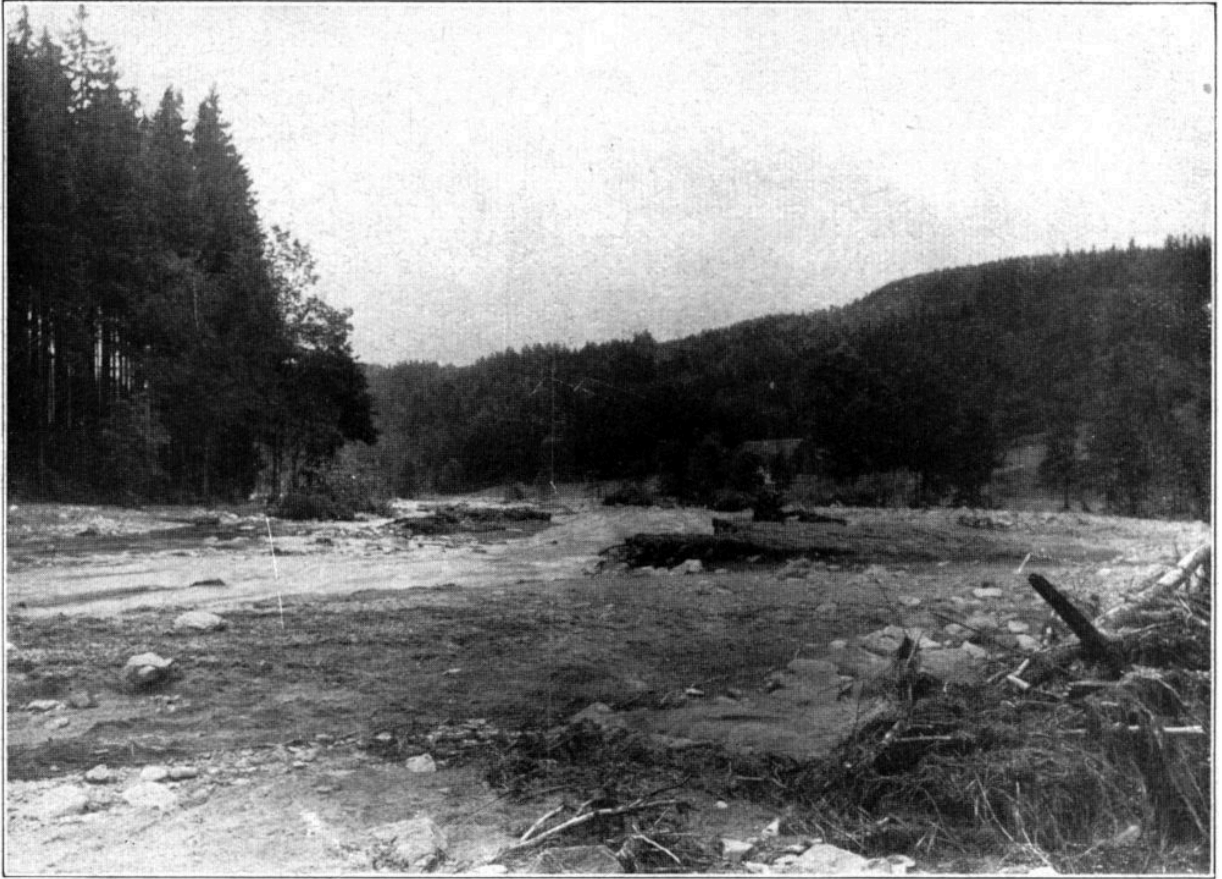


Abb. 42. **Talwiese des Hammergutes Oelsengrund.** Besitz des Landesvereins Sächsischer
Heimatschutz



Abb. 43. Die Stelle, wo sich vor dem Hammergute Oelsengrund, durch Brücke, Straßendamm und Gartenmauer der Staudamm bildete. Rechts im Bilde der Rest der Gartenmauer. Besitz des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz.

Aufnahme von Georg Marschner



**Abb. 44. Die fruchtbaren Wiesenauen des Oelsengrundes unterhalb des Hammergutes
Oelsengrund am Tage nach dem Unwetter.**

Aufnahme von Georg Marschner

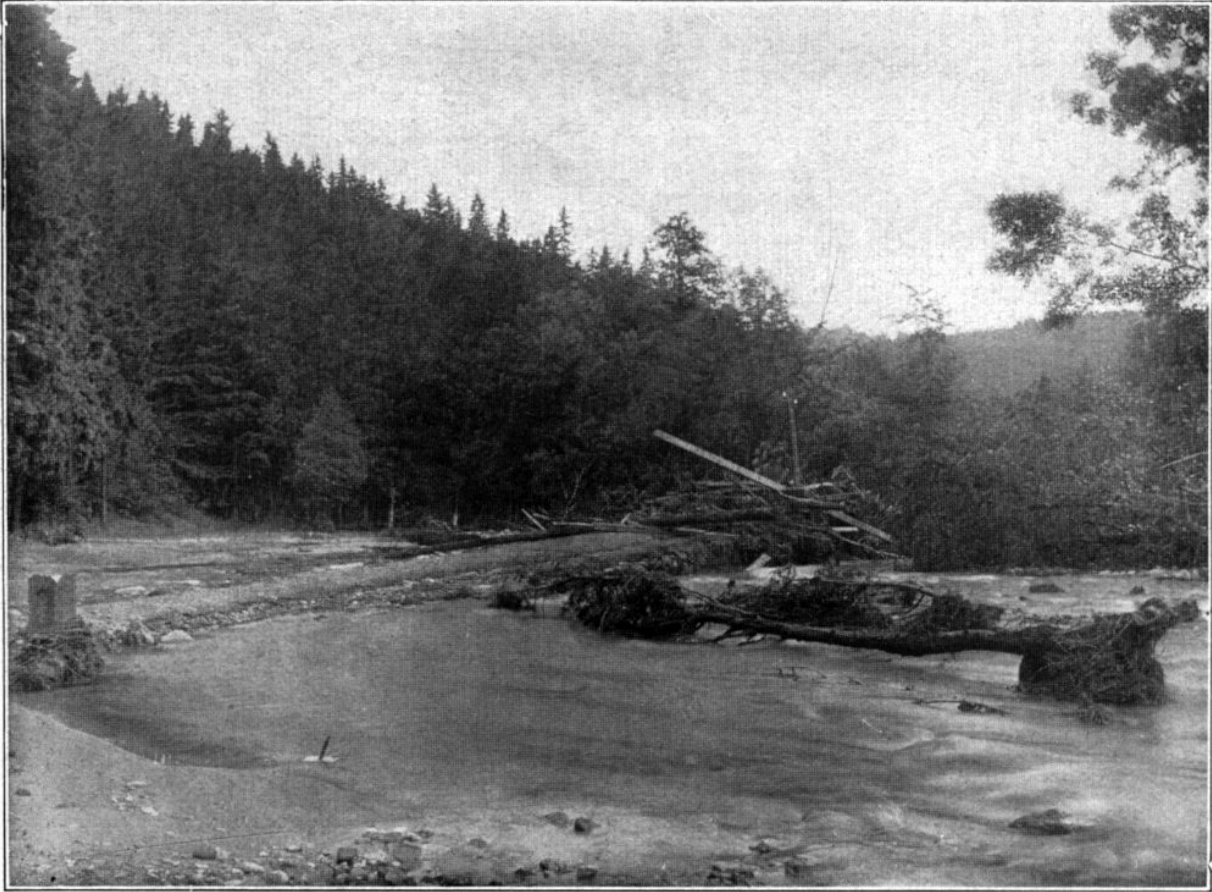


Abb. 45. **Trümmerhaufen auf der verstopften Straßenbrücke über die Gottleuba im Dorfe Oelsengrund.**

Aufnahme von Georg Marschner am Tage nach dem Unwetter

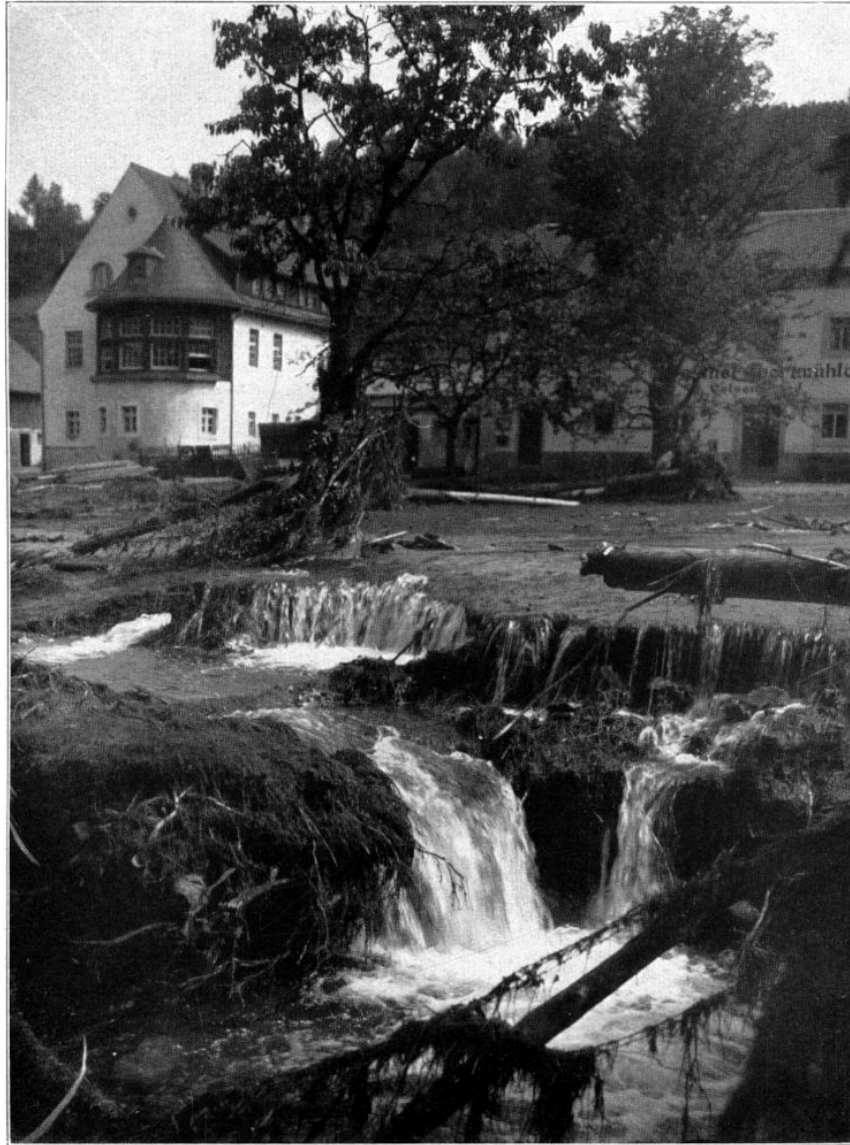


Abb. 46. **Zerstörte Talwiesen vor dem Hammergute Oelsengrund.**
Besitz des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz



Abb. 47. Der von der Hochflut geschaffene Wasserlauf der Gottleuba unterhalb des Dorfes Oelsengrund



**Abb. 48. Offen treten im zerrissenen Talboden die Ablagerungen früherer Hochfluten zutage.
Zwischen vier Schotterschichten drei Schichten Auenlehm**



Abb. 49. **Vom Hochwasser freigelegte 0,5 Meter starke Balkenlagen, 1,5 Meter unter dem Talboden, in der Nähe des Hammergutes Oelsengrund.** Holzkohlenschichten und viele Eisenschlacken lassen hier die alte Hammerschmiede vermuten



Abb. 50. **Das Gottleubatal an der Paustmühle im Oelsengrund** Der fortgespülte Straßendamm mit Wasserdurchlaß staute bis zum Durchbruch



Abb. 51. **Vollkommen zugeschüttetes Bett der Gottleuba im Oelsengrunde Rechts der neue Wasserlauf.** Besitz des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz

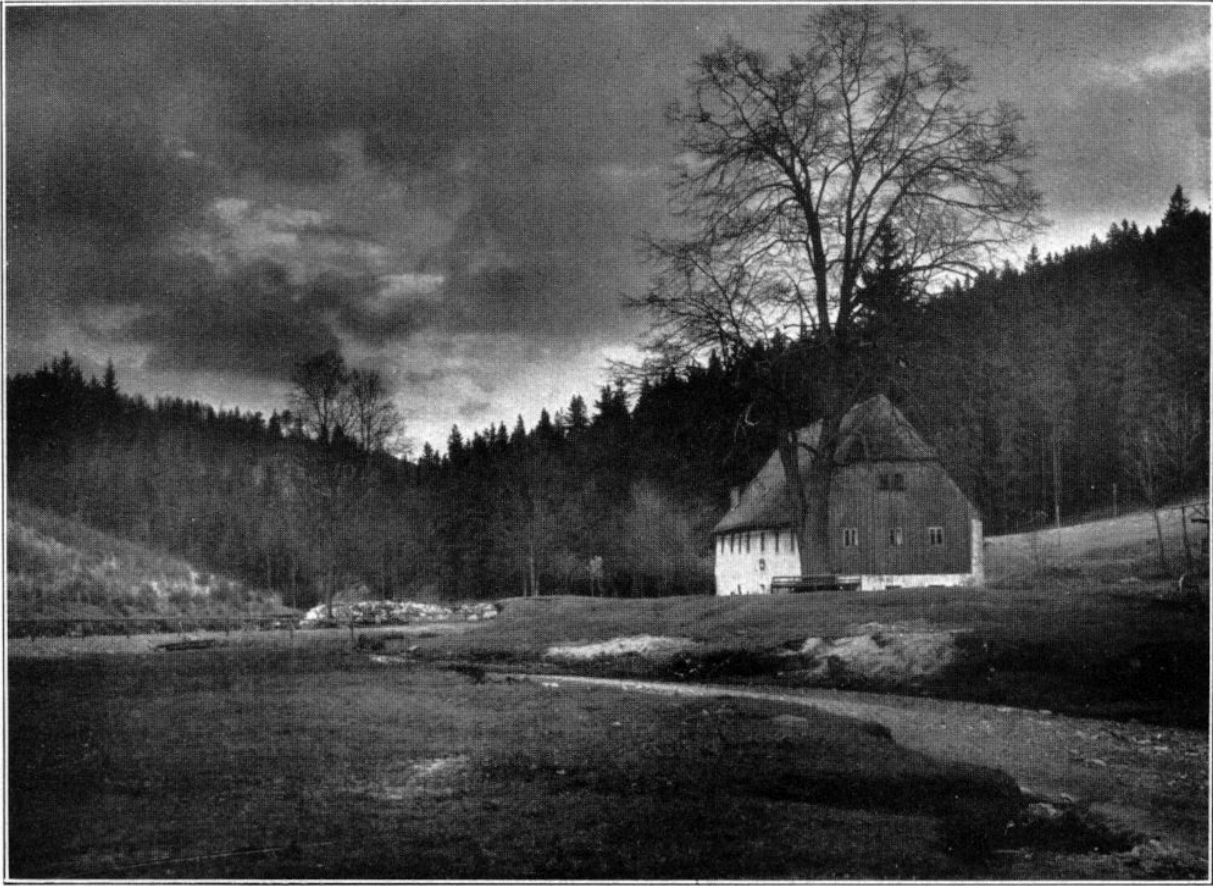


Abb. 52. **Einzig stehengebliebenes Haus der Clemensmühle im Oelsengrunde.** Die Linde wirkte als Schutz vor dem Anprall des Wassers



Abb. 53. **Im Oelsengrunde an der Clemensmühle.** Das Kreuz im Stamm gibt die ungefähre Höhe der Hochflut an



Abb. 54. **Der Oelsengrund unterhalb der Clemensmühle.** Früher eine blühende, floristisch reiche, lachende, von Naturfreunden gern besuchte Landschaft, heute eine trostlose, tote Steinwüste



Abb. 55. Lauf der Gottleuba beim Eintritt in die Stadt Gottleuba

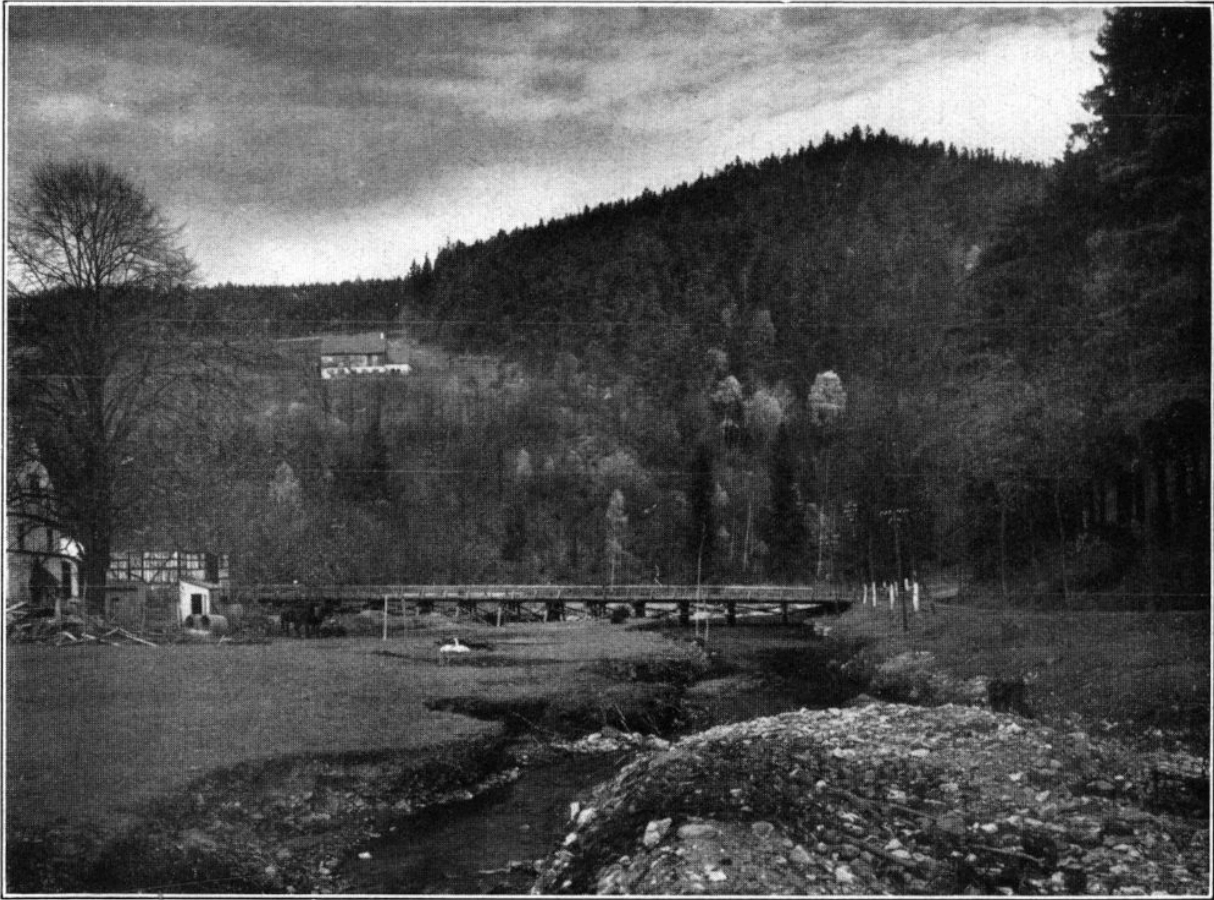


Abb. 56. **Notbrücke bei Hartmannsbach im Oelsengrunde.** Der fortgerissene Straßendamm nebst Brücke wirkte bis zum Durchbruche als Staudamm



Abb. 57. **Die zerstörten Holzschuppen mit reichem Inhalt der Leinbrockwerke**, der bedeutenden Kaffemühlenfabrik in der Stadt Gottleuba



Abb. 58. **Die Eisenbahnbrücke vor Berggießhübel**, deren Damm und Pfeiler gewissermaßen als Talsperre wirkten. Lange Zeit wurden hier die Fluten zurückgehalten. Als aber auch hier der Durchbruch erfolgte, ergoß sich die über 4 Meter hohe Flutwelle in der Nacht über die Stadt und verursachte dort ein Zerstörungswerk, fast unfassbar für Menschensinn



Abb. 59. Der erste Sonntag nach dem Hochwasser in Berggießhübel



Abb. 60. **In Berggießhübel nach der Hochflut.** Der große Baumstamm rechts oben gibt die Höhe der Fluten an und wirkte als Ramme



Abb. 61. Trümmerstätte eingestürzter Häuser in Berggießhübel



Abb. 62. **Berggießhübel.** Hart ans Wasser gebaut, rissen die Fluten die dem Fluß zugekehrte Hauswand bis unters Dach hinweg



Abb. 63. An der Gottleuba in Berggießhübel



Abb. 64. In Berggießhübel nach der Hochflut

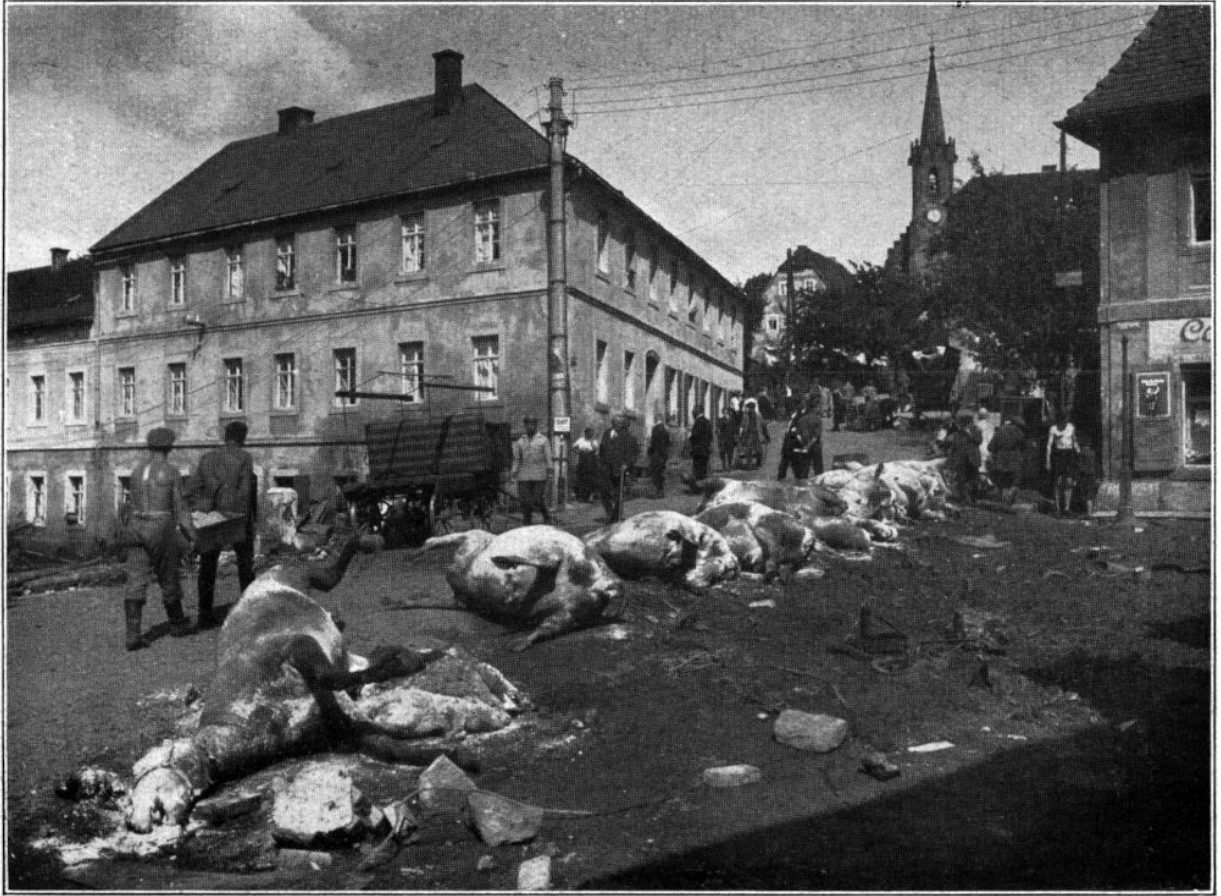


Abb. 65. Ertrunkenes Vieh vor dem Abtransport in Berggießhübel



**Abb. 66. Freiwillige Helfer beim Bergen von ertrunkenem Vieh in
Berggießhübel**

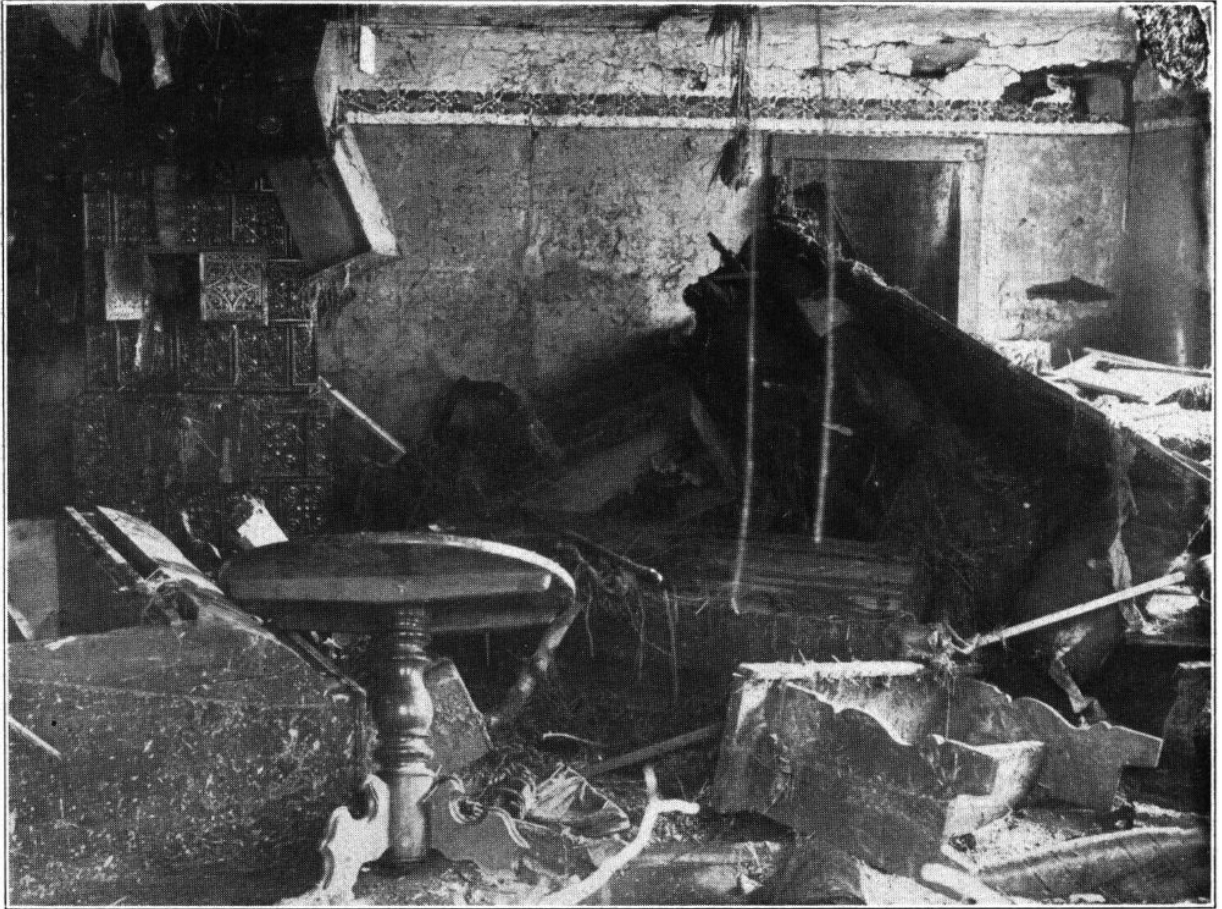


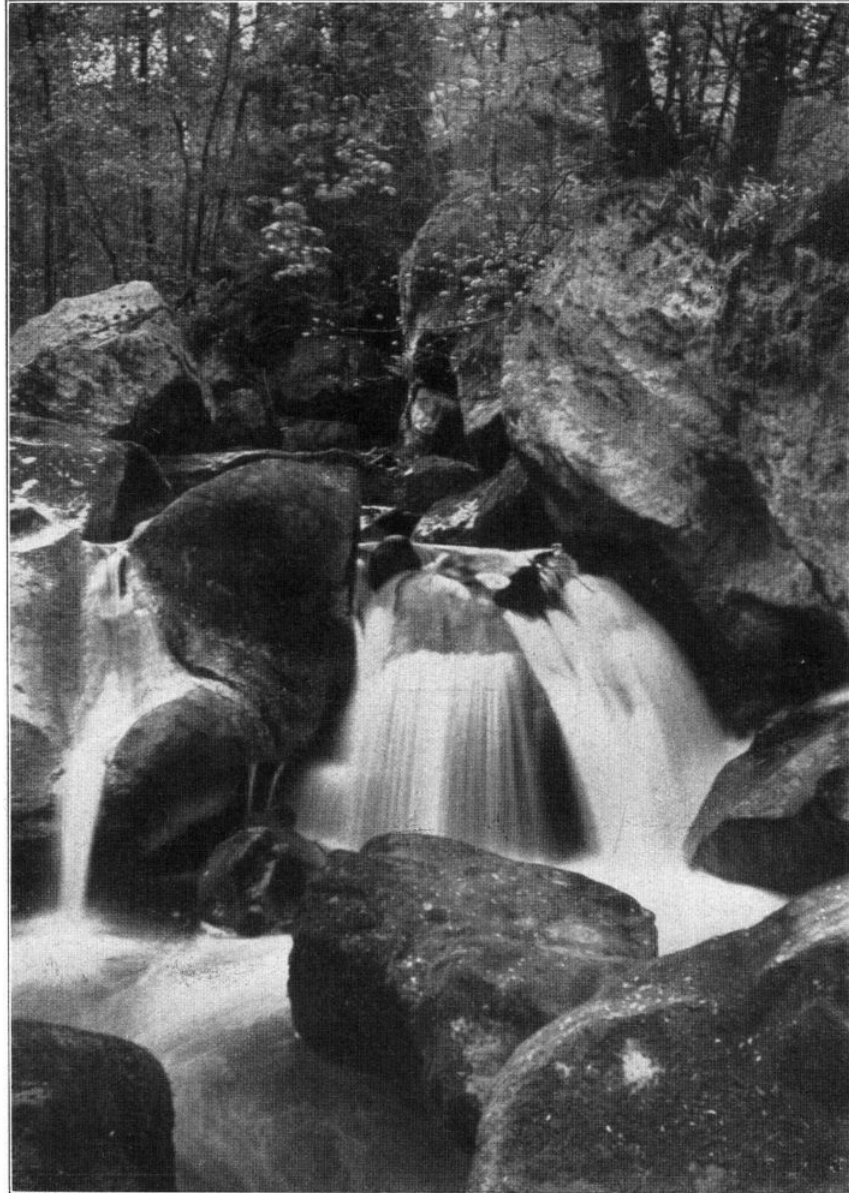
Abb. 67. **Stube eines Wohnhauses in Berggießhübel.** Bis an die Decke füllte das Wasser den Raum



Abb. 68. Die Zerstörungen des Tales bei der beliebten Sommerfrische Zwiesel

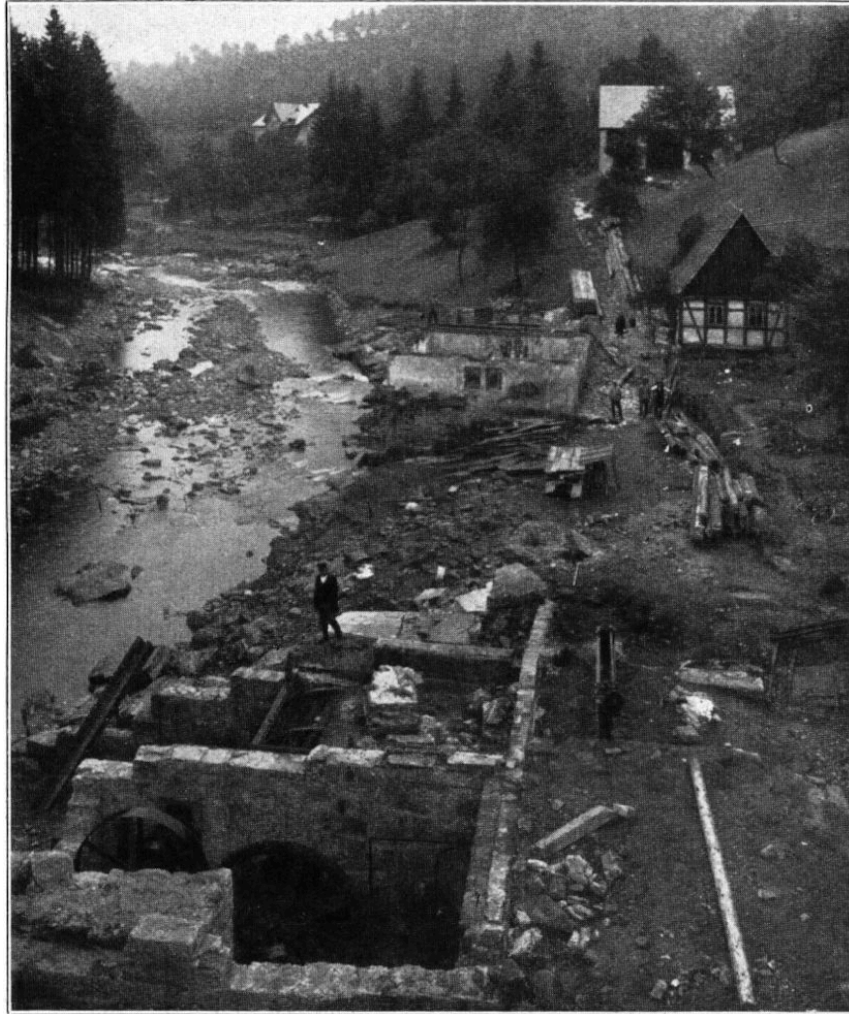


Abb. 69. Das Gottleubabett in der Nähe von Zwiesel nach der Hochflut (s. [Seite 440](#))



**Abb. 70. Das Gottleubatal zwischen Zwiesel und
Langenhennersdorf, wie es vor der Zerstörung aussah (s.
[Seite 439](#)).**

Aufnahme von Hans Schnabel, Dresden-A.



**Abb. 71. Blick von der Langenhennersdorfer Eisenbahnbrücke ins
Gottleubatal**

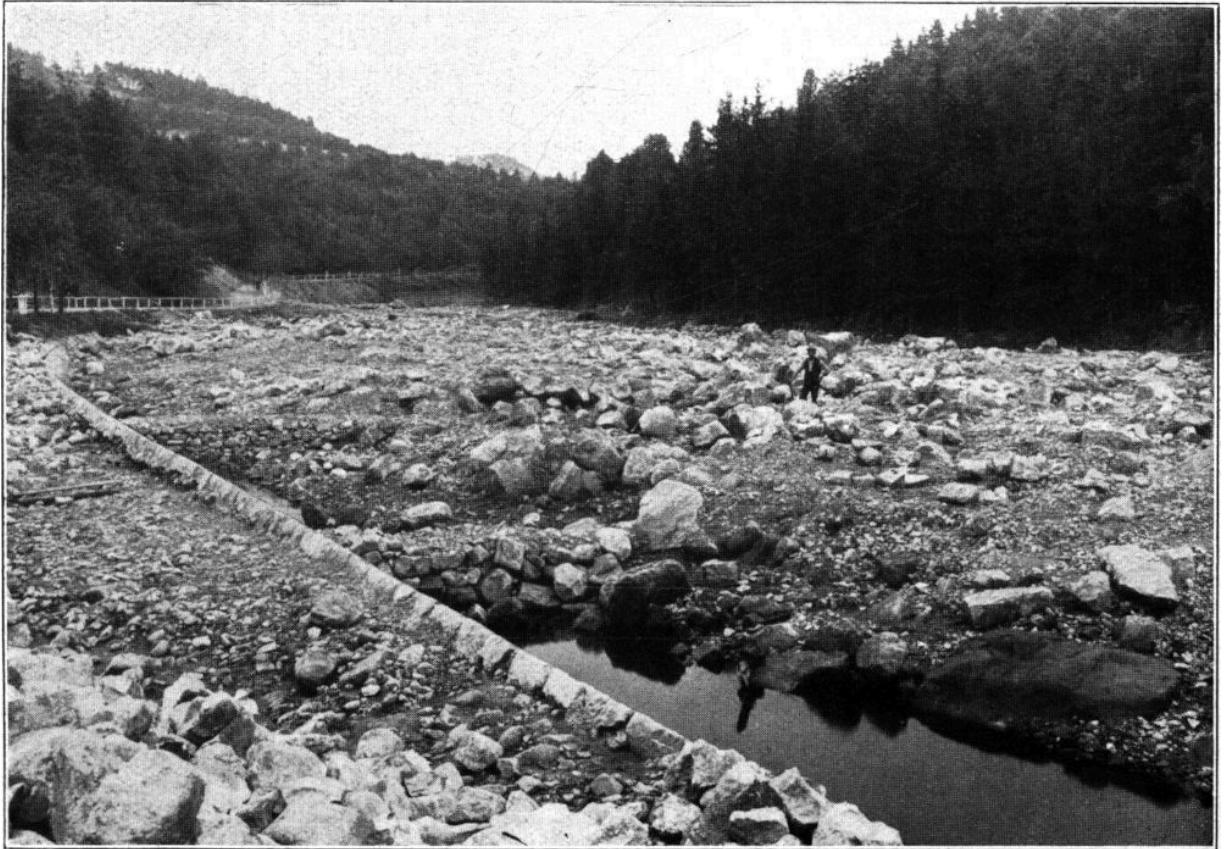


Abb. 72. Das in seiner gesamten Breite zur toten Steinwüste umgewandelte Gottleubatal bei Langenhennersdorf



Abb. 73. Das in seiner ganzen Breite verwüstete Gottleubatal zwischen Langenhennersdorf und Klein-Cotta



Abb. 74. **Bett des Molchgrundbaches in Liebstadt.** Als Beispiel, wie unsere Zeit unmittelbar die Wohnhäuser in die Bäche hineinbaute



Abb. 75. **Baumlager eines Sägewerkes über dem Lauf des Bahrabaches in Markersbach** (Bahratal), als Beispiel dafür, daß es auch heute noch möglich, diese ungeheuren Gefahren im Falle von Hochwasser ungestört über dem Luftraum der Flüsse aufzubewahren



Abb. 76. **Liebstadt.** Als Beispiel des Hereinbauens der Häuser ins Wasser

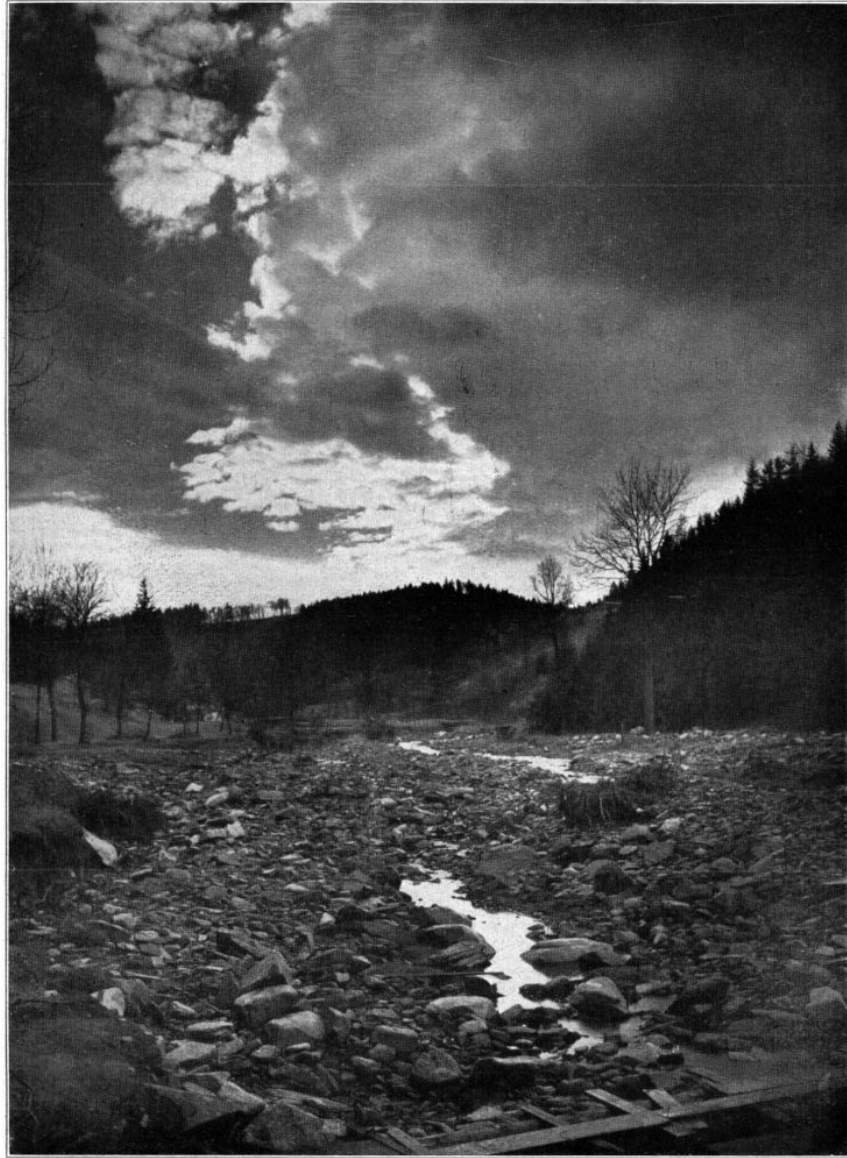


Abb. 77. Abend im zertrümmerten Oelsengrunde



Abb. 78. Blick ins Müglitztal von der Höhe bei der Schüllermühle gegen Glashütte



Abb. 79. Das Seidewitzbachtal in Liebstadt



Abb. 80. Industrieanlagen an der Gottleuba bei Langenhennersdorf



Abb. 81. **Die Sattelbergwiesen**, Naturschutzgebiet des Heimatschutzes, ein Bild von der eigenartigen Schönheit der jetzt so schwer heimgesuchten Landschaft

Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Werner Schmidt – Druck: Lehmannsche
Buchdruckerei, Dresden
Photographische Platten »Perutz« – Photographische Aufnahmen: Max Nowak – Auflage 50 000

Weihnachten im Oskar-Seyffert-Museum

**Landesmuseum für Sächsische Volkskunst
Dresden-N., Asterstraße 1 (beim Zirkus)**

Geschmückte Christbäume
Weihnachtspyramiden, Weihnachtstische

Gesänge und Darbietungen

von Kindern, Schülern und Schülerinnen, Kurrendesängern
Vereinen und Einzel-Sängern und Sängerinnen

Eröffnung der Weihnachts-Ausstellung:

Sonnabend, den 17. Dezember 1927, nachmittags 4 Uhr
mit Darbietungen der Dürerschule

Die weiteren Darbietungen sind

Sonntag, den 25. Dezember, von 11–1 Uhr, Neujahr, den 1. Januar, von
11–1 Uhr, sonst täglich vom 25. Dezember bis mit 1. Januar
nachmittags von 5–7 Uhr

Außerdem finden drei Abendfeiern statt:

Montag, den 26. Dezember	] von abends 8–10 Uhr
Mittwoch, den 28. Dezember	
Freitag, den 30. Dezember	

Das Museum ist vor Weihnachten täglich von 9–2 Uhr, Sonntags von
11–1 Uhr geöffnet. Sonnabend, den 31. Dezember, bleibt es
nachmittags geschlossen.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

O. Seyffert

R. Bürckner

**Schenkt euren Kindern
zum Weihnachtsfeste
die Mitgliedschaft
des Heimatschutzes**

macht sie in der Jugend mit den Schönheiten in Natur, Kultur und Kunst des Heimatlandes bekannt, mit jenen nie versiegenden Quellen ungetrübten Genusses, ungetrübter Freude.

**Für Jugendliche
Beitrag monatlich 50 Pfennige**

Anmeldung an

Landesverein Sächs. Heimatschutz

Dresden-A., Schießgasse 24

Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.

Weitere Anmerkungen zur Transkription

Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.

Korrekturen:

S. 384: Handlagen → Hanglagen
magere [Hanglagen](#) für den Waldanbau in Betracht

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK LANDESVerein
SÄCHSISCHER HEIMATSCHUTZ — MITTEILUNGEN BAND XVI,
HEFT 9–12 ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project GutenbergTM License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

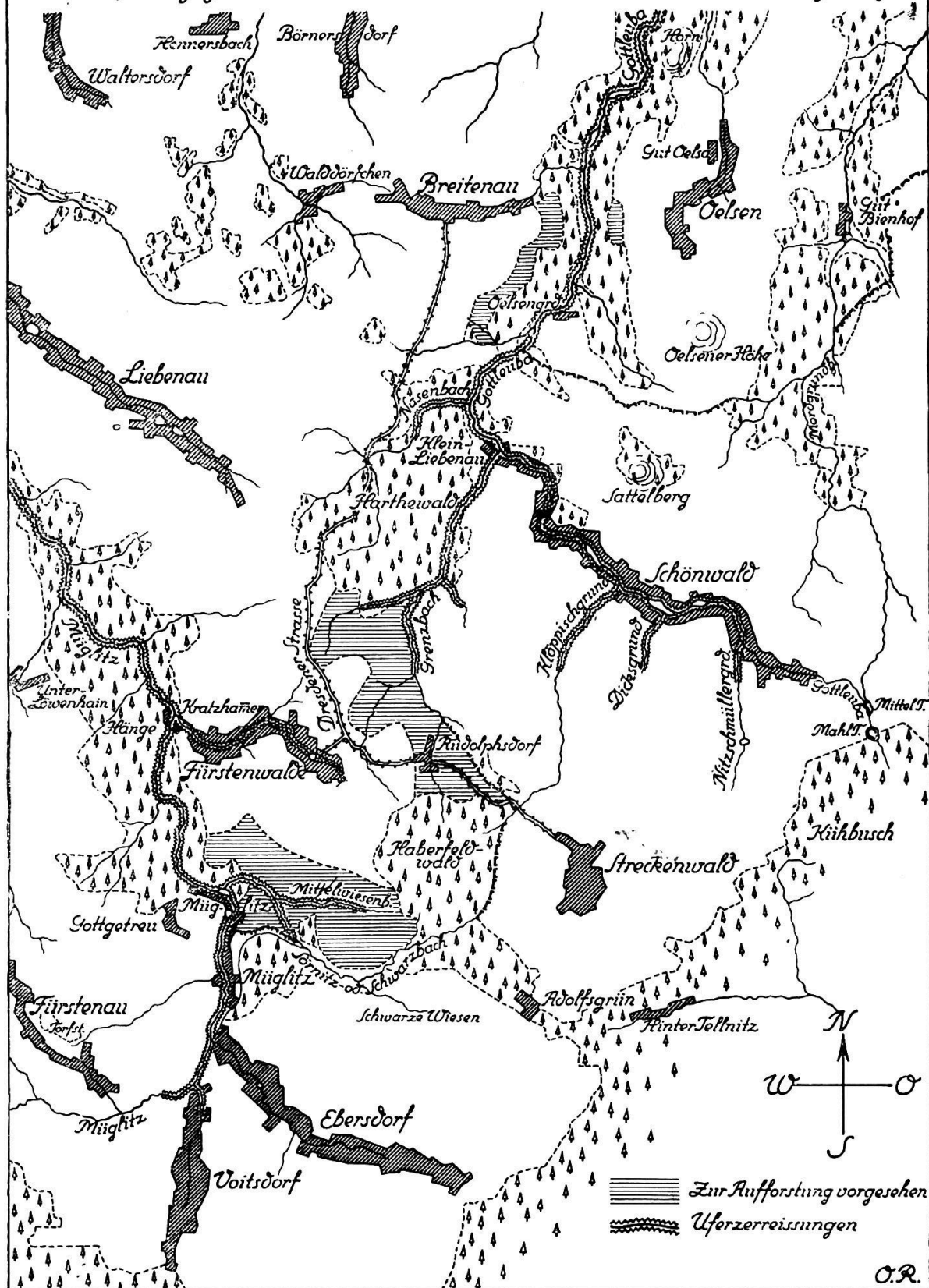
Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

Das Ursprungsgebiet des Hochwassers vom Juli 1927 im östlich. Erzgebirge



[back](#)